

LAPORAN
PRAKTIK MAGANG WAJIB
PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON

Dengan Tugas Khusus:
“Efisiensi Turbin Pada Unit Pembangkit di PT PLN Nusantara Power Up Paiton”

Periode: 1 Maret – 1 juni 2026

Disusun oleh :
KURNIA AURA FAUZIYAH
2341420060



PROGRAM STUDI D-IV TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI
JURUSAN TEKNIK KIMIA
POLITEKNIK NEGERI MALANG

2026

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN MAGANG WAJIB PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON

EFISIENSI TURBIN PADA UNIT PEMBANGKIT DI PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON

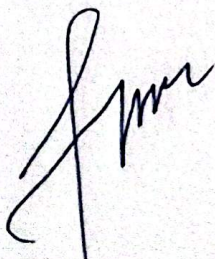


Disusun oleh:

Kurnia Aura Fauziyah

2341420060

Mengetahui,
Manager Operasi 2
PT. PLN Nusantara Power UP Paiton



Sunarsa

Menyetujui,
Assistant Manager
Kimia dan Laboratorium



Novan Kurnia Yusuf

HALAMAN PENGESAHAN

PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON

Periode 1 Maret – 1 Juni 2026

Disusun oleh:

Kurnia Aura Fauziyah

2341420060

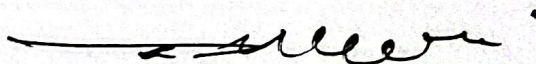
PROGRAM STUDI D-IV TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI

JURUSAN TEKNIK KIMIA

POLITEKNIK NEGERI MALANG

Menyetujui,

Dosen Pembimbing Magang Wajib



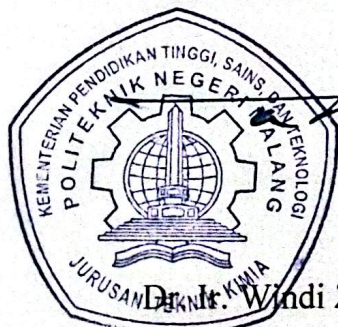
Dr. Ir. Windi Zamrudy, B.Tech., M.Pd.

NIP 19641128 199103 1 007

Mengetahui,

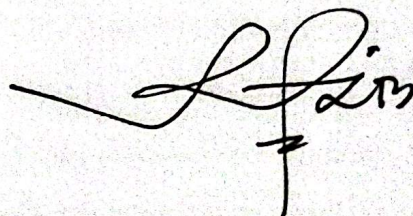
Ketua Jurusan Teknik Kimia

Koordinator Prodi D-IV Teknologi Kimia Industri,



Dr. Ir. Windi Zamrudy, B.Tech., M.Pd.

NIP 19641128 199103 1 007



Dr. Zakijah Irfan, S.T., M.T.

NIP 19710227 199802 2 001

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Magang Wajib ini yang berjudul “Efisiensi Turbin pada Unit Pembangkit di PT. PLN NUSANTARA POWER UP Paiton”.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan Laporan Magang Wajib ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Supriatna Adhisuwignjo, S.T., M.T., selaku Direktur Politeknik Negeri Malang;
2. Dr. Ir. Windi Zamrudy, B.Tech., M.Pd., selaku Ketua Jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang dan sekaligus Dosen Pembimbing Magang Wajib yang selalu membimbing dan memberikan arahan;
3. Dr. Zakijah Irfan, S.T., M.T., selaku Koordinator Program Studi D-IV Teknologi Kimia Industri Jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang;
4. Novan Kurnia Yusuf dari PT, PLN NUSANTARA POWER UP Paiton selaku Pembimbing Lapangan pada kegiatan Magang Wajib yang selalu membimbing dan memberikan arahan;
5. Dr. Heny Dewajani, ST., MT dan Ulfiana Ihda Afifa, S.T., M.T. selaku Panitia Prakerin dan Kerja Sama Jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang;
6. Seluruh dosen pengajar di Jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang;
7. PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 sebagai industry yang menyediakan sarana dan prasarana selama kegiatan Magang Industri;
8. Seluruh staf dan karyawan PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 terutama pada bidang *Fungsi Kimia dan laboratorium*, diantaranya: Bapak Novan Kurnia, Bapak Amir, Bapak Tri, Bapak Joko, Bapak Irfan, Bapak Diky, Bapak Budi, Mas Nur, yang telah menerima dan membantu dalam kelancaran Praktik Kerja Lapangan;

9. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan dukungan berupa do'a dan fasilitas yang ada untuk menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan dengan tepat waktu;
10. Eliantio Vetania Devintasari dan Rahma Audia Hanum selaku teman-teman satu lokasi Praktik Kerja Magang yang saling membantu dan saling bertukar pikiran.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan Laporan Magang Wajib ini. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan oleh penulis. Akhir kata, semoga Laporan Magang Wajib ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Malang, 26 Mei 2026

Kurnia Aura Fauziyah

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
ABSTRAK	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Magang.....	2
1.3 Manfaat Magang.....	2
1.3.1 Bagi Mahasiswa	3
1.3.2 Bagi Perguruan Tinggi	3
1.3.3 Bagi Perusahaan	3
1.4 Waktu dan Tempat Pelaksanaan.....	3
1.5 Metode Pengumpulan Data	4
BAB II.....	6
PROFIL PERUSAHAAN	6
2.1 Sejarah Singkat Perusahaan.....	6
2.2 Struktur Organisasi.....	8
2.3 Kegiatan Utama Produksi.....	12
1. Alur Produksi Listrik PLTU Nusantara Power UP Paiton 9	14
2. External Water Treatment.....	15
3. Internal Water Treatment.....	24
4. Siklus Bahan Bakar.....	38
5. Siklus Udara Bakar dan Udara Buang	42
6. Siklus Air Pendingin.....	44

2.4	Bahan Baku dan Produk yang Dihasilkan	48
2.5	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).....	50
2.5.1.	Dasar – Dasar K3 dan Pencegahan Kecelakaan.....	51
2.5.2.	Manajemen Risiko	52
2.5.3.	Pemilihan Alat Pelindung Diri (APD)	54
BAB III		57
KEGIATAN MAGANG		57
3.1	Deskripsi Kegiata Harian	57
3.2	Unit Proses Yang Dipelajari.....	85
3.2.1	Laboratorium Air	86
3.2.2	Laboratorium Minyak	107
3.2.3	Laboratorium Batubara	114
3.3	Kegiatan Tambahan.....	117
3.4	Keterkaitan dengan Mata Kuliah.....	118
BAB IV		121
TUGAS KHUSUS		121
4.1	Pendahuluan	121
4.1.1	Latar Belakang	121
4.1.2	Rumusan Masalah	123
4.1.3	Tujuan	123
4.2	Uraian Proses Tugas Khusus	124
4.3	Efisiensi Turbin	126
4.4.1.	Efisiensi Turbin Teoritis	126
4.4.2.	Efisiensi Turbin Aktual	127
4.4	Spesifikasi Peralatan.....	127
4.5	Unit Pendukung	129
4.6	Pembahasan	130
4.7	Kesimpulan.....	131
4.8	Saran	132
BAB V		133
TEMUAN MENARIK DAN POTENSI PENELITIAN LANJUT		133

5.1	Temuan Lapangan yang Menarik.....	133
5.2	Rekomendasi Topik Penelitian.....	134
5.3	Relevansi Terhadap Isu Industri dan Akademik	135
BAB IV		136
PENUTUP.....		136
6.1	Kesimpulan	136
6.2	Saran	137
DAFTAR PUSTAKA		138
LAMPIRAN.....		139

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Kegiatan yang Dilakukan Saat Magang Bulan Maret	57
Tabel 3. 2 Kegiatan yang Dilakukan Saat Magang Bulan April	66
Tabel 3. 3 Kegiatan yang Dilakukan Saat Magang Bulan Mei	78
Tabel 3. 4 Baku Mutu Internal Water Treatment 1	86
Tabel 3. 5 Baku External Water Treatment.....	87
Tabel 3. 6 Baku Mutu Internal Water Treatment 2	88
Tabel 3. 7 Parameter Kualitas Air yang Diuji pada PLN Paiton.....	89
Tabel 3. 8 Baku Mutu New Oil 1	108
Tabel 3. 9 Baku Mutu New Oil 2	108
Tabel 3. 10 Baku Mutu Used Oil 1.....	110
Tabel 3. 11 Baku Mutu Used Oil 2.....	111
Tabel 3. 12 Parameter Uji Batu Bara dan Instrumen yang digunakan	114
Tabel 3. 13 Keterkaitan Mata Kuliah dengan Kegiatan Magang	118

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Lokasi PLN Nusantara Power UP Paiton	7
Gambar 2. 2 Struktur Organisasi	9
Gambar 2. 3 Alur Proses PT.PLN Nusantara Power UP Unit 9.....	14
Gambar 2. 4 Mechanical Accelerated Clarifer	17
Gambar 2. 5 Ultrafiltration	18
Gambar 2. 6 Ultrafiltration Tank.....	18
Gambar 2. 7 First Desalination Tank.....	19
Gambar 3. 1 Grafik Turbidity Mechanical Accelerated Clarifier dan Air	93
Gambar 3. 2 Grafik Free Residual Chlorine Mechanical Accelerated	93
Gambar 3. 3 Grafik Turbidity dan Differential Pressure Ultrafiltration.....	94
Gambar 3. 4 Grafik %Recovery Sea Water Reverse Osmosis	95
Gambar 3. 5 Grafik %Recovery Brackish Water Reverse Osmosis.....	95
Gambar 3. 6 Grafik Permeate Conductivity Brackish Water Reverse	95
Gambar 3. 7 Grafik Differential Pressure Sea Water Reverse Osmosis	95
Gambar 3. 8 Grafik Permeate Conductivity Sea Water Reverse Osmosis	96
Gambar 3. 9 Grafik Silika Mixed Bed.....	97
Gambar 3. 10 Grafik pH Mixed Bed	97
Gambar 3. 14 <i>Grafik Kualitas Air Mixed-Bed AD</i>	98
Gambar 3. 11 Grafik Conductivity Mixed Bed	98
Gambar 3. 12 Grafik Silika Anion Exchanger	98
Gambar 3. 13 Grafik Kualitas Air Cation Exchanger	98
Gambar 3. 15 Grafik Conductivity Anion Exchanger.....	99
Gambar 3. 16 Sodium Mixed Bed	99
Gambar 3. 17 Grafik pH Condensate Water.....	100
Gambar 3. 18 Grafik Specific Conductivity Condensate Water	100
Gambar 3. 19 Grafik Cation Conductivity Condensate Water	101
Gambar 3. 20 Grafik pH Feed Water	101
Gambar 3. 21 Grafik Specific Conductivity Feed Water	102

Gambar 3. 22	Grafik N ₂ H ₄ Feed Water.....	102
Gambar 3. 23	Grafik pH Boiler Water	103
Gambar 3. 24	Grafik Specific Conductivity Boiler Water	103
Gambar 3. 25	Grafik Silika Boiler Water.....	103
Gambar 3. 26	Grafik Cation Conductivity Boiler Water.....	104
Gambar 3. 27	Grafik Chloride Boiler Water	104
Gambar 3. 28	Grafik Sodium Boiler Water.....	104
Gambar 3. 29	Grafik Silika Saturated-Superheated-Reheated by IC	106
Gambar 3. 30	Grafik Silika Saturated-Superheated-Reheated	106
Gambar 3. 31	Grafik Water Content 2024-2026	113
Gambar 3. 32	Data Hasil Analisa Laboratorium Batubara.....	116
Gambar 3. 33	Senam Ceria.....	118

ABSTRAK

Laporan Magang Wajib ini disusun berdasarkan kegiatan magang yang dilaksanakan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 selama periode Agustus–September 2025. Kegiatan magang bertujuan untuk memberikan pengalaman kerja nyata kepada mahasiswa dalam menerapkan ilmu teknik kimia serta memahami proses produksi listrik pada sistem PLTU. Selama pelaksanaan magang, penulis melakukan pengamatan terhadap proses pengolahan air internal dan eksternal, analisis batu bara, serta mempelajari sistem kerja peralatan utama seperti boiler, condenser, deaerator, heater, turbin, dan generator. Pada sistem pengolahan air, dilakukan pengamatan proses external water treatment dan internal water treatment menggunakan metode All Volatile Treatment Reducing (AVT(R)) dengan injeksi ammonia dan hidrazin untuk menjaga kualitas air siklus boiler. Selain itu, dilakukan juga analisis efisiensi turbin berdasarkan data tekanan, temperatur, dan entalpi uap pada kondisi teoritis dan aktual. Hasil perhitungan menunjukkan efisiensi aktual High Pressure Turbine sebesar 81,81%, Intermediate Pressure Turbine sebesar 90,60%, Low Pressure Turbine A sebesar 67,06%, dan Low Pressure Turbine B sebesar 67,19%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa performa turbin di Unit 9 masih bekerja dengan baik dalam menghasilkan energi listrik. Melalui kegiatan magang ini, penulis memperoleh pemahaman mengenai proses pembangkitan listrik, pengolahan air pada PLTU, serta pengalaman kerja secara langsung di lingkungan industri pembangkit listrik.

Kata kunci: PLTU, efisiensi turbin, boiler, pengolahan air, AVT(R).

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan magang menjadi salah satu komponen penting dalam pendidikan vokasi, khususnya bagi mahasiswa D4 Teknologi Kimia Industri, karena adanya tuntutan keterkaitan yang kuat antara dunia pendidikan dan kebutuhan dunia industri. Perkembangan industri kimia yang semakin pesat menuntut sumber daya manusia yang tidak hanya memahami konsep teoritis, tetapi juga memiliki keterampilan praktis, kemampuan adaptasi, serta pemahaman terhadap proses kerja nyata di lapangan. Dalam konteks ini, pembelajaran di kelas saja tidak cukup untuk membekali mahasiswa menghadapi kompleksitas dunia kerja yang sesungguhnya.

Melalui kegiatan magang, mahasiswa memiliki kesempatan untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan ke dalam situasi nyata di industri. Hal ini memungkinkan mahasiswa untuk memahami alur proses produksi, pengendalian mutu, keselamatan kerja, hingga manajemen operasional secara langsung. Selain itu, mahasiswa juga dapat mengenal berbagai peralatan industri, teknologi terkini, serta standar kerja yang berlaku, sehingga terjadi proses pembelajaran yang lebih kontekstual dan relevan dengan kebutuhan industri saat ini.

Didunia industri membutuhkan tenaga kerja yang siap pakai, kompeten, dan mampu berkontribusi sejak awal bekerja. Oleh karena itu, pengalaman magang menjadi nilai tambah yang signifikan bagi mahasiswa, karena dapat meningkatkan daya saing lulusan di pasar kerja. Mahasiswa yang telah mengikuti magang umumnya memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai budaya kerja, etika profesional, serta tuntutan kinerja di industri, sehingga lebih siap dalam menghadapi transisi dari dunia pendidikan ke dunia kerja.

Selain memberikan manfaat bagi kesiapan kerja, kegiatan magang juga berperan dalam penguatan kompetensi mahasiswa secara menyeluruh, baik *hard skills* maupun *soft skills*. *Hard skills* seperti kemampuan analisis proses, pengoperasian alat, dan pemecahan masalah teknis dapat berkembang melalui pengalaman langsung. Sementara itu, *soft skills* seperti komunikasi, kerja sama tim, kedisiplinan, dan tanggung jawab juga terasah selama berinteraksi di lingkungan kerja profesional. Dengan demikian, kegiatan magang bukan hanya sekadar pelengkap dalam kurikulum, tetapi merupakan bagian strategis dalam membentuk lulusan D4 Teknologi Kimia Industri yang kompeten, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Oleh karena itu, pelaksanaan magang menjadi sangat penting untuk terus dioptimalkan sebagai jembatan antara teori yang dipelajari di bangku kuliah dengan praktik nyata di dunia kerja.

1.2 Tujuan Magang

Tujuan dari pelaksanaan magang industri pada PT. PLN NUSANTARA POWER UP Paiton adalah :

1. Menerapkan pengetahuan dan keterampilan akademik yang telah diperoleh selama perkuliahan pada permasalahan nyata di dunia kerja.
2. Mengembangkan kemampuan analisis dan pemecahan masalah, terutama yang relevan dengan bidang keahlian mahasiswa.
3. Meningkatkan kompetensi profesional melalui pengalaman langsung di industri.
4. Menumbuhkan tanggungjawab, etos kerja, dan kemampuan beradaptasi dalam lingkungan kerja sebenarnya.
5. Menjadi sarana integrasi teori dan praktik, sehingga mahasiswa mampu melihat keterkaitan antara konsep akademik dengan implementasinya di lapangan.

1.3 Manfaat Magang

Manfaat dari pelaksanaan magang industri di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton adalah :

1.3.1 Bagi Mahasiswa

1. Memperluas serta memperdalam pengetahuan, meningkatkan kepercayaan diri untuk menghadapi tantangan serta membangun hubungan profesional pada dunia kerja yang sesungguhnya.
2. Menambah pengalaman kerja praktik dan sebagai sarana mahasiswa untuk menerapkan teori yang telah didapatkan di perkuliahan.
3. Mengetahui alur proses produksi listrik pada PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

1.3.2 Bagi Perguruan Tinggi

1. Mendapatkan umpan balik dari dunia industri untuk penyempurnaan kurikulum dan proses pembelajaran.
2. Memperluas jaringan kemitraan dengan berbagai instansi atau perusahaan.
3. Meningkatkan kualitas lulusan agar lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

1.3.3 Bagi Perusahaan

1. Sebagai sarana untuk memberikan pertimbangan dalam menentukan kriteria tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan yang bersangkutan.
2. Sebagai sarana penghubung antara perusahaan dan lembaga pendidikan tinggi.

1.4 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan magang industri dilaksanakan oleh mahasiswa angkatan 2023 prodi D-IV Teknologi Kimia Industri Jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Adapun kegiatan magang industri dilaksanakan pada.

Waktu/Tanggal : 1 Maret – 1 Juni 2026

Tempat : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9

Alamat : Jl. Raya Surabaya Situbondo KM. 142 Paiton-
Probolinggo 67291. Desa Bhinor Kecamatan Paiton,
Kabupaten Probolinggo

Tabel 1.1 *Jadwal Pelaksanaan magang Industri*

Hari	Jam Masuk	Jam Pulang
Senin	07.30	16.00
Selasa	07.30	16.00
Rabu	07.30	16.00
Kamis	07.30	16.00
Jum'at	07.30	16.00

1.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan kegiatan magang industri, penulis menggunakan berbagai metode pengumpulan data untuk menyusun laporan magang. Adapun metode yang digunakan adalah :

A. Observasi langsung di lapangan

Mahasiswa melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek dengan melihat secara langsung kegiatan yang dilakukan di lapangan untuk mendapatkan gambaran dan data yang lebih jelas.

B. Wawancara dengan staf

Mahasiswa melakukan wawancara dan tanya jawab secara langsung pada pihak terkait dengan objek data penelitian. Metode ini digunakan untuk memperoleh penjelasan terkait data yang ditanyakan pada pihak terkait.

C. Studi dokumen (SOP, Laporan internal)

Mahasiswa mempelajari berbagai dokumen yang tersedia di perusahaan, seperti Standar Operasional Prosedur (SOP), laporan produksi, dan dokumen pendukung lainnya. Dari studi dokumen ini, mahasiswa dapat memahami standar kerja, sistem pengendalian mutu, serta kebijakan yang diterapkan dalam kegiatan operasional industri.

D. Pencatatan Harian/*logbook*

Mahasiswa mencatat seluruh kegiatan, hasil pengamatan, serta pengalaman yang diperoleh setiap hari selama magang dalam bentuk *logbook*. Pencatatan ini berfungsi sebagai dokumentasi kegiatan

sekaligus bahan evaluasi untuk melihat perkembangan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh selama magang.

BAB II

PROFIL PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

PT PLN Nusantara Power merupakan salah satu subholding dari PT PLN (Persero) yang bergerak di bidang pembangkitan tenaga listrik. Perusahaan ini merupakan hasil transformasi dan restrukturisasi PLN yang dilakukan pada tahun 2022 untuk meningkatkan efisiensi dan kapasitas pengelolaan pembangkit listrik di Indonesia . Secara historis, cikal bakal perusahaan ini berasal dari PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali I yang didirikan pada tahun 1995, kemudian berubah nama menjadi PT Indonesia Power pada tahun 2000 sebelum akhirnya menjadi bagian dari transformasi menjadi PLN Nusantara Power . Unit Pembangkitan (UP) Paiton sendiri merupakan salah satu unit strategis yang berperan penting dalam penyediaan energi listrik, khususnya melalui pembangkit listrik tenaga uap (PLN) yang berlokasi di kawasan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.

Dalam bidang usahanya, PT PLN Nusantara Power berfokus pada kegiatan pembangkitan listrik, pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit, serta pengembangan energi baru terbarukan sebagai bagian dari upaya transisi energi. Perusahaan ini menjadi salah satu perusahaan pembangkitan terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas yang sangat besar dan berperan sebagai tulang punggung ketahanan energi nasional. Seiring perkembangannya, perusahaan terus melakukan inovasi, seperti penerapan teknologi co-firing dan peningkatan efisiensi operasional guna mendukung pengurangan emisi dan keberlanjutan energi .

Adapun visi perusahaan adalah menjadi perusahaan pembangkitan yang terdepan dan terpercaya dalam menyediakan energi berkelanjutan di Indonesia maupun pasar global. Untuk mencapai visi tersebut, perusahaan memiliki beberapa misi, antara lain menjaga kinerja pembangkit yang unggul, mengembangkan bisnis inovatif dan berkelanjutan, mempercepat

pengembangan energi baru terbarukan, serta membangun sumber daya manusia yang kompeten dan adaptif . Selain itu, perusahaan juga menjunjung tinggi nilai-nilai budaya kerja BUMN yaitu AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) sebagai pedoman dalam menjalankan aktivitas operasional dan membangun profesionalisme kerja .

Pada mulanya PT PJB UBJ O&M (Pembangkitan Jawa Bali Unit Bisnis Jasa *Operation and Maintenance*) PLN Paiton unit 9 merupakan salah satu proyek pembangkit yang ditangani pemerintah dalam menanggulangi krisis energi di Indonesia yang diberi nama Proyek Percepatan 10.000 MW. Pembangunan Proyek Percepatan ini terdiri atas 10 pembangkit dibangun di Pulau Jawa dan 25 pembangkit dibangun di luar Pulau Jawa.



Gambar 2. 1 Lokasi PLN Nusantara Power UP Paiton

Berdasarkan RUPS PJB tgl 28 Januari 2008 dan Letter of Intent PLN tanggal 25 Juli 2008, PJB ditetapkan sebagai pengelola O&M untuk 4 Proyek Percepatan Diversifikasi Energi (PPDE) 10.000 MW : Rembang, Indramayu, Pacitan, Paiton Baru unit 9.

Paiton Baru unit 9 mempunyai kapasitas 660 MW, terletak di Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur atau sekitar 35 km sebelah timur kota Probolinggo dan berada sekitar 141 km timur laut dari kota Surabaya. Proyek ini dibangun di lahan seluas 48 hektar terletak di komplek area pembangkit yang sudah beroperasi yaitu PLN unit 1, 2 milik

PT PLN Nusantara Power, PLN unit 3 PT. IPMOMI (International Power Mitsui Operation and Maintenance), PLN unit 5, 6 milik PT. YTL (Yeoh Tiong Lay), dan PLTU unit 7, 8 milik PT IPMOMI (International Power Mitsui *Operation and Maintenance*).

Pembangunan proyek PLN yang berbahan bakar batubara berdasarkan pada Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2006 tanggal 05 Juli 2006 tentang penugasan kepada PT PLN (persero) untuk melakukan proyek percepatan pembangunan PLN menggunakan batu bara. Pengerjaan PLN baru dimulai setelah ditandatanganinya kontrak proyek pengerjaan pada tanggal 12 Maret 2007 oleh PT PLN (persero) dan *Konsorium Harbin Power Engineering Co. Ltd.* dari China dan perusahaan lokal PT Mitra Selaras Utama Energy. Pembangkit ini mengoperasikan satu unit PLN dengan total kapasitas 660 MW. Energi listrik ini kemudian didistribusikan melalui SUTET 500 KV Sistem Interkoneksi Jawa – Bali. Adapun visi misi PT PLN Nusantara Power UP Paiton yaitu :

A. Visi PT PLN Nusantara Power UP Paiton adalah;

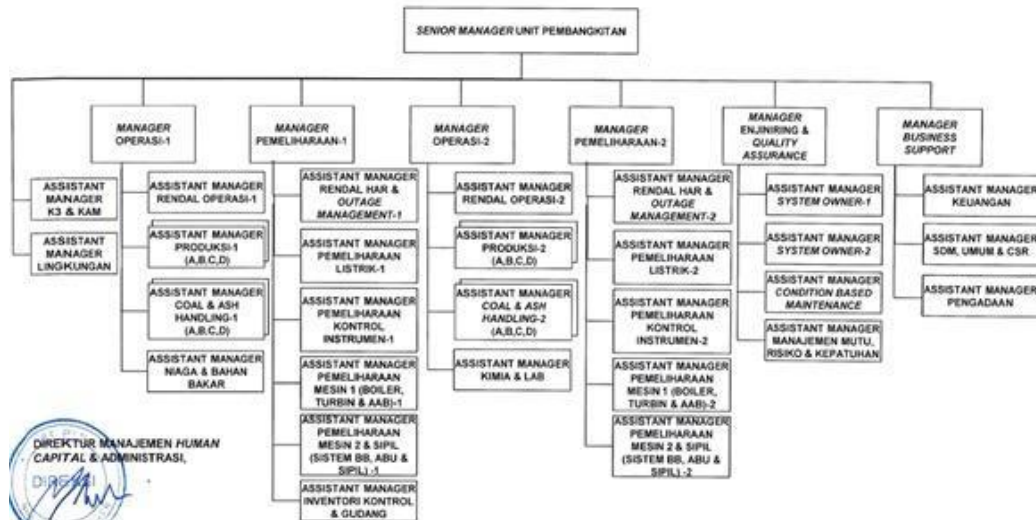
Menjadi Perusahaan terdepan dan terpercaya dalam bisnis energi berkelanjutan di Asia Tenggara.

B. Misi pada PT PLN Nusantara Power yakni, sebagai berikut:

- a. Menjalankan bisnis energi yang inovatif dan kolaboratif tumbuh dan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan.
- b. Menjaga tingkat kinerja tertinggi untuk memberikan nilai tambah bagi stakeholder.
- c. Menarik minat dan mengembangkan talenta terbaik serta menjalankan organisasi yang agile dan adaptif.

2.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan sebuah kerangka atau sistem yang menggambarkan bagaimana tugas, wewenang dan tanggungjawab dibagi, dilaporkan, dan diatur dalam sebuah perusahaan untuk menjalankan kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan. Adapun struktur organisasi yang ada pada PT. PLN Nusantara Power Up Paiton pada gambar 2.2



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi

Uraian tugas pada struktur organisasi perusahaan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton:

1. Senior Manager

Manager bertugas mengelola peningkatan kinerja operasi dan kompetisi SDM unit pembangkit Paiton 9 sehingga mampu memproduksi tenaga listrik yang efisien, mutu dan kehandalan yang tinggi dengan tetap sesuai kontrak kinerja yang ditetapkan oleh direksi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.

2. Manager Operasi

Merencanakan, memonitoring, dan mengevaluasi program bidang operasi dan pengendalian bahan bakar mencakup penentuan dan penilaian kualitas (efekrif dan efisien) serta mengumpulkan dan mendokumentasikan pelaksanaan senior yang membantu manager operasi:

- a. Asisten Manager Senior Rendal operasi
- b. Asisten Manager Senior Produksi
- c. Asisten Manager *Coal & Ash Handling*
- d. Asisten Manager Senior Kimia dan Laboratorium
- e. Asisten Manager Senior Niaga dan Bahan Bakar

3. Manager Pemeliharaan

Merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan bidang pengendalian, pemeliharaan agar selalu siap beroperasi setiap saat sehingga mampu mendukung upaya pencapaian sasaran Unit Pembangkit Paiton 9 sesuai dengan kontrak kinerja yang ditetapkan redaksi. Berikut beberapa supervisor senior yang membantu manager pemeliharaan:

- a. Asisten Manager Senior Rendal Pemeliharaan
- b. Asisten Manager Senior Pemeliharaan Mesin 1 (Boiler, Turbin, dan Alat-alat Bantu)
- c. Asisten Manager Senior Pemeliharaan Instrumen dan Kontrol
- d. Asisten Manager Senior Pemeliharaan Listrik
- e. Asisten Manager Senior Managemen Outage
- f. Asisten Manager Senior Lingkungan dan K3

4. Manager *Engineering dan Quality Assurance*

Menyelenggarakan pelaksanaan evaluasi, analisis, dan perbaikan penyelenggaraan pembangkit listrik mengikuti sistem dan prosedur serta pre sauce untuk memastikan produksi listrik yang efisien, serta melaksanakan program kerja (SMK3), sistem management lingkungan (SML), sistem manajemen mutu dan manajemen resiko. Berikut adalah supervisor yang membantu manager engineering:

- a. Asisten Manager Senior *Component Analyst*
- b. Asisten Manager Senior *Quality dan Risk Management*
- c. Asisten Manager Senior Pemeliharaan Turbin
- d. Asisten Manager Senior Pemeliharaan Boiler

5. Manager Administrasi dan Keuangan

Bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan bidang yang mencakup sistem dan organisasi bidang administrasi, pendidikan serta pelatihan. penyediaan fasilitas kerja, pembinaan mutu terpadu, hubungan karyawan yang ada di Unit Pembangkit Paiton, untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal dalam mencapai

sasaran unit pembangkit sesuai dengan kontrak kinerja yang telah ditetapkan direksi. Menjabarkan rencana tahunan yakni rencana setiap bidang unit pembangkit ke dalam anggaran tahunan serta merencanakan kegiatan bidang pengendalian keuangan dan mengendalikan pelaksanaannya untuk mendukung upaya pencapaian sasaran secara efektif dan efisien yang sesuai dengan kontrak kinerja yang telah ditetapkan direksi. Berikut adalah supervisor senior yang membantu manajer administrasi:

a. Asisten Manager Senior SDM

Merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi program administrasi kepegawaian pada seluruh jenjang jabatan untuk menciptakan sistem administrasi SDM yang tertib dan rapi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan perusahaan.

b. Asisten Manager Senior Keuangan

Membantu SDM dalam menyusun rencana dan anggaran dalam bidang pengendalian keuangan dan menjabarkan rencana tersebut kedalam rencana dan anggaran fungsi akuntansi, mencatat secara sistematis segala transaksi yang mempengaruhi harta, kewajiban perusahaan, sehingga dapat diketahui posisi harta dan kewajiban perusahaan meliputi untung atau rugi.

c. Asisten Manager Sekretariat dan Umum

Membantu SDM dalam menyusun rencana tersebut dalam fungsi sekretariat dan humas, dan pelaksana pengendalian kegiatan sekretariat dan hubungan masyarakat dengan efektif dan efisien.

6. Manager Logistik

a. Asisten Manager Senior Gudang

Membantu dalam menyusun rencana dan anggaran dalam bidang pergudangan serta menjabarkan rencana tersebut dalam fungsi administrasi pergudangan serta melaksanakan mengendalikan kegiatan gudang dengan efektif dan efisien

b. Asiston Manager Senior Pengadaan dan Logistik

Membantu dalam menyusun rencana dan anggaran dalam bidang pengadaan dan kontrak bisnis, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pengadaan dan kontrak bisnis secara terorganisir dengan efektif dan efisien.

c. Asisten Manager Senior Inventori dan Cataloger

Membantu, menyusun rencana, dan anggaran bidang pengendalian pemeliharaan dan menjabarkan rencana tersebut ke dalam inventory control dan cataloger, serta melaksanakan dan mengendalikan tingkat inventory yang optimal.

2.3 Kegiatan Utama Produksi

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan salah satu jenis pembangkit listrik yang memanfaatkan energi kinetik dari uap bertekanan tinggi untuk menghasilkan energi listrik dalam skala besar. Secara umum, prinsip kerja PLTU dimulai dari proses pembakaran bahan bakar di dalam boiler yang menghasilkan energi panas. Panas tersebut digunakan untuk memanaskan air hingga berubah fase menjadi uap dengan tekanan dan temperatur tinggi. Uap bertekanan ini kemudian dialirkan menuju turbin uap untuk memutar sudu-sudu turbin sehingga menghasilkan energi mekanik berupa putaran poros. Poros turbin yang terhubung langsung dengan generator selanjutnya mengubah energi mekanik tersebut menjadi energi listrik melalui proses induksi elektromagnetik.

Pada implementasinya di PT PLN Nusantara Power UP Paiton, proses kerja PLTU berlangsung dengan sistem yang lebih kompleks dan terintegrasi, serta didukung oleh teknologi yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan operasi. Sistem pembangkit di unit ini menggunakan konsep siklus tertutup (closed cycle), di mana air yang telah digunakan sebagai uap tidak langsung dibuang, melainkan dikondensasikan kembali menjadi air di dalam kondensor. Proses kondensasi ini terjadi dengan bantuan sistem pendingin, sehingga uap yang telah melewati turbin berubah kembali menjadi air (kondensat) dan selanjutnya dipompa kembali menuju boiler untuk digunakan kembali.

dalam siklus berikutnya. Hal ini bertujuan untuk menghemat penggunaan air serta menjaga keberlanjutan proses secara kontinu.

PLTU Nusantara Power UP Paiton juga menerapkan teknologi *co-firing*, yaitu penggunaan lebih dari satu jenis bahan bakar dalam proses pembakaran. Bahan bakar utama yang digunakan adalah batubara yang dikombinasikan dengan biomassa sebagai upaya untuk mengurangi emisi karbon dan mendukung program energi yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, digunakan pula High Speed Diesel (HSD) sebagai bahan bakar pendukung, terutama pada saat proses start-up atau kondisi tertentu yang membutuhkan kestabilan pembakaran. Kombinasi bahan bakar ini memberikan fleksibilitas operasional sekaligus meningkatkan efisiensi pembakaran di dalam boiler.

Secara lebih rinci, proses konversi energi yang terjadi di PLTU dapat dijelaskan dalam tiga tahapan utama. Tahap pertama adalah konversi energi kimia menjadi energi panas, di mana energi yang terkandung dalam bahan bakar (batubara dan biomassa) dilepaskan melalui proses pembakaran di boiler untuk menghasilkan uap bertekanan tinggi. Tahap kedua adalah konversi energi panas menjadi energi mekanik, yaitu ketika uap bertekanan tinggi dialirkan ke turbin sehingga menyebabkan turbin berputar. Tahap ketiga adalah konversi energi mekanik menjadi energi listrik, di mana putaran turbin digunakan untuk menggerakkan generator sehingga menghasilkan listrik yang kemudian disalurkan ke sistem jaringan.

Selain tahapan utama tersebut, terdapat berbagai sistem pendukung yang berperan penting dalam menjaga kinerja pembangkit tetap optimal, seperti sistem pengolahan air (water treatment) untuk memastikan kualitas air umpan boiler tetap sesuai standar, sistem kontrol emisi untuk mengurangi dampak lingkungan, serta sistem instrumentasi dan kontrol yang memastikan seluruh proses berjalan secara otomatis, aman, dan efisien. Dengan integrasi sistem yang baik, PLTU Nusantara Power UP Paiton mampu menghasilkan energi listrik secara stabil, efisien, serta tetap memperhatikan aspek keberlanjutan dan perlindungan lingkungan.

1. Alur Produksi Listrik PLTU Nusantara Power UP Paiton 9

Alur produksi listrik PT PLN Nusantara Power UP Paiton 9 memanfaatkan air laut sebagai bahan baku utama penghasil uap dengan menggunakan bahan bakar *Co-firing* Batubara kalori rendah dan Biomassa sebagai bahan bakar yang digunakan pada *furnace* untuk memanaskan boiler. Alur proses pada PLTU Paiton unit 9 ditampilkan pada Gambar 2.3.



Gambar 2. 3 Alur Proses PT.PLN Nusantara Power UP Unit 9

Pada gambar 2.3, diawali dari pemanfaatan air laut yang dipompa menggunakan *lifting* pump menuju fasilitas *Water Treatment Plant* (WTP). Pada unit ini, air laut terlebih dahulu diolah menjadi air bersih (*fresh water*), kemudian diproses lebih lanjut di unit pengolahan eksternal (*external water treatment*) menjadi air demineral (*demin water*) melalui serangkaian proses kimia dengan penambahan bahan kimia tertentu. Air demineral yang telah memenuhi standar selanjutnya dialirkan ke *internal water treatment* untuk dipersiapkan sebagai air umpan boiler.

Air umpan tersebut kemudian masuk ke dalam siklus utama, dimulai dari kondensor, lalu dipompa menuju *Low Pressure Heater* (LP Heater) untuk mengalami pemanasan awal. Setelah itu, air dialirkan ke deaerator guna menghilangkan gas-gas terlarut seperti oksigen yang dapat menyebabkan korosi.

Selanjutnya, air dipanaskan kembali pada *High Pressure Heater* (HP Heater) sebelum memasuki *economizer*. Pada *economizer*, pemanasan dilakukan dengan memanfaatkan panas dari gas buang hasil pembakaran di furnace, sehingga meningkatkan efisiensi termal dengan memanfaatkan energi yang sebelumnya terbuang.

Setelah melewati *economizer*, air akan mengalami perubahan fase menjadi uap jenuh dan kemudian dipanaskan lebih lanjut pada superheater hingga menjadi uap panas lanjut (*superheated steam*). Uap ini kemudian dialirkan ke turbin tekanan tinggi (HP turbine) untuk menghasilkan energi mekanik berupa putaran poros. Uap keluaran dari turbin tekanan tinggi mengalami penurunan tekanan dan temperatur, sehingga perlu dipanaskan kembali di reheater sebelum dialirkan ke turbin tekanan menengah (IP turbine) dan selanjutnya ke turbin tekanan rendah (LP turbine). Seluruh turbin tersebut terhubung dengan poros generator, sehingga putaran yang dihasilkan akan dikonversi menjadi energi listrik melalui proses induksi elektromagnetik. Pada PT PLN Nusantara Power UP Paiton 9 diperlukan pengolahan air yang terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu *external water treatment* dan *internal water treatment*.

2. External Water Treatment

External Water Treatment merupakan suatu sistem pengolahan air yang dirancang untuk mengubah air laut (*sea water*) menjadi air demineral (*demineralized water*) yang nantinya digunakan sebagai air umpan (*feed water*) pada boiler. Pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), air hasil pengolahan ini sangat penting dalam mendukung keberlangsungan sistem, khususnya pada siklus air-uap dan sistem pendinginan. Di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, air baku yang digunakan berasal

dari air laut yang memiliki kandungan garam tinggi serta bersifat korosif, sehingga tidak dapat digunakan secara langsung tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Oleh karena itu, dilakukan beberapa tahapan pengolahan yang meliputi *pre-treatment*, *reverse osmosis*, dan demineralisasi.

Tahap *pre-treatment* dimulai dari pengambilan air laut menggunakan *sea water pump*, kemudian dilakukan injeksi bahan kimia seperti natrium hipoklorit (NaOCl) untuk mencegah pertumbuhan organisme laut yang dapat menyebabkan fouling pada peralatan. Proses ini kemudian dilakukan filtrasi menggunakan *bar screen* dan *ravelling screen*. *Bar screen* (saringan kasar) yang bertujuan untuk menyaring kotoran yang berukuran lebih besar seperti kayu, plastik, ikan dan lain-lain. *Bar screen* dilengkapi dengan anode karbon (*sacrificial anode*) yang terbuat dari alumunium (Al) atau seng (Zn) untuk perlindungan terhadap korosi. Sehingga anode tersebut akan teroksidasi terlebih dahulu dan dapat melindungi struktur utama *bar screen* yang terbuat dari besi (Fe). Sedangkan *travelling screen* yang berfungsi untuk menyaring kotoran yang lolos dari *bar screen*. Kotoran tersebut biasanya berupa ikan kecil, ular, ubur-ubur, kerang, dan lain-lain. *Travelling screen* juga dilengkapi dengan alumunium anode sebagai perlindungan terhadap korosi yang dipasang pada bingkai atau frame. Setelah melewati penyaringan tersebut diinjeksi menggunakan klorien untuk membunuh atau menghambat biota laut dan merusak *tube condenser* dan *circulating water pump* (CWP).

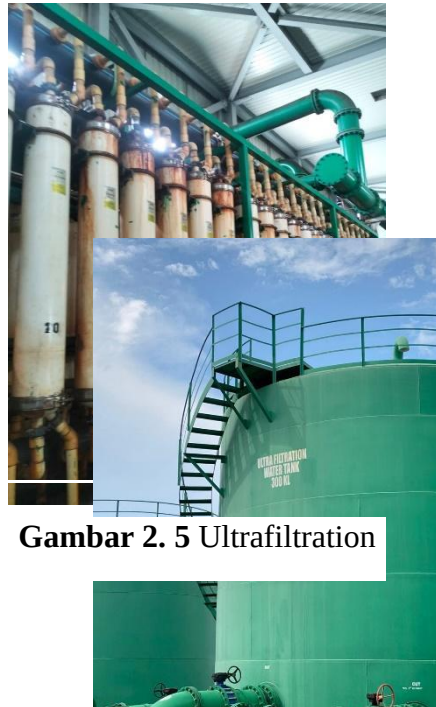
Air yang telah melalui filtrasi dialirkan menuju *sediment tank* berupa *Mechanical Accelerated Clarifier* (MAC) untuk menghilangkan kandungan *suspended solid* atau partikel yang tidak larut dengan proses koagulasi, flokulasi dan sedimentasi. Proses pengendapan ini terdapat injeksi *koagulan Poly Aluminium Chloride* (PAC) dan injeksi *flokulan Poly Acrylamide* (PAM) untuk

mempercepat proses sedimentasi. Setelah proses koagulasi dan flokulasi dilakukan, proses selanjutnya adalah sedimentasi yakni proses terakhir dalam clarifier. Dalam proses sedimentasi flok-flok yang saling berikatan *settles* membentuk *sludge/slurry* kemudian di *periodic blowdown* ke *sludge thickener chamber*. Hasil air jernih dari *clarifier* akan melewati bagian atas yang kemudian dialirkan menuju air *scouring filter* untuk proses selanjutnya. Air *scouring filter* berfungsi untuk mengeluarkan kotoran yang belum dikeluarkan dari MAC, dengan disaring melewati pasir yang ada pada tangki air *scouring*. Hasil dari *scouring filter* akan dilanjutkan menuju *pretreatment filtered water collection sump* sebagai tempat penampungan sementara sebelum dialirkan menuju *ultrafiltration treatment*. Dan aliran yang ter-*blowdown* kebawah akan dialirkan ke *sludge thickener chamber* untuk pengentalan lumpur yang terbentuk dan kemudian dialirkan WWTP untuk proses pengolahan lebih lanjut. *Mechanical Accelerated Clarifier* (MAC) ditampilkan pada Gambar 2.4.



Gambar 2. 4 Mechanical Accelerated Clarifer

Air yang telah ditampung di *pretreatment filtered water collection sump* dialirkan ke proses filtrasi dengan menggunakan *self clearing filter* untuk menahan partikel kasar yang terkandung di dalam air dan terdapat *backwash* untuk membersihkan filter yang sudah kotor. Selanjutnya dialirkan menuju *ultrafiltrasi device* untuk memproduksi air dengan menghilangkan bakteri, virus, air laut yang lolos dari *self cleaning filter* dengan cara menyaring menggunakan membrane *polysulfone*. *Ultrafiltrasi device* ditampilkan pada Gambar 2.5.



Gambar 2. 5 Ultrafiltration

Air yang telah lolos dari *ultrafiltration* dialirkan menuju *UF water tank* yang merupakan tangki penampungan sementara setelah melewati *ultrafiltration* dan dialirkan menuju *desanilation plant*. *Ultrafiltration water tank* ditampilkan pada Gambar 2.6.

Pada *desalination tank* menggunakan proses *reverse osmosis* (RO) untuk menghilangkan kadar garam yang terkandung pada air laut. *Reverse osmosis* yaitu proses dimana tekanan diberikan pada

Gambar 2. 6 Ultrafiltration Tank

larutan pekat melawan tekanan osmosis sehingga air dari laut akan menembus membrane dan menghasilkan produk dengan konsentrasi *dissolved solid* yang rendah. Desalinasi berfungsi untuk menjaga keamanan membrane RO karena membrane tersebut rentan terhadap gas klorin. Sebelum memasuki membrane RO, air laut diinjeksi terlebih dahulu menggunakan bahan kimia. Pada PLTU Paiton Unit



Gambar 2. 7 First Desalination Tank

9 menggunakan 2 sistem *reverse osmosis* yaitu *sea water reverse osmosis (SWRO)* dan *brackish water reverse osmosis (BWRO)*. SWRO adalah proses pengolahan air laut menjadi air payau. Air umpan melewati *cartridge filter* untuk menyaring partikel halus seperti pasir dan kotoran agar tidak merusak membrane. Selanjutnya air dipompa menggunakan *high pressure pump* agar mampu melawan tekanan osmosis alami dan dilanjutkan ke membrane RO untuk memisahkan molekul air dari zat terlarut seperti garam dan mineral. Produk SWRO menghasilkan 2 aliran yaitu *permeate* (produk) dan *concentrate* (sisa). Tangki penyimpanan *sea water reverse osmosis (SWRO)* ditampilkan pada Gambar 2.7.

Kemudian ada BWRO yaitu proses pengolahan air payau dari SWRO menjadi *fresh water*. Air yang berasal dari SWRO kemudian dipompa dengan *high pressure pump* yang lebih rendah, karena kadar garam air payau lebih kecil. Didalam membrane RO terjadi proses pemisahan molekul air melewati membrane sedangkan garam tertahan. Hasil dari BWRO akan dialirkan menuju *fresh water storage tank* untuk penampungan sementara sebelum dialirkan menuju proses demineralisasi. Tangki penyimpanan *fresh water* ditampilkan pada Gambar 2.8.



Gambar 2. 8 Tangki Penyimpanan *Fresh Water*

Kemudian dilanjutkan pada demineralisasi yang dimana menghilangkan kandungan mineral yang terdapat pada *fresh water* keluaran dari BWRO di *Water treatment plant* untuk menghasilkan air yang bebas dari mineral yang nantinya akan digunakan sebagai air umpan boiler. Proses demineralisasi pada PLN Paiton Unit 9 menggunakan 4 *equipment* yaitu *kation bed*, *decarbonator*, *anion bed*, dan *mixed bed*. Decarbonator berfungsi untuk menghilangkan kandungan CO₂ bebas hasil terurainya asam karbonat sehingga mengurangi beban anion exchanger, selain itu juga berfungsi memberi keuntungan ekonomis karena mengurangi jumlah caustic untuk regenerasi resin anion. Jumlah resin anion digunakan lebih banyak dibandingkan resin kation karena air laut cenderung mengandung ion negatif lebih dominan, sehingga diperlukan lebih

banyak resin anion untuk mengikat ion-ion tersebut. Unit *anion exchange*, *cation exchange*, dan *mixed bed* ditunjukkan pada Gambar 2.9.

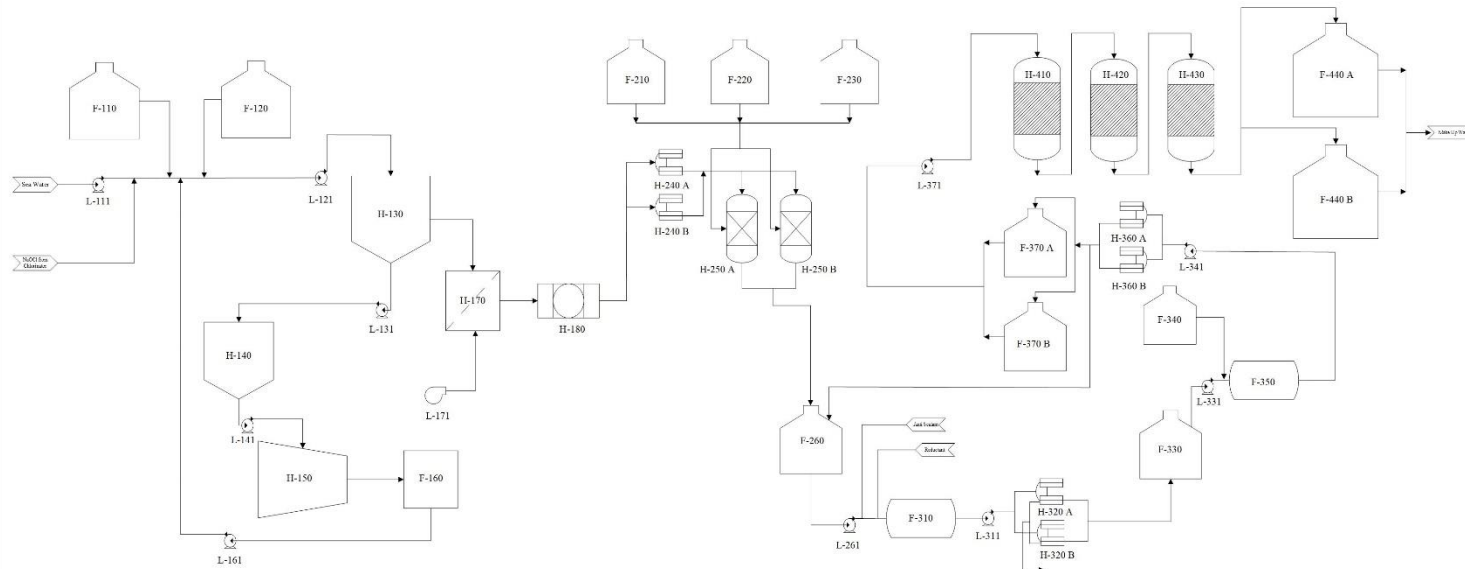


Gambar 2. 9 Cation Bed, Anion Bed, dan Mixed Bed

Seiring penggunaan, kemampuan resin pada *cation bed*, *anion bed*, dan *mixed bed* akan menurun, sehingga perlu dilakukan regenerasi. Proses regenerasi pada cation dan anion bed diawali dengan backwash, kemudian resin diendapkan sebelum dilakukan injeksi bahan kimia. Resin kation diregenerasi menggunakan larutan HCl, sedangkan resin anion menggunakan NaOH. Setelah itu dilakukan pencucian bertahap, yaitu *slow rinse* untuk menghilangkan sisa bahan kimia secara perlahan, dilanjutkan *fast rinse* untuk pembilasan lebih optimal dengan peningkatan laju alir air. Pada *mixed bed*, regenerasi dilakukan dengan injeksi HCl dan NaOH secara bersamaan. Sebelum proses tersebut, resin anion dan kation dipisahkan berdasarkan perbedaan massa jenis, di mana resin kation berada di bagian atas. Setelah regenerasi selesai, kedua resin dicampur kembali untuk meningkatkan efektivitas proses. Reaksi yang terjadi pada proses demineralisasi meliputi reaksi pertukaran ion kation (*cation exchange*). Air hasil proses ion exchange dialirkan terlebih dahulu ke demineral tank sebagai tempat penampungan sementara. Setelah itu, air akan dipindahkan ke *make up water tank*

yang berfungsi sebagai penampung air umpan boiler sebelum digunakan pada proses *internal water treatment*. Tangki demineralisasi ditampilkan pada Gambar 2.10.

**PROCESS ENGINEERING FLOW DIAGRAM
PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 9
KAPASITAS 660 MW/HARI (EKSTERNAL WATER TREATMENT)**



Code	Name
F-110	PAM Tank
F-120	PAC Tank
F-160	Recycled Water Collection Sump
F-210	Caustic Tank
F-220	Oxidant Tank
F-230	Acid Tank
F-260	UF Filtrate Tank
F-310	Inlet Catridge Filter SWRO
F-330	First Desalination Tank
F-340	NaOH Tank
F-350	Inlet Catridge Filter BWRO
F-370 A/B	Raw Water Tank
F-440 A/B	Demin Water Tank
H-130	Mechanical Accelerated Clarifier
H-140	Sludge Thickener
H-150	Dehydrator
H-170	Air Scouring Filter
H-180	Pretreatment Filtered Water Collection Sump
H-240 A/B	Self Cleaning Filter
H-250 A/B	Ultrafiltration Filter
H-320 A/B	Sea Water Reverse Osmosis
H-360 A/B	Brackish Water Reverse Osmosis
H-410	Cation Exchanger
H-420	Anion Exchanger
H-430	Mixed Bed
L-111	Sea Water Pump
L-121	Lifting Pump to Clarifier
L-131	Pump
L-141	Pump
L-161	Pump
L-171	Roots Blower
L-261	Pump to Inlet Ctridge Filter SWRO
L-311	Lifting Pump to Sea Water Reverse Osmosis
L-331	Pump to Inlet Ctridge Filter BWRO
L-341	Lifting Pump to Brackish Water Reverse Osmosis
L-371	Raw Water Transfer Pump

SYMBOLS

	Feed
	Product

	JURUSAN TEKNIK KIMIA PROGRAM STUDI D-IV TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI POLITEKNIK NEGERI MALANG
--	--

PROCESS ENGINEERING FLOW DIAGRAM
PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 9
KAPASITAS 660 MW/HARI (EKSTERNAL WATER TREATMENT)

Disusun Oleh :
1. KURNIA AURA FAUZIYAH NIM. 2341420060
Dosen Pembimbing : Dr. Ir. Windi Zamrudty, B.TECH., M.Pd

Gambar 2. 10 Process Flow Diagram Eksternal Water Treatment

3. Internal Water Treatment

Proses internal pengolahan air di PLTU dimulai dari air *make-up* yang berasal dari hasil pengolahan eksternal. Air tersebut terlebih dahulu disimpan di *Condensate Storage Tank* sebagai tempat penampungan sementara sebelum digunakan dalam sistem pembangkit. Selanjutnya, air dialirkan menuju *Hotwell*, yaitu bagian yang berfungsi menampung air kondensat hasil pendinginan uap dari proses sebelumnya. Dari *Hotwell*, air dipompa menggunakan *Condensate Extraction Pump (CEP)* menuju tahap pemurnian di *Condensate Polisher*. Pada unit ini, air dibersihkan dari ion-ion terlarut dan partikel yang berpotensi menyebabkan korosi pada peralatan seperti boiler dan turbin. Selain itu, dilakukan juga penambahan bahan kimia seperti amonia untuk menjaga kestabilan pH dan hidrazin untuk menghilangkan kandungan oksigen terlarut serta membantu membentuk lapisan pelindung pada permukaan pipa.

Setelah melalui proses pemurnian, air kemudian dialirkan ke *Low Pressure Heater (LPH)*, di mana air dipanaskan secara bertahap dengan memanfaatkan uap panas hasil ekstraksi dari turbin. Proses pemanasan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi sistem sebelum air memasuki tahap berikutnya. Air yang telah dipanaskan kemudian masuk ke Deaerator, yaitu alat yang berfungsi untuk menghilangkan gas-gas terlarut seperti oksigen dan karbon dioksida yang dapat menyebabkan korosi pada sistem perpipaan dan peralatan. Setelah proses deaerasi, air dipompa oleh *Boiler Feed Pump (BFP)* menuju *High Pressure Heater (HPH)* untuk dipanaskan kembali menggunakan uap bertekanan tinggi dari turbin.

Selanjutnya, air dialirkan ke *Economizer*, yang berfungsi memanfaatkan sisa panas dari gas buang hasil pembakaran untuk meningkatkan temperatur air sebelum masuk ke dalam boiler.

Setelah itu, air masuk ke dalam *Steam Drum*, di mana air dipanaskan hingga mencapai titik didih dan berubah menjadi uap. Pada proses ini, kandungan mineral atau kotoran yang masih tersisa akan mengendap dan dibuang melalui proses blowdown untuk menjaga kualitas air dan mencegah terbentuknya kerak pada boiler. Sistem pengolahan air ini umumnya menggunakan metode AVT(R) (*All Volatile Treatment-Reduction*), yaitu penambahan bahan kimia yang mudah menguap seperti amonia dan hidrazin untuk menjaga kualitas air tanpa meninggalkan residu padat.

Uap yang dihasilkan dari *Steam Drum* kemudian dialirkan ke *Superheater* untuk dipanaskan lebih lanjut hingga menjadi uap panas lanjut (*superheated steam*) yang memiliki suhu dan energi tinggi. Uap ini kemudian digunakan untuk memutar turbin tekanan tinggi (*HP Turbine*) sehingga menghasilkan energi mekanik yang akan menggerakkan generator. Setelah melewati *HP Turbine*, uap yang energinya telah berkurang dipanaskan kembali di *Reheater* agar suhunya meningkat kembali sebelum dialirkan ke turbin tekanan menengah (*IP Turbine*). Dari *IP Turbine*, uap kemudian diteruskan ke turbin tekanan rendah (*LP Turbine*) untuk memaksimalkan pemanfaatan energi yang tersisa.

Setelah keluar dari *LP Turbine*, uap dialirkan ke *Condenser*, di mana uap didinginkan menggunakan air pendingin hingga berubah kembali menjadi air (kondensat). Air kondensat ini kemudian dikumpulkan dan dialirkan kembali ke *Condensate Storage Tank* untuk mengulangi siklus proses. Sistem pendinginan pada *condenser* umumnya menggunakan air laut dengan metode *once-through*, yaitu air pendingin digunakan satu kali lalu dibuang kembali. Dengan siklus ini, proses pembangkitan listrik dapat berlangsung secara kontinu dan efisien.

Berikut merupakan peralatan yang digunakan pada pengolahan air internal:

1. Condenser

Condenser merupakan peralatan yang berfungsi untuk mengubah uap bekas dari turbin menjadi air kembali melalui proses kondensasi. Pada sistem di PT PLN Nusantara Power Unit 9, condenser memiliki peranan penting dalam menjaga siklus pembangkitan tetap berlangsung secara kontinu. Uap yang telah digunakan untuk memutar Low Pressure Turbine (LP Turbine) masih memiliki sisa energi panas, sehingga uap tersebut dialirkan menuju condenser untuk didinginkan dan diubah kembali menjadi air kondensat yang nantinya digunakan kembali sebagai air umpan boiler.

Proses kondensasi di condenser berlangsung pada kondisi vakum dengan tekanan dan temperatur jenuh. Kondisi vakum ini bertujuan agar proses perubahan fase uap menjadi air dapat terjadi lebih cepat dan efisien. Vakum pada condenser dipengaruhi oleh temperatur air pendingin yang digunakan, di mana temperatur air laut relatif lebih rendah sehingga mampu membantu proses pendinginan uap. Di dalam condenser terdapat banyak pipa pendingin atau tube yang dialiri air laut sebagai media pendingin. Uap bekas dari LP Turbine masuk ke bagian shell condenser dan berkontak tidak langsung dengan permukaan tube yang dingin. Akibat perpindahan panas tersebut, temperatur uap menurun sehingga uap mengalami kondensasi dan berubah menjadi air. Air hasil kondensasi kemudian ditampung pada bagian hot well sebelum dipompa kembali ke sistem pemanasan air umpan.

Lokasi PLTU yang berada di kawasan pantai memberikan keuntungan karena kebutuhan air pendingin dalam jumlah besar dapat dipenuhi dari air laut. Pada Unit 9, air laut

dimanfaatkan sebagai media pendingin utama pada condenser karena memiliki kemampuan menyerap panas yang cukup tinggi serta mudah diperoleh dalam jumlah besar. Meskipun demikian, air laut mengandung garam dan mineral yang dapat menyebabkan korosi pada peralatan. Oleh karena itu, sistem condenser di Unit 9 telah dilengkapi dengan berbagai perlindungan untuk mengurangi risiko kerusakan akibat korosi maupun fouling.

Sebelum digunakan sebagai media pendingin, air laut terlebih dahulu diinjeksi dengan klorin untuk menghambat pertumbuhan biota laut seperti kerang dan lumut yang dapat menempel di dalam tube condenser maupun jalur pipa Circulating Water Pump (CWP). Selain itu, air laut juga melewati proses penyaringan menggunakan bar screen dan travelling screen untuk memisahkan sampah, pasir, dan kotoran lainnya yang terbawa aliran air laut. Dengan adanya proses tersebut, sistem pendingin dapat bekerja lebih optimal dan mengurangi kemungkinan penyumbatan pada pipa maupun tube condenser.

Penggunaan air sebagai media pendingin dipilih karena memiliki beberapa keunggulan, seperti kemampuan menyerap panas dalam jumlah besar, mudah diperoleh dengan biaya relatif murah, tidak mudah mengalami perubahan volume akibat kenaikan suhu, serta lebih mudah dikendalikan selama proses operasi pembangkit berlangsung. Dengan sistem pendinginan yang baik, condenser dapat membantu menjaga efisiensi kerja turbin dan mendukung kestabilan proses pembangkitan listrik di Unit 9.

2. Condensate Polisher

Air kondensat yang berada di hot well selanjutnya dipompa menggunakan condensate pump untuk diteruskan ke tahap

pengolahan berikutnya. Pada sistem di PT PLN Nusantara Power Unit 9, sebagian aliran kondensat diarahkan menuju condensate polisher untuk proses pemurnian, sedangkan sebagian lainnya dialirkan langsung menuju Low Pressure Heater (LPH) melalui jalur bypass. Pada sisi outlet condensate pump dilakukan injeksi bahan kimia hidrazin yang bertujuan untuk mengikat oksigen terlarut di dalam air kondensat sehingga potensi korosi pada sistem perpipaan dapat dikurangi.

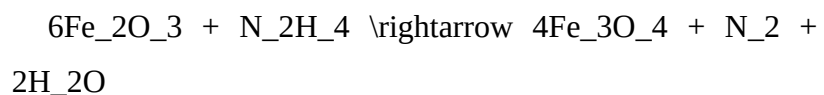
Sistem condensate dan feedwater treatment di Unit 9 menerapkan metode All Volatile Treatment Reducing atau AVT(R). Metode ini digunakan karena material perpipaan pada siklus air-uap terdiri dari material all ferrous dan mixed metallurgy sehingga diperlukan pengendalian kualitas air yang sesuai untuk mencegah korosi maupun pembentukan deposit. Pada metode AVT(R), bahan kimia utama yang diinjeksi ke dalam sistem adalah ammonia dan hidrazin.

Injeksi ammonia dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan nilai pH pada kondensat, feedwater, maupun uap agar berada pada rentang pH yang memiliki tingkat korosi paling rendah. Pada Unit 9, rentang pH operasi yang dijaga berada sekitar 8,8–9,3 sesuai dengan karakteristik material perpipaan yang digunakan. Dengan kondisi pH tersebut, laju korosi pada sistem dapat ditekan sehingga umur peralatan menjadi lebih panjang.

Selain ammonia, dilakukan juga injeksi hidrazin yang berfungsi untuk menghilangkan kandungan oksigen terlarut dalam air kondensat dan feedwater. Oksigen terlarut dapat menyebabkan korosi pada pipa maupun peralatan sistem air-uap apabila tidak dikendalikan. Hidrazin akan bereaksi dengan oksigen membentuk air dan gas nitrogen sesuai reaksi berikut:



Gas nitrogen yang terbentuk kemudian akan dikeluarkan melalui sistem venting. Selain mengikat oksigen, hidrazin juga membantu pembentukan lapisan magnetit atau lapisan pasivasi pada permukaan pipa sehingga permukaan logam lebih tahan terhadap korosi. Reaksi pembentukan lapisan pasivasi tersebut dapat dituliskan sebagai berikut:



Pada temperatur di atas 200 °C, hidrazin juga dapat terdegradasi menjadi ammonia yang ikut membantu meningkatkan pH air dalam sistem. Dengan adanya penginjeksian ammonia dan hidrazin, kualitas air pada siklus boiler dapat tetap terjaga sehingga risiko korosi dan pembentukan kerak dapat diminimalkan.

Condensate polisher sendiri berfungsi untuk membersihkan serta memurnikan air kondensat dari ion-ion pengotor seperti natrium (Na⁺), klorida (Cl⁻), sulfat (SO₄²⁻), dan impurities lainnya. Proses pemurnian dilakukan menggunakan resin ion exchange yang terdiri dari resin kation dan resin anion. Resin tersebut bekerja dengan cara menangkap ion-ion pengotor yang terdapat di dalam air kondensat sehingga air yang keluar dari condensate polisher memiliki kualitas yang lebih baik dan aman digunakan sebagai feedwater boiler. Dengan kualitas air yang terjaga, potensi terjadinya korosi maupun pembentukan deposit pada sistem perpipaan siklus air-uap dapat dikurangi sehingga performa pembangkit tetap optimal.

3. Low Pressure Heater (LPH)

Air kondensat yang berasal dari hot well serta aliran keluaran condensate polisher selanjutnya dialirkan menuju Low Pressure Heater (LPH) untuk proses pemanasan awal air umpan. Pada sistem di PT PLN Nusantara Power Unit 9, Low

Pressure Heater memiliki fungsi penting dalam meningkatkan temperatur air kondensat sebelum masuk ke tahap pemanasan berikutnya. Pemanasan ini memanfaatkan uap ekstraksi yang berasal dari Low Pressure Turbine (LP Turbine) sehingga energi panas yang masih tersisa pada uap dapat digunakan kembali untuk meningkatkan efisiensi siklus pembangkit.

Penggunaan LPH bertujuan untuk mengurangi kebutuhan panas yang harus disuplai boiler dalam proses pembentukan uap. Dengan meningkatnya temperatur air umpan sebelum masuk boiler, konsumsi bahan bakar dapat ditekan sehingga operasi pembangkit menjadi lebih efisien. Pada Unit 9 digunakan dua unit Low Pressure Heater, yaitu LPH 5 dan LPH 6, yang bekerja secara bertahap dalam proses pemanasan air kondensat.

Jenis heat exchanger yang digunakan pada LPH adalah tipe shell and tube. Prinsip kerja alat ini dilakukan dengan mengalirkan uap ekstraksi turbin ke bagian shell, sedangkan air kondensat dialirkan melalui tube atau pipa-pipa pemanas di dalamnya. Proses perpindahan panas terjadi secara tidak langsung karena uap dan air tidak bercampur secara langsung, melainkan hanya bertukar panas melalui dinding tube. Saat uap melepaskan panasnya, temperatur air kondensat akan meningkat sebelum diteruskan ke proses berikutnya.

Setelah melewati rangkaian pemanasan di Low Pressure Heater, air kondensat kemudian dialirkan menuju deaerator untuk proses penghilangan gas-gas terlarut seperti oksigen dan karbon dioksida. Dengan adanya sistem pemanasan menggunakan LPH, pemanfaatan energi panas pada siklus PLTU menjadi lebih optimal sehingga dapat membantu meningkatkan efisiensi pembangkitan listrik di Unit 9.

4. Deaerator

Deaerator merupakan peralatan yang digunakan untuk mengurangi kandungan gas terlarut di dalam air umpan boiler, terutama oksigen dan karbon dioksida. Pada sistem di PT PLN Nusantara Power Unit 9, deaerator memiliki peranan penting dalam menjaga kualitas air umpan agar tidak menimbulkan korosi pada peralatan maupun perpipaan sistem boiler. Kandungan oksigen terlarut yang terlalu tinggi dapat menyebabkan korosi pada pipa dan komponen logam sehingga perlu dikurangi sebelum air masuk ke boiler.

Proses penghilangan gas terlarut di deaerator dilakukan dengan dua metode, yaitu pemanasan langsung menggunakan uap dan injeksi bahan kimia hidrazin. Metode utama yang digunakan adalah pemanasan langsung melalui kontak antara air umpan dan uap pemanas. Air umpan yang masuk ke deaerator dialirkan dari bagian atas kemudian disemprotkan sehingga terbentuk butiran-butiran kecil. Tujuan pembentukan butiran kecil ini adalah memperbesar luas permukaan kontak antara air dan uap agar proses pelepasan gas terlarut berlangsung lebih efektif.

Dari bagian bawah deaerator dialirkan uap pemanas yang berasal dari ekstraksi Intermediate Pressure Turbine (IP Turbine). Uap tersebut akan berkontak langsung dengan air umpan sehingga temperatur air meningkat. Ketika suhu air naik, kelarutan oksigen dan gas lainnya di dalam air akan menurun. Semakin tinggi temperatur air, maka gas-gas terlarut akan semakin mudah terpisah dari air. Gas yang telah terlepas kemudian bergerak menuju bagian atas deaerator dan dibuang melalui vent gas agar tidak kembali masuk ke sistem.

Selain menggunakan metode pemanasan, dilakukan juga injeksi hidrazin untuk membantu mengikat sisa oksigen terlarut

yang masih terdapat di dalam air umpan. Dengan kombinasi proses pemanasan dan injeksi bahan kimia tersebut, kandungan oksigen dalam feedwater dapat ditekan sehingga risiko korosi pada boiler dan sistem perpipaan menjadi lebih kecil. Setelah melewati deaerator, air umpan selanjutnya dialirkan menuju tahap pemanasan berikutnya sebelum masuk ke boiler untuk proses pembentukan uap.

5. High Pressure Heater (HPH)

High Pressure Heater (HPH) merupakan peralatan pemanas lanjutan pada sistem air umpan boiler yang berfungsi untuk meningkatkan temperatur air sebelum masuk ke boiler. Pada sistem di PT PLN Nusantara Power Unit 9, air umpan yang berasal dari deaerator sebelumnya telah mengalami proses pemanasan di Low Pressure Heater (LPH) dan deaerator, sehingga temperatur air sudah meningkat sebelum memasuki tahap pemanasan tekanan tinggi. Proses pemanasan di HPH bertujuan untuk memanfaatkan energi panas dari uap ekstraksi turbin agar efisiensi pembangkit menjadi lebih optimal serta mengurangi beban pemanasan di boiler.

Prinsip kerja High Pressure Heater (HPH) yaitu memanaskan air umpan menggunakan uap ekstraksi yang berasal dari High Pressure Turbine (HP Turbine) dan Intermediate Pressure Turbine (IP Turbine). Uap ekstraksi tersebut memiliki tekanan dan temperatur tinggi sehingga mampu meningkatkan temperatur air umpan secara bertahap. Pada prosesnya, air umpan akan dialirkan secara berurutan melewati HPH 1, HPH 2, dan HPH. Di dalam HPH terjadi perpindahan panas antara uap ekstraksi dan air umpan melalui pipa-pipa pemanas tanpa terjadi pencampuran langsung antara keduanya. Panas dari uap akan diserap oleh air umpan sehingga temperatur air meningkat sebelum menuju tahap berikutnya.

Penggunaan HPH pada Unit 9 memiliki peranan penting karena dapat meningkatkan efisiensi siklus pembangkit dengan memanfaatkan kembali panas dari sistem turbin. Semakin tinggi temperatur air umpan yang masuk ke boiler, maka energi panas yang dibutuhkan boiler untuk mengubah air menjadi uap akan semakin kecil. Setelah melewati seluruh rangkaian HPH, air umpan kemudian dialirkan menuju economizer untuk dipanaskan kembali menggunakan sisa panas gas buang hasil pembakaran di boiler. Dari economizer, air selanjutnya masuk ke steam drum untuk diproses menjadi uap yang nantinya digunakan kembali untuk memutar turbin pada siklus pembangkit listrik.

6. Boiler

Boiler merupakan peralatan utama pada sistem Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang berfungsi mengubah air umpan menjadi uap bertekanan dan bertemperatur tinggi untuk menggerakkan turbin. Pada sistem di PT PLN Nusantara Power Unit 9, boiler memiliki peranan sangat penting karena menjadi pusat proses pembentukan energi panas menjadi energi mekanik melalui uap. Uap yang dihasilkan boiler nantinya digunakan untuk memutar turbin sehingga generator dapat menghasilkan energi listrik.

Dalam proses operasinya, boiler didukung oleh beberapa komponen utama yang saling terintegrasi agar proses pembakaran dan pembentukan uap dapat berlangsung secara optimal. Salah satu bagian utama boiler adalah furnace atau ruang bakar yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses pembakaran bahan bakar. Pada Unit 9, bahan bakar utama yang digunakan yaitu batu bara, sedangkan High Speed Diesel (HSD) atau solar digunakan saat proses start up awal sebelum temperatur pembakaran mencapai kondisi operasi

yang diinginkan. Setelah temperatur furnace stabil, penggunaan bahan bakar dialihkan ke batu bara sebagai bahan bakar utama pembangkit.

Proses pembakaran di furnace memerlukan suplai udara yang cukup agar pembakaran berlangsung sempurna. Udara pembakaran disuplai dengan bantuan Forced Draft Fan (FD Fan) dan Primary Air Fan (PA Fan). FD Fan berfungsi menyediakan udara pembakaran menuju burner, sedangkan PA Fan berfungsi membawa serbuk batu bara menuju ruang bakar sekaligus membantu proses pengeringan batu bara sebelum dibakar. Dinding furnace tersusun dari rangkaian water wall yang terdiri dari pipa-pipa berisi air. Pipa tersebut menyerap panas hasil pembakaran sehingga air di dalamnya mulai mengalami pemanasan dan pembentukan uap.

Air umpan boiler sebelum masuk ke steam drum terlebih dahulu melewati economizer. Economizer merupakan alat penukar panas yang memanfaatkan sisa panas gas buang hasil pembakaran untuk meningkatkan temperatur air umpan. Dengan adanya economizer, efisiensi boiler menjadi lebih baik karena panas yang masih tersisa pada gas buang dapat dimanfaatkan kembali untuk proses pemanasan awal air.

Setelah dipanaskan di economizer, air masuk ke steam drum yang berfungsi sebagai tempat pemisahan antara air dan uap hasil pemanasan. Dari steam drum, uap jenuh kemudian dialirkan menuju superheater untuk dipanaskan lebih lanjut hingga berubah menjadi uap kering atau superheated steam. Uap superheated ini memiliki temperatur tinggi dan kandungan air yang sangat rendah sehingga lebih aman dan efisien digunakan untuk memutar turbin.

Uap yang telah digunakan pada High Pressure Turbine (HP Turbine) kemudian dialirkan menuju reheater untuk dipanaskan

kembali sebelum masuk ke Intermediate Pressure Turbine (IP Turbine). Fungsi reheater adalah meningkatkan kembali temperatur uap agar kualitas uap tetap baik serta mencegah terbentuknya kelembapan berlebih yang dapat merusak sudu turbin.

Selain itu, boiler juga dilengkapi dengan stack atau cerobong yang berfungsi menyalurkan gas buang hasil pembakaran menuju atmosfer. Sebelum dilepaskan ke udara, gas buang terlebih dahulu melalui proses pemisahan abu seperti fly ash dan bottom ash untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Jenis boiler yang digunakan pada Unit 9 adalah boiler pipa air (water tube boiler), di mana air umpan mengalir di dalam pipa sedangkan panas hasil pembakaran berada di luar pipa. Jenis boiler ini dipilih karena mampu bekerja pada tekanan dan temperatur tinggi sehingga cocok digunakan pada pembangkit listrik berkapasitas besar seperti Unit 9.

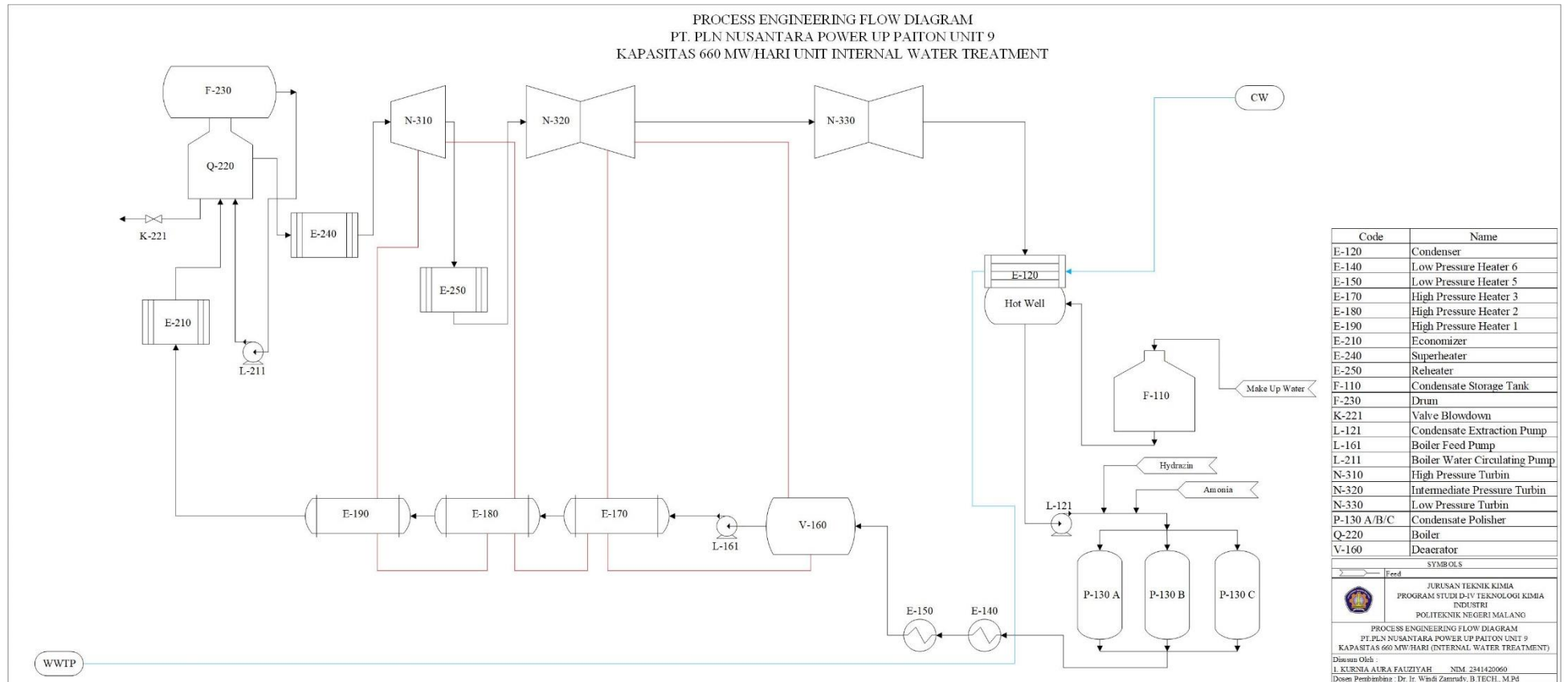
7. Turbin

Turbin merupakan mesin penggerak yang berfungsi mengubah energi dari aliran fluida menjadi energi mekanik berupa putaran pada poros turbin. Pada sistem PLTU, turbin dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu High Pressure Turbine (HP Turbine), Intermediate Pressure Turbine (IP Turbine), dan Low Pressure Turbine (LP Turbine). Proses kerja turbin dimulai dari masuknya uap kering atau superheated steam yang memiliki tekanan dan temperatur tinggi dari superheater menuju HP Turbine untuk memutar sudu-sudunya. Setelah melewati HP Turbine, uap dialirkan menuju reheater untuk dipanaskan kembali agar temperatur uap meningkat sebelum digunakan untuk memutar IP Turbine. Selanjutnya, uap keluaran dari IP Turbine diteruskan menuju LP Turbine untuk memaksimalkan pemanfaatan energi uap sebelum masuk ke

tahap berikutnya. LP Turbine terhubung langsung dengan generator melalui satu poros yang sama sehingga putaran turbin dapat memutar generator dengan kecepatan sekitar 3000 rpm. Dari putaran tersebut, generator menghasilkan energi listrik setelah memperoleh suplai daya eksitasi. Uap keluaran dari LP Turbine sebagian akan diekstraksi menuju Low Pressure Heater (LPH) untuk proses pemanasan air umpan, sedangkan sisa uap lainnya dialirkan menuju kondensor agar mengalami proses kondensasi menjadi air kembali. Air kondensat yang terbentuk kemudian digunakan kembali sebagai air umpan boiler sehingga proses pembangkitan dapat berlangsung secara berkelanjutan.

8. Generator

Generator merupakan peralatan yang berfungsi mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Pada sistem pembangkit, generator bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik yang terjadi akibat perputaran shaft generator yang terhubung langsung dengan shaft turbin. Saat turbin berputar, rotor pada generator ikut berputar sehingga menghasilkan arus listrik. Energi listrik yang dihasilkan generator memiliki tegangan sekitar 20 kV. Setelah itu, listrik dialirkan menuju transformator untuk dilakukan peningkatan tegangan agar sesuai dengan kebutuhan jaringan transmisi. Proses kenaikan tegangan pada transformator terjadi berdasarkan perbandingan jumlah lilitan pada kumparan primer dan kumparan sekunder. Tegangan dari generator kemudian dinaikkan hingga mencapai sekitar 500 kV agar penyaluran daya listrik menjadi lebih efisien dan mengurangi rugi-rugi daya selama transmisi. Selanjutnya, energi listrik akan diteruskan menuju switch yard sebelum akhirnya disalurkan melalui jaringan kabel transmisi ke berbagai daerah untuk didistribusikan kepada konsumen.



Gambar 2. 11 Process Flow Diagram Internal Water Treatment

4. Siklus Bahan Bakar

A. *Coal Halding System*

Pada PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, bahan bakar yang digunakan merupakan co-firing batu bara dengan nilai kalor rendah sekitar 4.200 kcal/kg. Kebutuhan batu bara pada unit ini dapat mencapai $\pm 2,7$ juta ton per tahun, sehingga diperlukan suatu sistem penanganan batu bara (*coal handling system*) yang mampu mengatur proses distribusi bahan bakar mulai dari penerimaan hingga siap digunakan dalam *furnace*.

Proses penanganan batu bara diawali dari pengiriman batu bara oleh pemasok melalui jalur laut menggunakan kapal tongkang. Setibanya di area pembangkit, batu bara dibongkar menggunakan ship *unloader*, yaitu alat yang berfungsi memindahkan batu bara dari kapal menuju sistem penyaluran berikutnya. Selanjutnya, batu bara dialirkan menggunakan conveyor, yang merupakan alat mekanis berupa sabuk berjalan untuk memindahkan material dari satu titik ke titik lainnya. Dalam proses distribusinya, batu bara dapat melewati transfer house, yaitu fasilitas yang berfungsi untuk memindahkan aliran batu bara dari satu jalur *conveyor* ke *conveyor* lainnya. Di dalam transfer *house* terdapat *hopper* yang berperan dalam mengatur arah dan laju perpindahan batu bara agar distribusi berjalan dengan baik.

Setelah itu, batubara disimpan sementara di *stockpile*, yang merupakan area penampungan sebelum batu bara digunakan atau dipindahkan ke tahap berikutnya. Dari *stockpile*, batu bara kemudian dipindahkan kembali menggunakan *conveyor* menuju silo, yaitu tempat penyimpanan sementara yang dirancang untuk menjamin ketersediaan pasokan batu bara ke boiler dalam jangka waktu tertentu. Pada unit ini, terdapat

beberapa silo yang berfungsi sebagai *buffer* sebelum batu bara digunakan dalam proses pembakaran.

Dari silo, batubara dialirkan menuju *coal feeder*, yaitu peralatan yang berfungsi untuk menimbang, mengatur laju aliran (*flow rate*), serta menyalurkan batu bara secara terkontrol menuju mill (*pulverizer*). Di dalam mill, batu bara digiling hingga mencapai tingkat kehalusan tertentu, yaitu sekitar 200 mesh, sehingga mempermudah proses pembakaran.

Serbuk batubara hasil penggilingan kemudian dibawa menuju ruang bakar menggunakan aliran udara primer yang dihasilkan oleh *Primary Air Fan*. Selanjutnya, batu bara yang telah halus tersebut dibakar melalui *burner*, yaitu alat yang berfungsi untuk mencampurkan bahan bakar dengan udara pembakaran dan memicu proses pembakaran di dalam *furnace*. *Furnace* merupakan ruang bakar utama tempat terjadinya proses pembakaran yang menghasilkan energi panas untuk mengubah air menjadi uap bertekanan.

Dalam proses pembakaran, udara pembakaran tambahan disuplai oleh *Forced Draft Fan* (FD Fan) yang sebelumnya telah dipanaskan, sehingga proses pembakaran dapat berlangsung secara optimal. Namun demikian, tidak seluruh batu bara dapat terbakar secara sempurna. Sisa pembakaran yang berupa partikel padat akan jatuh dan ditampung pada bottom ash silo.

Sementara itu, gas hasil pembakaran (*flue gas*) dialirkan keluar dari furnace dengan bantuan *Induced Draft Fan* (ID Fan) menuju *Electrostatic Precipitator* (ESP). Pada ESP, partikel-partikel halus dalam gas buang dipisahkan melalui proses elektrostatis, sehingga partikel tersebut akan jatuh dan ditampung pada *fly ash* silo. Setelah melalui proses

pengolahan tersebut, gas buang yang telah memenuhi standar lingkungan kemudian dilepaskan ke atmosfer melalui cerobong. Seluruh rangkaian proses dalam sistem penanganan batu bara ini berlangsung secara kontinu untuk memastikan ketersediaan bahan bakar serta menjaga kestabilan operasi pembangkit.

B. *Ash Handling System*

Sistem penanganan abu (*ash handling system*) pada PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 merupakan sistem yang berfungsi untuk menangani sisa hasil pembakaran batu bara di dalam *furnace*. Abu hasil pembakaran tersebut terbagi menjadi dua jenis, yaitu abu berat (*bottom ash*) dan abu ringan (*fly ash*), yang masing-masing memiliki jalur penanganan dan peralatan tersendiri.

Abu berat (*bottom ash*) merupakan sisa pembakaran batu bara yang berukuran lebih besar dan memiliki massa jenis lebih tinggi. Abu ini berasal dari bagian bawah *furnace*, termasuk dari *pyrites* serta mill reject yang terkumpul pada tangki di bawah *hopper economizer*. Abu berat tersebut kemudian dipindahkan menggunakan *submerged scraper conveyor*, yaitu alat yang berfungsi membawa abu dalam kondisi terendam air untuk mencegah penyebaran debu. Selanjutnya, abu tersebut ditampung di dalam *bottom ash silo* sebagai tempat penyimpanan sementara sebelum akhirnya dibuang ke area pembuangan (*disposal area*) secara berkala, umumnya setiap 24 jam.

Sementara itu, abu ringan (*fly ash*) merupakan partikel halus hasil pembakaran batu bara yang terbawa bersama aliran gas buang (*flue gas*). *Fly ash* ini ditangkap dari beberapa titik, yaitu pada *hopper primary air heater*, *secondary air heater*, serta pada *Electrostatic Precipitator* (ESP). ESP merupakan

peralatan utama yang berfungsi untuk menangkap partikel-partikel abu yang terkandung dalam gas buang menggunakan prinsip elektrostatis, sehingga gas yang dilepaskan ke lingkungan menjadi lebih bersih dan memenuhi standar emisi. Partikel *fly ash* yang berhasil ditangkap akan dikumpulkan melalui *hopper* dan kemudian dialirkan menuju *fly ash silo*, yaitu tempat penampungan sementara yang terletak di dekat *stack*. *Fly ash silo* juga berfungsi sebagai *surge tank* untuk menampung abu sebelum dibuang ke area pembuangan. Proses pemindahan abu dari *hopper* ESP ke *fly ash silo* dibantu oleh sistem penghisap seperti *vacuum blower*, yang berfungsi menarik partikel abu secara efisien.

Setelah partikel abu dipisahkan, gas buang yang telah relatif bersih kemudian dialirkan menuju *stack*, yaitu cerobong yang berfungsi sebagai saluran akhir pembuangan gas ke atmosfer. Dengan adanya sistem ini, kandungan partikel berbahaya dalam gas buang dapat dikurangi sehingga dampak pencemaran lingkungan dapat diminimalkan.

Secara keseluruhan, sistem penanganan abu ini bekerja secara terintegrasi antara peralatan seperti *submerged scraper conveyor*, ESP, *bottom ash silo*, *fly ash silo*, *vacuum blower*, dan *stack*, untuk memastikan bahwa sisa hasil pembakaran dapat ditangani dengan baik, aman, serta sesuai dengan standar lingkungan yang berlaku.

C. *High Speed Diesel (HSD)*

Pada PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, bahan bakar *High Speed Diesel* (HSD) atau minyak solar digunakan sebagai bahan bakar pendukung dalam proses awal pengoperasian pembangkit serta untuk menunjang operasional alat berat. Dalam proses pembangkitan, HSD berperan penting pada tahap *start-up* boiler, yaitu proses awal untuk

menyalakan api di dalam furnace sebelum batu bara digunakan sebagai bahan bakar utama.

Pada tahap ini, HSD disemprotkan ke dalam ruang bakar melalui oil gun yang terpasang pada empat sudut boiler. Pembakaran menggunakan HSD dilakukan hingga mencapai kondisi beban tertentu, umumnya hingga sekitar setengah beban boiler. Setelah kondisi pembakaran stabil dan suhu furnace mencukupi, penggunaan HSD dihentikan dan proses pembakaran dilanjutkan menggunakan batu bara hingga mencapai beban penuh.

Selain digunakan dalam proses *start-up*, bahan bakar HSD juga dimanfaatkan untuk mendukung operasional berbagai alat berat yang digunakan di area pembangkit, seperti *excavator*, *bulldozer*, *forklift*, dan peralatan lainnya yang berperan dalam kegiatan operasional sehari-hari. Dengan demikian, penggunaan HSD dalam sistem pembangkit berfungsi sebagai bahan bakar awal yang menjamin keberhasilan proses penyalaan boiler serta sebagai sumber energi untuk menunjang aktivitas operasional di lingkungan pembangkit.

5. Siklus Udara Bakar dan Udara Buang

Pada proses pembangkitan listrik di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, sistem udara pembakaran dan gas buang merupakan bagian penting yang berperan dalam menjaga keberlangsungan proses pembakaran di dalam *furnace*. Sistem ini tidak hanya berfungsi untuk menyuplai udara yang dibutuhkan dalam pembakaran, tetapi juga mengatur aliran gas hasil pembakaran agar proses perpindahan panas berlangsung secara optimal serta memenuhi standar lingkungan yang berlaku. Kinerja sistem ini sangat berpengaruh terhadap efisiensi pembakaran, kestabilan operasi boiler, serta pengendalian emisi gas buang. Sistem udara pembakaran pada PT PLN Nusantara Power UP Paiton

Unit 9 memiliki peranan penting dalam menunjang proses pembakaran di dalam *furnace*. Sistem ini berfungsi untuk menyuplai udara yang dibutuhkan dalam proses pembakaran sekaligus mengatur aliran udara dan gas buang agar proses pembakaran berlangsung secara optimal dan efisien.

Pada siklusnya, udara pembakaran terdiri dari udara primer dan udara sekunder yang disuplai oleh peralatan berbeda. Udara primer dihasilkan oleh *Primary Air Fan* (PA Fan) yang berfungsi menghisap udara dari lingkungan kemudian menyalurkannya menuju mill atau pulverizer. Aliran udara primer ini terbagi menjadi dua jalur, yaitu sebagian dialirkan langsung ke pulverizer dan sebagian lainnya dipanaskan terlebih dahulu melalui *Primary Air Heater* (PAH). Udara yang telah dipanaskan kemudian dialirkan ke *pulverizer* untuk menjaga suhu tetap ideal, sehingga proses pengeringan dan penggilingan batubara dapat berlangsung dengan baik hingga mencapai ukuran halus sekitar 200 mesh. Selain berfungsi menjaga temperatur pulverizer, udara primer juga berperan sebagai media pengangkut serbuk batubara menuju furnace serta sebagai bagian dari udara pembakaran. PA Fan menyuplai sekitar 30% kebutuhan udara pembakaran, dan pengaturan jumlah aliran udara dilakukan menggunakan damper. Setiap unit dilengkapi dengan dua PA Fan dengan kapasitas masing-masing 50%, sehingga apabila salah satu fan tidak beroperasi, sistem masih dapat berjalan dengan kapasitas setengahnya.

Sementara itu, udara sekunder disuplai oleh *Forced Draft Fan* (FD Fan) yang berfungsi menarik udara dari luar menuju furnace. Sebelum masuk ke ruang bakar, udara sekunder ini terlebih dahulu dipanaskan menggunakan steam coil dan *Secondary Air Heater* (SAH) hingga mencapai suhu sekitar 250°C hingga 300°C. Pemanasan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pembakaran dan memastikan suhu dalam furnace tetap sesuai dengan kondisi

operasi yang diinginkan. FD Fan menyuplai sekitar 70% kebutuhan udara pembakaran dan juga dilengkapi dua unit dengan konfigurasi $2 \times 50\%$ untuk menjaga keandalan operasi. Setelah proses pembakaran terjadi di dalam furnace, gas hasil pembakaran (*flue gas*) yang terbentuk akan dialirkan keluar oleh Induced Draft Fan (ID Fan). ID Fan berfungsi untuk menghisap gas buang dari furnace dan mengalirkannya menuju peralatan pengolahan lebih lanjut sebelum akhirnya dilepaskan ke atmosfer melalui cerobong (*stack*). Dalam perjalanannya, gas buang ini dimanfaatkan untuk memanaskan beberapa peralatan penukar panas seperti economizer, superheater, reheater, serta digunakan kembali dalam proses pemanasan udara melalui PAH dan SAH.

Sebelum gas buang dilepaskan ke lingkungan, gas tersebut terlebih dahulu dialirkan menuju peralatan pengendalian emisi seperti *Electrostatic Precipitator* (EP) untuk mengurangi kandungan partikel berbahaya. Selain itu, parameter gas buang seperti kandungan sulfur dan kadar oksigen juga dikontrol agar memenuhi standar lingkungan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan pencemaran. Dengan demikian, siklus udara bakar dan udara buang pada unit ini merupakan suatu sistem yang terintegrasi antara peralatan seperti PA Fan, FD Fan, ID Fan, PAH, dan SAH, yang bekerja secara bersama-sama dalam mengatur suplai udara pembakaran, proses perpindahan panas, hingga pembuangan gas hasil pembakaran secara aman dan efisien.

6. Siklus Air Pendingin

Dalam proses pembangkitan listrik di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, sistem pendingin merupakan salah satu bagian penting yang berfungsi untuk menjaga kestabilan temperatur peralatan selama operasi. Sistem ini berperan dalam menyerap dan membuang panas dari berbagai komponen utama, seperti kondensor dan peralatan pendukung lainnya, sehingga kinerja pembangkit tetap

optimal dan efisien. Pengendalian suhu yang baik juga sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kerusakan peralatan akibat overheating serta menjaga keandalan operasi unit secara keseluruhan.

Secara umum, sistem siklus air pendingin yang diterapkan pada unit ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sistem air pendingin terbuka dan sistem air pendingin tertutup. Masing-masing sistem memiliki prinsip kerja, fungsi, serta karakteristik yang berbeda sesuai dengan kebutuhan operasional pembangkit. Penjelasan mengenai kedua sistem tersebut diuraikan sebagai berikut:

A. Sistem Air Pendingin Terbuka

Pada PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, sistem pendingin terbuka memanfaatkan air laut sebagai media utama. Air laut yang telah melalui proses penyaringan menggunakan *traveling water screen* kemudian dialirkan oleh *circulating water pump* menuju kondensor. Setelah digunakan untuk proses pendinginan, air tersebut langsung dialirkan kembali ke laut melalui saluran pembuangan yang letaknya terpisah cukup jauh dari saluran masuk.

Pemisahan antara saluran masuk dan keluar ini bertujuan untuk menghindari terjadinya resirkulasi air buangan. Apabila air panas kembali masuk ke sistem, suhu di dalam kondensor dapat meningkat sehingga menyebabkan penurunan efisiensi kerja kondensor. Sistem pendingin terbuka umumnya digunakan pada pembangkit yang memiliki ketersediaan sumber air dalam jumlah besar, seperti air laut atau danau. Temperatur air yang dibuang dari kondensor perlu dijaga agar tetap sesuai dengan standar yang berlaku. Hal ini penting karena air dengan suhu yang terlalu tinggi dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti munculnya bau

tidak sedap serta terganggunya ekosistem perairan, termasuk kematian ikan.

Pada sistem ini juga diterapkan pembatas minimal berupa gundukan atau bak pada saluran keluar kondensor untuk menghasilkan efek sifon (*syphonic*). Efek ini berfungsi untuk meningkatkan efisiensi kerja pompa meskipun terjadi perubahan level air. Selain itu, posisi saluran masuk pompa ditempatkan di bawah permukaan air terendah saat kondisi pasang surut, sehingga dapat mencegah kehilangan sisi hisap dan memastikan sistem sifon bekerja secara optimal.

B. Sistem Air Pendingin Tertutup

Pada sistem pendingin tertutup, panas yang diserap oleh air pendingin tidak langsung dilepas ke lingkungan, melainkan dipindahkan ke media lain atau dibuang ke udara. Sistem ini sering dikenal sebagai *dry cooling*, karena air yang digunakan tidak bersentuhan langsung dengan udara luar sehingga kehilangan air dapat diminimalkan. Prinsip kerja sistem ini adalah dengan mengalirkan udara dingin melalui rangkaian pipa atau tabung kecil yang berisi fluida pendingin yang bersirkulasi. Panas dari fluida panas di dalam tabung akan ditransfer ke udara yang lebih dingin, sehingga terjadi proses pendinginan yang berlangsung secara kontinu.

Sistem pendingin tertutup umumnya digunakan untuk mendinginkan peralatan yang berpotensi mengalami kenaikan suhu tinggi, sehingga berfungsi sebagai pengaman agar temperatur peralatan tetap dalam batas yang aman. Pada sistem *Close Cycle Water Cooling* dengan pompa C3WP, air pendingin disirkulasikan dalam sistem tertutup untuk mendinginkan berbagai peralatan. Sebelumnya, air tersebut didinginkan terlebih dahulu di dalam *heat exchanger* A/B dengan bantuan

air laut, sehingga suhu air dapat mencapai sekitar 31°C agar proses perpindahan panas dapat berlangsung secara optimal. Pompa C3WP terdiri dari tiga unit dengan kapasitas masing-masing sebesar 50%. Dalam operasinya, dua pompa digunakan secara bersamaan, sedangkan satu pompa lainnya disiapkan sebagai cadangan (*standby*).

Sistem ini digunakan untuk mendinginkan berbagai peralatan utama, antara lain pompa ekstraksi kondensat, pompa *open loop*, pompa oli, *oil cooler* pada Boiler Feed Pump, pendingin kompresor kontrol dan kompresor servis, pendingin *air dryer*, pendingin *secondary air heater*, serta pendingin bantalan (*bearing*) pada *Primary Air Fan*, *Induced Draft Fan*, dan *Forced Draft Fan*. Selain itu, sistem ini juga digunakan untuk pendinginan Seal Air Fan, sistem pelumas (*lube oil*) pada *pulverizer*, *Hydraulic Power Unit* pada *pulverizer*, *bearing* pada *Clean Drain Pump*, serta kompresor pada sistem *ash handling*.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem pendingin pada PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang kinerja pembangkit. Penerapan sistem pendingin terbuka dan tertutup dilakukan secara terpadu untuk memenuhi kebutuhan pendinginan pada berbagai peralatan, baik yang berhubungan langsung dengan proses utama maupun peralatan pendukung. Sistem pendingin terbuka memanfaatkan ketersediaan air laut dalam jumlah besar untuk proses pendinginan utama, sedangkan sistem pendingin tertutup digunakan untuk menjaga temperatur peralatan yang membutuhkan kontrol suhu lebih stabil dan terkontrol. Dengan pengoperasian kedua sistem tersebut secara optimal, diharapkan proses perpindahan panas dapat berlangsung secara efektif, sehingga efisiensi pembangkit tetap terjaga dan risiko kerusakan peralatan akibat suhu tinggi dapat

diminimalkan. Oleh karena itu, keandalan dan pengelolaan sistem pendingin menjadi faktor penting dalam mendukung kontinuitas operasi pembangkit listrik.

2.4 Bahan Baku dan Produk yang Dihasilkan

PT. PLN Nusantara Power UP Paiton menghasilkan dua macam produk, yaitu sebagai berikut:

A. Produk Utama

Produk utama yang dihasilkan di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Paiton adalah energi listrik. Energi listrik ini dihasilkan melalui proses pembakaran batubara pada boiler yang menghasilkan uap bertekanan tinggi. Uap tersebut kemudian digunakan untuk memutar turbin yang terhubung dengan generator, sehingga menghasilkan energi listrik. Listrik yang dihasilkan memiliki spesifikasi tertentu, seperti frekuensi 50 Hz yang sesuai dengan standar sistem kelistrikan di Indonesia, dan kemudian disalurkan ke jaringan interkoneksi Jawa-Bali untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat dan industri. Sebagai produk utama, energi listrik ini memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari.

B. Produk Samping

PT PLN Nusantara Power UP Paiton 9 juga menghasilkan berbagai produk samping sebagai hasil dari rangkaian proses operasional yang dijalankan. Produk samping tersebut berasal dari proses pembakaran batubara dalam sistem pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), yang kemudian dikelola lebih lanjut agar tidak hanya menjadi limbah, tetapi juga memiliki nilai guna. Adapun produk samping yang dihasilkan antara lain sebagai berikut:

1. Fly Ash

Fly ash merupakan material residu hasil pembakaran batubara yang memiliki tekstur sangat halus dan berukuran partikel kecil. Material ini terbentuk dari sisa-sisa pembakaran yang terbawa

bersama gas buang dan kemudian tertangkap oleh sistem penangkap debu. *Fly ash* yang dihasilkan selanjutnya dikumpulkan dan disimpan sementara di dalam *fly ash* silo sebelum dipindahkan ke lokasi penampungan akhir, yaitu *ash disposal area*. Area ini merupakan fasilitas khusus yang digunakan untuk menampung abu hasil pembakaran dari boiler, yang terletak di bagian barat daya hingga selatan kawasan PLTU Paiton, dengan luas mencapai kurang lebih 200 hektar. Pengangkutan abu dari *fly ash* silo dilakukan dengan menggunakan truk secara manual. *Fly ash* ini tidak hanya ditimbun saja, melainkan juga dimanfaatkan dan dijual ke pihak lain. Pemanfaatan *fly ash* ini digunakan sebagai bahan konstruksi seperti campuran paving, batako, dan bahan bangunan lainnya, selain itu juga bisa digunakan sebagai pengecoran jalan desa dan infrastruktur lain dengan tetap memerhatikan standar mutu yang ada.

2. *Bottom Ash*

Bottom ash adalah jenis abu sisa pembakaran batubara yang memiliki ukuran partikel lebih besar dan berat dibandingkan *fly ash*. Material ini biasanya mengendap di bagian bawah ruang bakar (furnace) setelah proses pembakaran berlangsung. *Bottom ash* dapat diperoleh dari beberapa titik dalam sistem, seperti bagian bawah *furnace*, *pyrites*, serta *mill reject* yang berasal dari tangki di bawah *hopper economizer*. Abu-abu tersebut dibawah oleh *submerged scrapper conveyor* untuk ditampung dalam *bottom ash* silo dan dibuang setiap 24 jam sekali ke disposal area. Pengangkutan abu dari *bottom ash* silo dilakukan dengan menggunakan truk secara manual. *Bottom ash* ini tidak hanya ditimbun saja, melainkan juga dimanfaatkan dan dijual ke pihak lain. Pemanfaatan *bottom ash* ini digunakan sebagai bahan konstruksi seperti campuran paving, batako, dan bahan bangunan lainnya, selain itu juga bisa digunakan sebagai pengecoran jalan desa dan infrastruktur lain dengan tetap memerhatikan standar mutu yang ada.

2.5 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Berdasarkan kebijakan sistem manajemen PT PLN NP Paiton Unit 9 yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 027.K/020/DIR/2023 butir lima, Perusahaan telah mengkomunikasikan kebijakan K3 secara baik kepada karyawan dan pekerja. Salah satu cara mengkomunikasikan yaitu dengan memasang kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja secara terang-terangan pada tempat yang mudah dilihat oleh para karyawan dan pekerja agar seluruh karyawan dan pekerja lebih waspada terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Contohnya pada area site para karyawan dan pekerja wajib menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) seperti *safety shoes*, *safety helmets*, *ear plug muff*, *safety body harness*, *safety glasses*, dan *dust mask/respirator*. PT PLN NP Paiton Unit 9 menetapkan kebijakan sistem manajemen Keselamatan dan kesehatan kerja sebagai berikut:

- A. Menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terpadu dengan sistem manajemen perusahaan secara konsisten untuk meningkatkan kinerja K3 yang berkelanjutan.
- B. Mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku terkait sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.
- C. Mengelola semua proses pembangkitan baik proses utama maupun proses pendukung dengan mempertimbangkan karakteristik, tingkat risiko, dan dampak terhadap sistem lingkungan dan K3.
- D. Melaksanakan dan mengutamakan tindakan pencegahan terhadap kecelakaan dan penyakit akibat kerja secara berkelanjutan dengan mengendalikan aspek dan dampak bahaya potensial K3 pada setiap pemakaian sumber daya, proses pembangkitan dan produksi dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.
- E. Menyediakan fasilitas dan sumberdaya yang diperlukan untuk melaksanakan pengelolaan K3.

2.5.1. Dasar – Dasar K3 dan Pencegahan Kecelakaan

Dasar-dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT PLN Nusantara Power Unit Paiton mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, serta Peraturan Menteri Kesehatan No. 48 Tahun 2016 tentang Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Bidang Industri. Melalui penerapan peraturan tersebut, perusahaan berupaya menciptakan sistem kerja yang aman, terencana, dan terkontrol guna meminimalkan risiko kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Seluruh pekerja, kontraktor, dan mahasiswa magang yang berada di area pembangkit diwajibkan untuk mematuhi setiap prosedur keselamatan yang telah ditetapkan.

Penerapan dasar-dasar K3 juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pekerja terhadap pentingnya keselamatan dalam setiap aktivitas kerja. Upaya pencegahan kecelakaan dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi keselamatan kerja, pelatihan K3, serta penerapan prosedur keselamatan yang harus dipatuhi oleh seluruh pekerja. Salah satu bentuk implementasi nyata adalah kegiatan safety induction, yaitu pengenalan keselamatan kerja yang wajib diikuti oleh setiap pekerja, tamu, maupun mahasiswa magang sebelum memasuki area kerja. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai potensi bahaya di lingkungan pembangkit, peraturan keselamatan kerja, penggunaan alat pelindung diri (APD), serta prosedur yang harus dilakukan dalam kondisi darurat.

Selain itu, pencegahan kecelakaan kerja juga dilakukan melalui penerapan Safety Golden Rules sebagai pedoman perilaku keselamatan bagi seluruh pekerja. Perusahaan juga menerapkan sistem izin kerja (work permit), inspeksi rutin, serta pengawasan penggunaan APD untuk memastikan setiap aktivitas berjalan sesuai

standar keselamatan. Dengan adanya penerapan aturan dan budaya keselamatan tersebut, diharapkan setiap pekerja dapat menjalankan aktivitas kerja dengan lebih aman, meningkatkan disiplin terhadap K3, serta mampu mengurangi potensi terjadinya kecelakaan kerja di lingkungan perusahaan.

2.5.2. Manajemen Risiko

Manajemen risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT PLN Nusantara Power Unit Paiton merupakan suatu proses terstruktur dan berkelanjutan yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, serta mengendalikan potensi bahaya di lingkungan kerja guna mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Dalam lingkungan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), potensi risiko tergolong tinggi karena melibatkan peralatan bertekanan tinggi seperti boiler dan pipa uap, peralatan berputar seperti turbin dan pompa, sistem kelistrikan bertegangan tinggi, serta penggunaan bahan kimia dalam proses pengolahan air. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko menjadi hal yang sangat krusial untuk menjamin keselamatan pekerja, keandalan peralatan, dan kelangsungan operasional pembangkit.

Proses manajemen risiko di Unit Paiton umumnya mengacu pada metode HIRARC (*Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control*). Tahap pertama adalah identifikasi bahaya (*hazard identification*), yaitu proses mengenali seluruh potensi bahaya yang terdapat pada setiap aktivitas kerja, baik yang bersifat fisik, kimia, mekanik, listrik, maupun ergonomi. Contohnya meliputi bahaya kebakaran akibat kebocoran bahan bakar, paparan uap panas dari sistem boiler, risiko tersengat listrik pada panel distribusi, hingga paparan debu batubara di area *coal handling*. Tahap kedua adalah penilaian risiko (*risk assessment*), yaitu menentukan tingkat risiko dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya bahaya

(*likelihood*) dan tingkat keparahan dampaknya (*severity*). Hasil dari penilaian ini biasanya diklasifikasikan dalam kategori risiko rendah, sedang, tinggi, atau ekstrem sehingga memudahkan dalam menentukan prioritas pengendalian.

Tahap selanjutnya adalah pengendalian risiko (*risk control*) yang dilakukan dengan mengacu pada hirarki pengendalian risiko. Pengendalian dimulai dari eliminasi, yaitu menghilangkan sumber bahaya apabila memungkinkan, kemudian substitusi dengan mengganti bahan atau proses yang lebih aman. Jika kedua langkah tersebut tidak dapat dilakukan, maka diterapkan pengendalian teknik (*engineering control*) seperti pemasangan pelindung mesin (*machine guarding*), *sistem interlock*, ventilasi, serta otomatisasi sistem untuk mengurangi interaksi langsung pekerja dengan sumber bahaya. Selain itu, diterapkan juga pengendalian administratif seperti penyusunan standar operasional prosedur (SOP), pelatihan K3, pembatasan akses area berbahaya, serta penerapan sistem izin kerja (*work permit*) untuk pekerjaan berisiko tinggi seperti *hot work*, *confined space*, pekerjaan di ketinggian, dan pekerjaan kelistrikan. Penggunaan alat pelindung diri (APD) seperti helm, sepatu safety, sarung tangan, kacamata pelindung, dan pelindung pendengaran menjadi lapisan terakhir dalam pengendalian risiko.

Selain penerapan HIRARC, manajemen risiko K3 juga didukung oleh berbagai kegiatan pendukung seperti inspeksi rutin, patroli keselamatan (*safety patrol*), audit internal K3, serta pelaporan dan investigasi insiden (*incident reporting and investigation*). Setiap kejadian kecelakaan maupun near miss akan dianalisis untuk mengetahui akar penyebabnya sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan dan pencegahan agar tidak terulang kembali. Perusahaan juga menerapkan program safety induction bagi pekerja, kontraktor, dan mahasiswa magang sebelum memasuki area kerja guna

memastikan seluruh individu memahami potensi bahaya dan prosedur keselamatan yang berlaku.

Lebih lanjut, penerapan manajemen risiko di Unit Paiton juga diperkuat dengan budaya keselamatan (*safety culture*) yang menekankan pentingnya kesadaran dan tanggung jawab setiap individu terhadap keselamatan kerja. Hal ini diwujudkan melalui penerapan *Safety Golden Rules*, komunikasi keselamatan secara rutin seperti *toolbox meeting*, serta keterlibatan aktif pekerja dalam melaporkan potensi bahaya di lingkungan kerja. Monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas pengendalian risiko dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diterapkan berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Dengan penerapan manajemen risiko K3 yang komprehensif, terstruktur, dan berkesinambungan, PT PLN Nusantara Power Unit Paiton diharapkan mampu menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. Selain itu, penerapan ini juga berperan penting dalam meningkatkan keandalan operasional pembangkit, mengurangi potensi kerugian akibat kecelakaan kerja, serta mendukung tercapainya target kinerja perusahaan secara optimal.

2.5.3. Pemilihan Alat Pelindung Diri (APD)

Alat Pelindung Diri (APD) merupakan perlengkapan wajib yang digunakan oleh setiap pekerja di PT PLN Nusantara Power Unit Paiton sebagai upaya terakhir dalam pengendalian risiko kerja setelah diterapkannya pengendalian teknis dan administratif. Penggunaan APD bertujuan untuk melindungi pekerja dari potensi bahaya yang tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, seperti paparan benda keras, suhu tinggi, kebisingan, bahan kimia, maupun risiko kelistrikan. Jenis APD yang digunakan disesuaikan dengan potensi bahaya di masing-masing area kerja sehingga setiap pekerja wajib

memahami fungsi dan cara penggunaannya dengan benar. Beberapa jenis APD yang umum digunakan antara lain:

1. Helm keselamatan (*safety helmet*) digunakan untuk melindungi kepala dari benturan, kejatuhan benda dari ketinggian, serta risiko cedera akibat terbentur peralatan. Penggunaan helm sangat penting terutama di area konstruksi, *maintenance*, dan area dengan aktivitas pengangkatan material.
2. Sepatu keselamatan (*safety shoes*) berfungsi melindungi kaki dari benda tajam, benda berat, serta permukaan licin, umumnya dilengkapi dengan pelindung baja (*steel toe*) dan sol anti slip untuk meningkatkan keamanan saat bekerja.
3. Sarung tangan (*safety gloves*) digunakan untuk melindungi tangan dari berbagai potensi bahaya seperti panas, bahan kimia, gesekan, maupun benda tajam. Jenis sarung tangan yang digunakan berbeda-beda tergantung pekerjaan, misalnya sarung tangan tahan panas untuk pekerjaan di area boiler dan sarung tangan karet untuk penanganan bahan kimia.
4. Kacamata pelindung (*safety goggles*) berfungsi melindungi mata dari debu, percikan bahan kimia, maupun partikel kecil yang dapat menyebabkan iritasi atau cedera pada mata, terutama pada pekerjaan pengelasan atau grinding.
5. Pelindung pendengaran seperti *earplug* atau *earmuff* digunakan untuk mengurangi paparan kebisingan tinggi yang banyak ditemukan di area turbin dan mesin berputar, sehingga dapat mencegah gangguan pendengaran.
6. Masker atau respirator digunakan untuk melindungi sistem pernapasan dari debu batubara, gas berbahaya, maupun partikel kimia yang dapat membahayakan kesehatan jika terhirup. Untuk pekerjaan di ketinggian, digunakan full body

harness yang berfungsi mencegah risiko jatuh dengan mengamankan posisi tubuh pekerja pada struktur yang kokoh.

Dengan penggunaan APD yang sesuai standar dan disiplin dalam penerapannya, diharapkan risiko cedera akibat kecelakaan kerja dapat diminimalkan. Oleh karena itu, setiap pekerja di PT PLN Nusantara Power Unit Paiton diwajibkan untuk selalu menggunakan APD sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan serta mengikuti prosedur keselamatan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

BAB III

KEGIATAN MAGANG

3.1 Deskripsi Kegiatan Harian

Pelaksanaan magang industri pada tanggal 1 Maret – 1 Juni 2026 dapat dilaporkan dalam kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Kegiatan yang Dilakukan Saat Magang Bulan Maret

Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan yang dilakukan	Hasil Kegiatan
Senin, 02 Maret 2026	08.00-15.30	• Pembuatan pass gate. • Safety induction. • Penyampaian materi mengenai tahapan penentuan kualitas batubara yang meliputi sampling, preparasi dan analisis.	Memperoleh akses resmi melalui pass gate sementara serta memahami dasar-dasar batubara, tahapan kualitas, dan parameter uji.
Selasa, 03 Maret 2026	08.00-15.30	• Pengenalan lab batubara dan penyampaian beberapa alat yang akan digunakan untuk analisa. • Melakukan pengujian sampel minyak untuk memastikan	Memahami penggunaan peralatan laboratorium untuk analisa batubara dan minyak, serta memastikan kualitas minyak memenuhi parameter.

		kualitas minyak sudah memenuhi parameter yang telah digunakan menggunakan alat kari fischer.	
Rabu, 04 Maret 2026	08.00-15.30	● Mengunjungi sampling room internal water treatment yaitu ruang pengambilan dan pengujian sampel air yang dilakukan untuk analisa. ● Mempelajari proses pengambilan dan pengujian sampel air pada condensate, feed water, boiler, saturated steam serta pengambilan data pada masing masing parameter seperti PH, SC,CC, Na, DO dan sebagainya.	Mempelajari proses pengambilan dan pengujian sampel air pada condensate, feed water, boiler, dan saturated steam (pH, SC, CC, Na, DO, dsb).

Kamis, 05 Maret 2026	08.00-15.30	● Analisa batubara pada sampling dari pihak internal dan eksternal pada kalori dan sulfur untuk memastikan kualitas bahan sesuai/memenuhi parameter. ● Analisis air sampel pada condensat, feed water, boiler dan, saturated steam serta pengambilan data pada masing masing parameter. ● Plant tour ala boiler beserta penjelasan mengenai cara kerjanya.	Memastikan kualitas bahan sesuai parameter dan memahami mekanisme kerja boiler serta analisis air sampel secara rutin.
Jumat, 06 Maret 2026	08.00-15.30	● Pengujian dan pengambilan sampel pada internal water di sampling room untuk menganalisis berbagai parameter seperti SC,CC, PH,	Menganalisis berbagai parameter air (SC, CC, pH, DO) dan memahami cara kerja alat pada wash water treatment.

		DO dan sebagainya. • Plant tour pada wash water treatment dan penjelasan mengenai cara kerja alat.	
Senin, 09 Maret 2026	08.00-15.30	• Pengujian nilai kalor, sulfur, dan CHN terhadap beberapa sampel batubara secara duplo menggunakan alat secara manual.	Memperoleh hasil pengujian parameter batubara secara manual untuk validasi data kualitas.
Selasa, 10 Maret 2026	08.00-15.30	• Pengujian dan pengambilan sampel internal water pada sampling room untuk analisis berbagai parameter seperti PH, SC, CC, Na, DO dan sebagainya pada condensat, feed water, boiler, saturated steam dan sebagainya.	Melakukan analisis parameter air (pH, SC, CC, Na, DO, dsb) pada berbagai unit seperti boiler dan condensate.

Rabu, 11 Maret 2026	08.00-15.30	Melakukan rekap nilai dan hasil analisa batubara untuk memastikan data yang diinput sudah sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.	Memastikan akurasi input data hasil laboratorium sesuai standar baku perusahaan.
Kamis, 12 Maret 2026	08.00-15.30	- Melakukan pengolahan data hasil uji laboratorium pada formulir laporan yang meliputi berat sampel awal dan berat setelah pengeringan untuk mendapatkan nilai VM dan FC. Pengolahan data tersebut untuk memastikan bahwa hasil pengujian masih berada pada batas dan sesuai terhadap standar baku. - Pengambilan data untuk progress	Memastikan hasil pengujian berada pada batas standar baku dan tersedianya data untuk laporan magang.

		penyusunan laporan.	
Jumat, 13 Maret 2026	08.00-15.30	Melakukan recapitulasi pada formulir laporan hasil uji untuk divalidasi terhadap standar baku dan memastikan setiap tahapan analisis berjalan sesuai instruksi kerja laboratorium pada batubara.	Terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data analisis batubara (Sulfur, CHN, TGA, dan Nilai Kalor) secara terstruktur guna memastikan akurasi penilaian kualitas serta kesesuaian standar kelayakan batubara.
Senin, 16 Maret 2026	08.00-15.30	- Pengujian nilai kalori terhadap beberapa sampel batubara secara duplo dengan menggunakan calorimeter secara manual. - Pengujian nilai sulfur terhadap beberapa sampel batubara secara duplo	Tercapainya tingkat akurasi dan konsistensi data hasil uji sulfur serta nilai kalor melalui penerapan metode pengujian duplo, yang berfungsi sebagai instrumen validasi untuk meminimalisir margin kesalahan dalam analisis kualitas batubara.
Selasa, 17 Maret 2026	08.00-15.30	Melakukan pengujian CHN	Tersedianya data komposisi elementer

		terhadap beberapa sampel pada batubara secara duplo menggunakan alat otomatis.	CHNO (Carbon, Hydrogen, Nitrogen, Oxygen) pada batubara sebagai parameter fundamental dalam mengevaluasi karakteristik bahan bakar serta memproyeksikan potensi efisiensi termal pada proses pembakaran.
Rabu, 25 Maret 2026	07.30 – 16.00	● Melakukan pengujian nilai kalor terhadap beberapa sampel batubara, dengan setiap sampel duiji secara duplo untuk memastikan akurasi data. ● Melakukan pengujian nilai sulfur pada beberapa sampel batubara dan setiap pengujian dilakukan secara duplo untuk memvalidasi data.	Hasil pengujian sulfur dan nilai kalor secara duplo tersaji secara sistematis dan konsisten, memberikan landasan teknis yang kuat untuk menilai karakteristik kualitas serta kapasitas energi yang terkandung dalam batubara

Kamis, 26 Maret 2026	07.30 – 16.00	● Melakukan pengujian kadar karbon, hydrogen, dan nitrogen pada beberapa sampel batubara. Meliputi enkapsulasi sampel dalam wadah tin foil dan monitoring proses pembakaran sempurna pada instrument. ● Melakukan koordinasi dengan pak joko terkait data yang dibutuhkan dalam melakukan perhitungan.	Data komposisi CHN batubara dari pengujian Truspec CHN tersaji sebagai dasar analisa karakteristik pembakaran, serta terkumpulnya data baru untuk HPH yang digunakan untuk kebutuhan tugas khusus
Jumat, 27 Maret 2026	07.30 – 16.00	● Melakukan pengujian nilai kalor dan sulfur terhadap sampel batubara secara duplo dengan menggunakan kalori meter dan analyzer secara otomatis.	Memperoleh hasil pengujian sulfur, nilai kalor, dan TGA batubara sebagai dasar evaluasi kualitas dan karakteristik termal, serta memperoleh data baru dari lapangan untuk mendukung penyusunan tugas khusus

		● Melakukan koordinasi dengan staf lapangan terkait data yang kurang untuk melakukan perhitungan pada turbin.	
Senin, 30 Maret 2026	07.30 – 16.00	● Pengambilan dan pengujian sampel internal water disamping room untuk pengecekan specific conduction, cation conduction, PH, kadar silica, pospat, hidrasin, chloride, dan besi. ● Melakukan progress pengerjaan laporan magang wajib.	Menganalisis berbagai parameter air (SC, CC, pH, DO) dan memahami cara kerja alat pada wash water treatment.
Selasa, 31 Maret 2026	07.30 – 16.00	● Melakukan pengujian dan pengambilan sampel pada internal water pada boiler, condensate, feedwater,	Menganalisis berbagai parameter air (SC, CC, pH, DO) dan memahami cara kerja alat pada wash water treatment.

		saturated steam, reheater, dan sebagainya. • Melakukan koordinasi dengan pembimbing lapangan terkait data yang tidak ditemukan untuk menghitung efisiensi pada turbin.	
--	--	---	--

Tabel 3. 2 Kegiatan yang Dilakukan Saat Magang Bulan April

Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan yang dilakukan	Hasil Kegiatan
Rabu, 1 April 2026	07.30 – 16.00	• Melakukan input data pada formulir untuk validasi terhadap standar baku mutu dan memastikan setiap tahapan analisa berjalan sesuai instruksi kerja laboratorium batubara • Melakukan progres tugas	Terlaksananya progres tugas khusus mengenai perhitungan efisiensi pada turbin.

		khusus mengenai perhitungan efisiensi pada turbin	
Kamis, 2 April 2026	07.30 – 16.00	• Pengambilan dengan pengujian sampel internal water di sampling room untuk mengecek specific conduction, cation conduction, pH, kadar silika, pospat, hidrasin, chloride, dan besi	Diperoleh data pengecekan <i>specific conduction</i> , <i>cation conduction</i> , pH, kadar silika, pospat, hidrasin, <i>chloride</i> , dan besi.
Senin, 6 April 2026	07.30 – 16.00	• Pengambilan dan mengujian sampel internal water yang dilakukan secara rutin untuk melakukan pengujian pada beberapa parameter antara lain konduktivitas spesifik, konduktivitas cation, pH, silika,	Diperoleh data pengujian parameter konduktivitas spesifik, konduktivitas kation, pH, silika, pospat, hidrasin, <i>chloride</i> , dan besi.

		pospat, hidrasin, cholide, dan besi	
Selasa, 7 April 2026	07.30 – 16.00	• Pengujian dan pengambilan sampel air internal water yang meliputi beberapa parameter seperti konduktivitas spesifik, konduktivitas cation, pH, silika, pospat, hidrasin, cholide, dan besi • Melakukan konsultasi mengenai perhitungan dan tugas khusus pada pembimbing lapangan	Terlaksananya konsultasi mengenai perhitungan dan tugas khusus kepada pembimbing lapangan.
Rabu, 8 April 2026	07.30 – 16.00	• Melakukan pengujian pada internal water untuk konduktivitas spesifik, konduktivitas cation, pH, silika, pospat, hidrasin,	Terdatanya parameter kualitas air pada <i>condensat, feedwater, boiler, saturated steam, reheater, c3w, dan scw.</i>

		chlide, dan besi pada condensat, feedwater, boiler, saturated steam, reheater, c3w dan scw	
Kamis, 9 April 2026	07.30 – 16.00	• Pengambilan dan pengujian sampel internal water disampling room untuk pengecekan konduktivitas spesifik, konduktivitas cation, pH, silika, pospat, hidrasin, chlide, dan besi • Plant tour ke alat daerator , condensat, turbin, dan penjelasannya • Melakukan konsultasi mengenai PFD	Terlaksananya <i>plant tour</i> ke alat <i>deaerator</i> , <i>condensat</i> , turbin, serta konsultasi mengenai PFD.
Jumat, 10 April 2026	07.30 – 16.00	• Pengambilan dan pengujian internal water di sampling room pada condensate, feedwater, boiler,	Terlaksananya senam pagi bersama karyawan dan observasi lapangan pada

		saturated steam, reheat, dan sebagainya • Melakukan kegiatan senam pagi bersama karyawan PT. PLN Nusantara unit 9 • Plant tour pada proses berlangsungnya air sampai menjadi demineral	proses pengolahan air demineral.
Senin, 13 April 2026	07.30 – 16.00	• Pengambilan dan pengujian sampel internal water di sampling room pada condensate, feedwater, boiler, saturated steam, reheat, dan sebagainya untuk mengetahui setiap parameter seperti spesifik, konduktivitas cation, pH, silika, pospat, hidrasin, choline, dan besi	Adanya progres nyata dalam penyusunan dan pengerjaan laporan magang.

		Progres mengerjakan laporan magang	
Selasa, 14 April 2026	07.30 – 16.00	- Pengambilan dan pengujian sampel internal water di sampling room pada condensate, feedwater, boiler, saturated steam, reheat, dan sebagainya untuk mengetahui setiap parameter seperti spesifik, konduktivitas cation, pH, silika, pospat, hidrasin, choline, dan besi - Ikut melakukan pengambilan data operasional untuk performance test	Terkumpulnya data operasional unit yang diperlukan untuk pengujian performa (<i>performance test</i>).
Rabu, 15 April 2026	07.30 – 16.00	Pengambilan dan pengujian sampel internal water di sampling room pada condensate, feedwater, boiler, saturated steam,	Terkumpulnya data operasional untuk keperluan <i>performance test</i> .

		reheat, dan sebagainya untuk mengetahui setiap parameter seperti spesifik, konduktivitas cation, pH, silika, pospat, hidrasin, cholide, dan besi • Melakukan progres dalam pengerjaan laporan magang	
Kamis, 16 April 2026	07.30 – 16.00	• Pengambilan dan pengujian sampel internal water di sampling room pada condensate, feed water, boiler, saturated steam, reheat, CCW dan CBW untuk mengetahui setiap parameter seperti specific conduction, cation conduction, PH, silika, phosphat, hydrazin, chloride dan besi.	Diperoleh parameter lengkap seperti pH, silika, <i>hydrazin</i> , hingga besi.

Jumat, 17 April 2026	07.30 – 16.00	• Pengambilan dan pengujian sampel internal water di sampling room pada condensate, feed water, boiler, saturated steam, reheat, CCW dan CBW untuk mengetahui setiap parameter seperti SC, CC, silika, phosphat, hydrazin, chloride dan besi. • Melakukan progres dalam pengerjaan laporan magang.	Adanya progres pengerjaan laporan magang dan diperoleh parameter lengkap seperti pH, silika, <i>hydrazin</i> , hingga besi.
Senin, 20 April 2026	07.30 – 16.00	• Melakukan pengujian nilai kalor dan sulfur secara duplo untuk memastikan kualitas bahan sesuai atau memenuhi parameter. • Melakukan pengujian kadar	Terlaksananya pengujian kadar karbon, hidrogen, dan nitrogen menggunakan CHN Analyzer.

		karbon, hidrogen dan nitrogen pada sampel batubara menggunakan alat CHN Analyzer u/ menentukan kualitas bahan sesuai standar parameter.	
Selasa, 21 April 2026	07.30 – 16.00	• Pengambilan dan pengujian sampel pada batubara untuk mengetahui setiap parameter seperti kalorimeter, sulfur dan CHN untuk memastikan kualitas bahan sesuai atau memenuhi parameter.	Terdatanya parameter kalorimeter, sulfur, dan CHN untuk memastikan kualitas bahan sesuai standar.
Rabu, 22 April 2026	07.30 – 16.00	• Melakukan pengujian nilai kalor dan sulfur terhadap sampel batubara secara duplo dengan menggunakan kalori meter dan	Diperoleh hasil pengujian kadar karbon, hidrogen, dan nitrogen pada beberapa sampel batubara.

		analyzer secara otomatis. • Melakukan pengujian kadar karbon, hydrogen, dan nitrogen pada beberapa sampel batubara.	
Kamis, 23 April 2026	07.30 – 16.00	• Mengoperasikan alat kalorimeter dan analyzer otomatis untuk menentukan nilai kalor serta kandungan sulfur pada sampel batubara melalui pengujian duplo. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap kandungan karbon, hidrogen, dan nitrogen pada beberapa titik sampel untuk memastikan konsistensi kualitas bahan bakar.	Terjaminnya konsistensi kualitas bahan bakar melalui analisis CHN di beberapa titik sampel.

Jumat, 24 April 2026	07.30 – 16.00	Melaksanakan pengambilan sampel batubara serta pengujian laboratorium untuk mengidentifikasi parameter nilai kalor, kadar sulfur dan CHN untuk memastikan seluruh material bahan bakar yang digunakan telah memenuhi standar kualitas dan parameter industri.	Teridentifikasinya parameter nilai kalor, kadar sulfur, dan CHN sesuai standar industri.
Senin, 27 April 2026	07.30 – 16.00	Melakukan pengujian terhadap sampel batubara menggunakan Bomb Calorimeter dan sulfur analyzer otomatis untuk mendapatkan data nilai kalor secara presisi melalui metode pengujian (ganda / duplo)	Diperoleh data nilai kalor yang presisi melalui metode duplo.
Selasa, 28 April 2026	07.30 – 16.00	Melakukan pengujian batubara	Terjaminnya validitas data kualitas bahan

		untuk menentukan nilai kalor dan kadar sulfur menggunakan metode duplo guna menjamin validitas data serta memastikan bahwa kualitas bahan bakar sesuai dengan parameter yang ditetapkan perusahaan.	bakar sesuai parameter perusahaan.
Rabu, 29, April 2026	07.30 – 16.00	Melaksanakan pengujian sampel pada batubara. Proses pengujian ini mencakup analisis terhadap beberapa parameter utama seperti nilai kalor, kandungan sulfur, dan CHN (Carbon, Nitrogen dan Hidrogen)	Tersedianya data analisis parameter utama (nilai kalor, sulfur, dan CHN).
Kamis, 30 April 2026	07.30 – 16.00	Melakukan pengujian batubara untuk menentukan nilai kalori dan	Terlaksananya validasi data untuk memastikan kualitas bahan bakar sesuai parameter.

		menggunakan metode duplo guna menjamin validasi data serta memastikan bahwa kualitas bahan bakar sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan.	
--	--	---	--

Tabel 3. 3 Kegiatan yang Dilakukan Saat Magang Bulan Mei

Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan yang dilakukan	Hasil Kegiatan
Senin, 4 Mei 2026	07.30 – 16.00	Melakukan pengujian batubara untuk menentukan nilai kalor dan sulfur menggunakan metode duplo guna menjamin validasi data serta memastikan bahwa kualitas bahan bakar sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan perusahaan	Diperoleh data hasil uji yang valid dan akurat melalui prosedur verifikasi ganda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa karakteristik batubara yang diperiksa telah memenuhi seluruh parameter dan standar kualitas yang ditetapkan oleh perusahaan, sehingga bahan bakar tersebut dinyatakan layak untuk mendukung proses operasional.

Selasa, 5 Mei 2026	07.30 – 16.00	Melakukan pengujian kadar carbon, Hidrogen, dan nitrogen pada beberapa sampel batubara. Meliputi enkapsulasi sampel dalam wadah timah (tin foil) dan monitoring proses pembakaran pada instrumen.	Diperoleh data hasil uji yang valid dan akurat melalui prosedur verifikasi ganda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa karakteristik batubara yang diperiksa telah memenuhi seluruh parameter dan standar kualitas yang ditetapkan oleh perusahaan, sehingga bahan bakar tersebut dinyatakan layak untuk mendukung proses operasional.
Rabu, 6 Mei 2026	07.30 – 16.00	Melakukan pengujian nilai kalor dan sulfur terhadap sampel batubara secara duplo dengan menggunakan kalorimeter dan analyzer secara otomatis.	Diperoleh data hasil uji yang valid dan akurat melalui prosedur verifikasi ganda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa karakteristik batubara yang diperiksa telah memenuhi seluruh parameter dan standar kualitas yang ditetapkan oleh perusahaan, sehingga bahan bakar tersebut dinyatakan layak untuk mendukung proses operasional.

Kamis, 7 Mei 2026	07.30 – 16.00	Melakukan pengujian batubara untuk menentukan nilai kalor dan sulfur menggunakan metode duplo guna menjamin validasi data serta memastikan bahwa kualitas batubara sesuai dengan parameter.	Diperoleh data hasil uji yang valid dan akurat melalui prosedur verifikasi ganda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa karakteristik batubara yang diperiksa telah memenuhi seluruh parameter dan standar kualitas yang ditetapkan oleh perusahaan, sehingga bahan bakar tersebut dinyatakan layak untuk mendukung proses operasional.
Jumat, 8 Mei 2026	07.30 – 16.00	Melakukan pengolahan data hasil uji laboratorium pada formulir laporan yang meliputi TGA, Sulfur, CHN, dan Kalor. Pengolahan data tersebut untuk memastikan bahwa hasil pengujian masih berada pada batas sesuai standar baku.	Kegiatan dimulai dengan melakukan pengambilan dan pengujian sampel, yang kemudian dilanjutkan dengan pengolahan data hasil uji laboratorium pada formulir laporan. Parameter yang diolah meliputi TGA, Sulfur, CHN, dan Kalor. Seluruh rangkaian pengolahan data ini dilakukan untuk memastikan bahwa hasil pengujian tetap

			berada pada batas yang sesuai dengan standar baku yang berlaku.
Senin, 11 Mei 2026	07.30 – 16.00	Pengambilan dan pengujian sampel internal water di sampling room pada condensate, feedwater, boiler, saturated steam, reheat, dan sebagainya untuk mengetahui setiap parameter seperti spesifik, konduktivitas cation, pH, silika, pospat, hidrasin, choline, dan besi.	Tervalidasinya kinerja pada alat yang digunakan terhadap hasil uji laboratorium dan memastikan parameter akurat untuk mendukung keamanan operasional unit.
Selasa, 12 Mei 2026	07.30 – 16.00	presentasi laporan magang dan tugas khusus “Analisa Efisiensi Turbin pada PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9”	Terlaksananya pemaparan hasil analisis efisiensi turbin secara sistematis dan laporan akhir magang sebagai bukti penyelesaian tugas khusus pada PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9.

Rabu, 13 Mei 2026	07.30 – 16.00	Melakukan pengolahan data hasil uji laboratorium pada formulir laporan yang meliputi TGA, Sulfur, CHN, dan Kalor. Pengolahan data tersebut untuk memastikan bahwa hasil pengujian masih berada pada batas sesuai standar baku.	Kegiatan dimulai dengan melakukan pengambilan dan pengujian sampel, yang kemudian dilanjutkan dengan pengolahan data hasil uji laboratorium pada formulir laporan. Parameter yang diolah meliputi TGA, Sulfur, CHN, dan Kalor. Seluruh rangkaian pengolahan data ini dilakukan untuk memastikan bahwa hasil pengujian tetap berada pada batas yang sesuai dengan standar baku yang berlaku.
Senin, 18 Mei 2026	07.30 – 16.00	Mengoperasikan alat kalorimeter dan analyzer otomatis untuk menentukan nilai kalor serta kandungan sulfur pada sampel batubara melalui pengujian duplo. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap kandungan karbon, hidrogen, dan	Diperoleh data hasil uji yang valid dan akurat melalui prosedur verifikasi ganda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa karakteristik batubara yang diperiksa telah memenuhi seluruh parameter dan standar kualitas yang ditetapkan oleh perusahaan, sehingga bahan bakar

		nitrogen pada beberapa titik sampel untuk memastikan konsistensi kualitas bahan bakar.	tersebut dinyatakan layak untuk mendukung proses operasional.
Selasa, 19 Mei 2026	07.30 – 16.00	Pengambilan dan pengujian sampel internal water di sampling room pada condensate, feedwater, boiler, saturated steam, reheat, dan sebagainya untuk mengetahui setiap parameter seperti spesifik, konduktivitas cation, pH, silika, pospat, hidrasin, choline, dan besi.	Memastikan ketersediaan data kimia yang akurat dari seluruh siklus air-uap guna menjamin operasional peralatan tetap dalam batas aman dan mencegah kerusakan material unit.
Rabu, 20 Mei 2026	07.30 – 16.00	Pengambilan dan mengujian sampel internal water yang dilakukan secara rutin untuk melakukan pengujian pada beberapa parameter antara lain konduktivitas	Menjaga stabilitas parameter kimia agar sesuai standar operasional. Tujuannya untuk mencegah risiko korosi akibat gas terlarut serta meminimalkan pembentukan kerak

		spesifik, konduktivitas cation, pH, silika, pospat, hidrasin, choline, dan besi	mineral pada instalasi pipa.
Kamis, 21 Mei 2026	07.30 – 16.00	Pengujian dan pengambilan sampel internal water pada sampling room untuk analisis berbagai parameter seperti PH, SC, CC, Na, DO dan sebagainya pada condensat, feed water, boiler, saturated steam dan sebagainya	Menjamin presisi data parameter kimia yang terbaca secara otomatis, sehingga setiap fluktuasi kualitas air dapat terdeteksi secara cepat dan valid.
Jumat, 22 Mei 2026	07.30 – 16.00	Pengambilan dan pengujian sampel internal water di sampling room pada condensate, feedwater, boiler, saturated steam, reheat, dan sebagainya untuk mengetahui setiap parameter seperti spesifik, konduktivitas cation, pH, silika, pospat,	Melakukan monitoring rutin terhadap kualitas air pada siklus internal water untuk memastikan reliabilitas unit dan mencegah terjadinya korosi dan kegagalan material.

		hidrasin, choline, dan besi.	
Senin, 25 Mei 2026	07.30 – 16.00	Melakukan birokrasi dan pengumpulan laporan kepada Assistant Manager Kimia dan Laboratorium.	Proses pengumpulan laporan magang kepada Assistant Manager Kimia dan Laboratorium dapat diselesaikan.
Selasa, 26 Mei 2026	07.30 – 16.00	Melakukan birokrasi laporan magang kepada Manager Operasi 2.	Persetujuan dan tanda tangan laporan magang dari Manager operasi.

3.2 Unit Proses Yang Dipelajari

Pelaksanaan kegiatan magang industri dilakukan pada bagian Fungsi Kimia dan Laboratorium yang memiliki peran strategis dalam mendukung proses operasional pembangkitan tenaga listrik. Unit ini tidak hanya berfungsi sebagai pendukung, tetapi juga sebagai komponen penting dalam memastikan seluruh proses produksi berjalan optimal, terkendali, dan sesuai standar yang ditetapkan. Fungsi Kimia dan Laboratorium bertanggung jawab dalam pemantauan, pengujian, serta pengendalian kualitas berbagai parameter yang berpengaruh terhadap kinerja sistem pembangkit.

Melalui kegiatan analisis yang dilakukan secara berkala di laboratorium, kondisi sistem pembangkit dapat dipantau secara menyeluruh sehingga potensi permasalahan seperti penurunan efisiensi, kerusakan peralatan, maupun penyimpangan kualitas dapat dideteksi sejak dini. Dengan demikian, tindakan korektif dan preventif dapat segera dilakukan untuk menjaga keberlangsungan operasional.

Data hasil pengujian laboratorium memiliki peran penting sebagai dasar pengambilan keputusan operasional, evaluasi sistem, serta peningkatan

efisiensi dan keandalan peralatan. Selain itu, Fungsi Kimia dan Laboratorium juga berperan dalam pengendalian dampak lingkungan melalui pemantauan kualitas limbah cair, emisi gas buang, dan parameter lingkungan lainnya sesuai regulasi yang berlaku.

Dengan demikian, laboratorium tidak hanya berfungsi sebagai pusat analisis, tetapi juga sebagai elemen penting dalam mendukung operasi pembangkit yang efisien, andal, dan ramah lingkungan. Secara umum, laboratorium di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 terbagi menjadi tiga bagian utama yang memiliki fungsi spesifik dalam mendukung kegiatan operasional pembangkit, yaitu sebagai berikut:

3.2.1 Laboratorium Air

Laboratorium air di PT. PLN Nusantara Power Up Paiton ditugaskan untuk menguji kualitas air mulai masuk dari kanal air laut hingga menjadi fresh water dan demine water sebagai bahan utama pembangkitan listrik melalui mesin boiler yang nantinya menghasilkan uap air yang merupakan tenaga pembangkit listrik tersebut. Laboratorium air bertanggung jawab atas siklus uap-air dan kandungan senyawa kimia yang telah diinjeksikan selama proses internal water treatment dan external water treatment. Parameter yang diuji meliputi nilai konduktivitas, derajat keasaman (pH), kekeruhan (turbidity), chlorine, chloride, hydrazine, silica, natrium, besi, dan phosphate. Adapun baku mutu air internal water treatment pada PLN Paiton adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Baku Mutu Internal Water Treatment 1

Sampel	Baku Mutu <i>Internal Water Treatment 1</i>				
	pH	<i>Specific Conductio n</i> (μ s/cm)	<i>Cation Conductio n</i> (μ s/cm)	<i>Phosphate</i> (ppm)	<i>Chloride</i> (ppb)

<i>Condensate</i>	9,3 – 9,6	4 – 10	$\leq 0,3$	-	-
<i>Economizer Inlet</i>	9,3 – 9,6	4 – 10	$\leq 0,3$	-	-
<i>Boiler</i>	9,2 – 9,7	≤ 15	$\leq 1,8$	0	≤ 150
<i>Saturated Steam</i>	-	-	$\leq 0,2$	-	-
<i>Superheate d Steam</i>	9,3 – 9,6	4 – 10	$\leq 0,3$	-	-

Tabel 3. 5 Baku External Water Treatment

<i>Sampling Point</i>	<i>Parameter</i>	<i>Unit</i>	<i>Limit</i>
<i>Inlet MAC</i>	<i>Turbidity</i>	NTU	-
	<i>Cl₂ (free chlorine)</i>	ppm	0,2 – 1
<i>Outlet MAC</i>	<i>Turbidity</i>	NTU	≤ 10
	<i>Cl₂ (free chlorine)</i>	ppm	0,2 – 1
<i>Outlet Air Scouring</i>	<i>Turbidity</i>	NTU	≤ 2
	<i>Cl₂ (free chlorine)</i>	ppm	0,2 – 1
<i>Outlet UF</i>	<i>Turbidity</i>	NTU	$\leq 0,5$
	<i>TMP</i>	Bar	$< 1,4$
	<i>Pressure Inlet UF</i>	Bar	< 3
	<i>Flow Permeate</i>	m ³ /h	-
	<i>Produce Time</i>	Menit	-

Tabel 3. 6 Baku Mutu Internal Water Treatment 2

	Baku Mutu <i>Internal Water Treatment 2</i>				
	<i>Hydrazine</i> (ppb)	<i>Silica</i> (ppb)	<i>Dissolve</i> <i>Oxygen</i> (ppb)	Besi (ppb)	<i>Natrium</i> (ppb)
<i>Condensate</i>	-	≤ 15	≤ 30	-	≤ 5
<i>Economizer Inlet</i>	0 – 30	≤ 15	≤ 7	≤ 10	≤ 5
<i>Boiler</i>	-	≤ 150	-	≤ 20	≤ 360
<i>Saturated Steam</i>	-	-	-	-	≤ 5
<i>Superheated Steam</i>	-	≤ 15	-	-	≤ 5
<i>Reheat Steam</i>	-	≤ 15	-	-	≤ 5

Pengujian kualitas air setiap unit tersebut penting dilakukan karena berkaitan langsung dengan kelancaran proses dan juga menjaga efisiensi setiap unit proses yang ada. Parameter analisa air terdiri dari pH, specific conduction, *silica*, *phosphate*, *chloride*, *hydrazine*, *dissolve oxygen*, besi, natrium, cation conductivity,. Adapun parameter kualitas air yang diuji pada PLN Paiton sebagai berikut:

1. pH
2. Specific Conduction
3. Silica
4. *Phosphate*

5. *Chloride*
6. *Hydrazine*
7. *Dissolve oxygen*
8. *Besi*
9. *Cation Conductivity*

Tabel 3. 7 Parameter Kualitas Air yang Diuji pada PLN Paiton

Parameter	Penjelasan
pH	pH menunjukkan tingkat keasaman atau kebasaan suatu cairan berdasarkan konsentrasi ion H^+ yang terkandung di dalamnya. Pengendalian pH sangat penting karena laju korosi pada permukaan pipa dipengaruhi oleh kondisi pH air yang mengalir di dalam sistem.
specific conduction	Specific conductivity menggambarkan kemampuan suatu larutan dalam menghantarkan arus listrik. Nilai ini juga mencerminkan jumlah ion mineral atau zat padat terlarut yang terdapat di dalam air. Pemantauan specific conductivity penting dilakukan untuk mengetahui tingkat kemurnian air serta mendeteksi adanya pengotor berupa ion kation maupun anion.
<i>silica</i>	Silika adalah salah satu unsur utama yang banyak ditemukan di alam. Dalam air, silika dapat berada dalam bentuk ion silikat terlarut maupun colloidal silica. Pemantauan silika penting karena senyawa ini dapat membentuk deposit

	pada sudu turbin, sehingga menurunkan kapasitas dan efisiensi turbin. Selain itu, silika juga menjadi indikator utama kejenuhan resin anion pada WTP dan CPP.
<i>phosphate</i>	Senyawa phosphate dalam boiler water umumnya berasal dari bahan kimia injeksi, seperti trisodium phosphate. Pemantauan kadar PO_4 perlu dilakukan untuk mengontrol jumlah injeksi phosphate di dalam boiler. Kadar PO_4 yang terlalu tinggi dapat menyebabkan hide out dan memicu korosi akibat asam phosphate. Selain itu, phosphate juga digunakan untuk menjaga pH boiler water tetap sesuai target dan memastikan residual PO_4 berada pada rentang yang mampu melindungi sistem dari pengotor anionik.
<i>chloride</i>	Pemantauan hydrazine dilakukan untuk mengendalikan dosis injeksi hydrazine pada feedwater. Hal ini bertujuan agar residual hydrazine tetap berada pada batas yang ditetapkan sehingga proses penghilangan oksigen terlarut berlangsung optimal. Di sisi lain, pengendalian hydrazine juga diperlukan untuk mencegah kadar yang berlebihan karena dapat memicu flow accelerated corrosion.

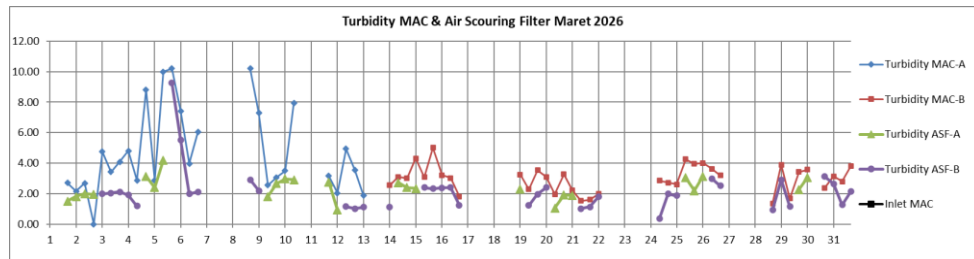
<i>hydrazine</i>	Chloride merupakan salah satu jenis anion yang sangat agresif dan berpotensi tinggi menyebabkan korosi. Masuknya chloride ke dalam siklus air-uap umumnya disebabkan oleh kebocoran kondensor, gangguan pada CPP, maupun kualitas make up water yang kurang baik.
<i>dissolve oxygen</i>	Dissolved oxygen atau oksigen terlarut merupakan kandungan gas di dalam air yang berpotensi mempercepat terjadinya korosi pada logam. Oleh sebab itu, kadar oksigen terlarut harus dijaga serendah mungkin.
besi	Fe merupakan unsur logam yang menjadi bagian dari material penyusun pipa. Pemantauan kandungan Fe dan Cu pada siklus air-uap PLTU dilakukan untuk mengetahui tingkat korosi yang terjadi pada line pipa. Selain itu, parameter ini juga digunakan untuk mengevaluasi efektivitas condensate dan feedwater treatment, seperti pengaturan pH, injeksi ammonia, maupun penggunaan reducing agent, sehingga laju korosi dapat ditekan seminimal mungkin.
<i>cation conductivity</i>	Parameter ini menunjukkan kandungan anion mineral terlarut di dalam air, seperti klorida (Cl), sulfat (SO ₄), dan karbonat (CO ₃). Pengukuran cation conductivity penting untuk mendeteksi

	masuknya kontaminan asam dari luar sistem, misalnya akibat kebocoran pada kondensor.
--	--

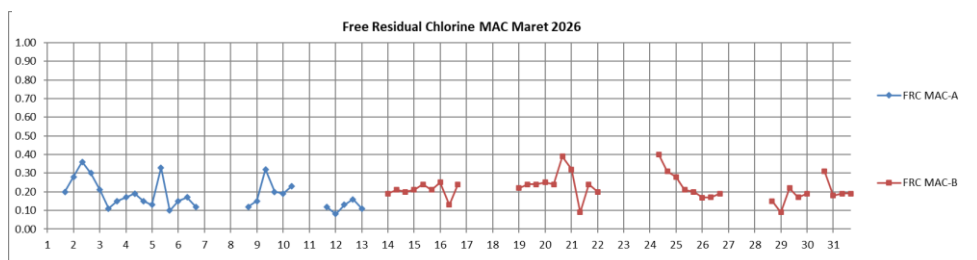
3.2.1.1. Analisis Data dan Pembahasan Kualitas Air Terhadap Parameter External Treatment

Analisis komprehensif terhadap kualitas air pada parameter *External Water Treatment* (EWT) dilaksanakan secara konsisten dan terjadwal melalui pemantauan rutin setiap harinya oleh tim laboratorium kimia. Prosedur pengawasan ketat ini dilakukan sebagai langkah preventif sistematis guna memonitor fluktuasi kualitas air secara *real-time* pada setiap titik sampling strategis, mulai dari sumber air baku (*raw water*), proses filtrasi, hingga sistem demineralisasi. Mengingat karakteristik dan fungsi yang berbeda pada setiap tahapan proses, parameter pengujian yang diterapkan pada masing-masing titik sampel bersifat spesifik dan bervariasi, mencakup analisis fisik maupun kimiawi yang kompleks. Oleh karena itu, seluruh rangkaian pengujian dilakukan dengan mengacu pada standar baku mutu yang ketat dan prosedur operasi standar (SOP) yang telah ditetapkan perusahaan, guna memastikan bahwa air yang dihasilkan memenuhi kualifikasi teknis yang dipersyaratkan sebelum disuplai ke sistem utama pembangkit. Adapun pengecekan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Mechanical Accelerated Clarifier (MAC) dan Air Scouring Filter Grafik



Gambar 3. 1 Grafik Turbidity Mechanical Accelerated Clarifier dan Air

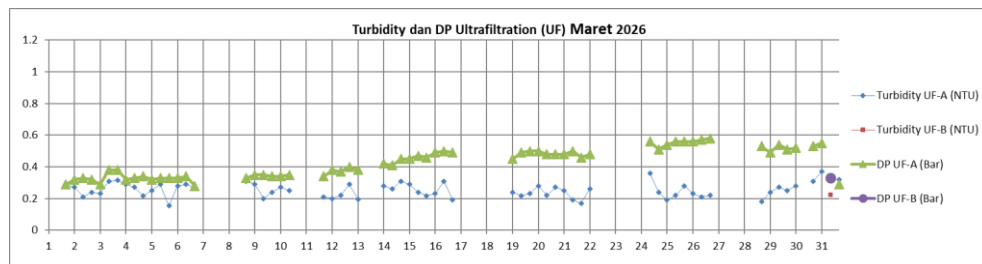


Gambar 3. 2 Grafik Free Residual Chlorine Mechanical Accelerated

Berdasarkan grafik pada Gambar 3.1, nilai turbidity pada Mechanical Accelerated Clarifier (MAC) dan Air Scouring Filter selama periode pengamatan menunjukkan pola yang cukup fluktuatif, namun secara umum masih berada di bawah baku mutu yang ditetapkan di PLN Nusantara Power UP Paiton yaitu <2 NTU. Beberapa titik sempat mengalami kenaikan, tetapi tidak berlangsung lama dan masih dalam batas aman, sehingga menandakan proses pengolahan seperti koagulasi, flokulasi, dan filtrasi berjalan dengan cukup baik. Dengan kondisi turbidity yang relatif rendah tersebut, penggunaan koagulan dan flokulan tidak perlu dilakukan secara berlebihan karena sudah cukup efektif dalam menurunkan kekeruhan. Selanjutnya pada Gambar 3.2, nilai Free Residual Chlorine (FRC) pada MAC berada pada kisaran 0,2–1 ppm yang sesuai dengan standar operasional, dimana nilai ini sudah cukup untuk menjaga kualitas air dengan

menghambat pertumbuhan mikroorganisme tanpa menyebabkan kelebihan klorin. Secara keseluruhan, kedua grafik tersebut menunjukkan bahwa kinerja unit MAC dan Air Scouring Filter dalam kondisi stabil dan masih memenuhi standar kualitas air yang berlaku di lapangan.

b. Ultrafiltration

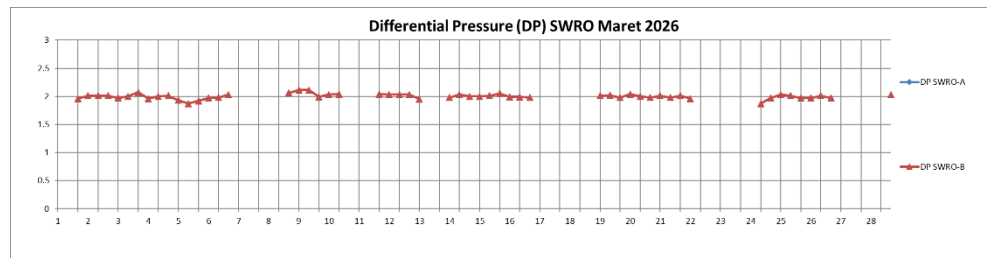


Gambar 3. 3 Grafik Turbidity dan Differential Pressure Ultrafiltration

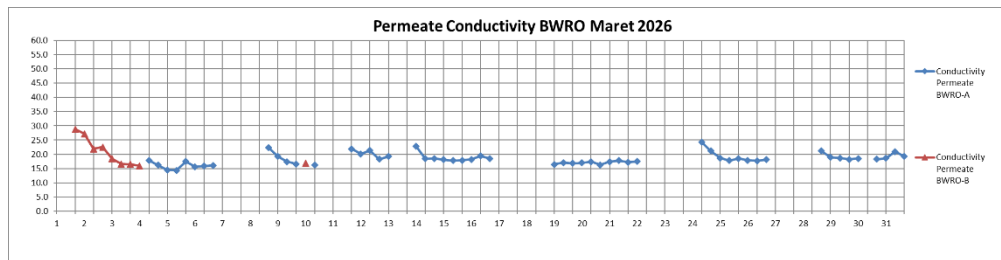
Berdasarkan grafik pada Gambar 3.3, nilai turbidity pada unit Ultrafiltration (UF) baik UF A maupun UF B selama periode pengamatan terlihat relatif stabil dengan kisaran sekitar 0,2–0,5 NTU, yang berarti masih memenuhi baku mutu yang ditetapkan di PLN Nusantara Power UP Paiton dan menunjukkan bahwa proses penyaringan membran berjalan dengan baik. Meskipun terdapat sedikit fluktuasi pada beberapa hari, nilainya tetap rendah sehingga kualitas air hasil filtrasi masih terjaga. Selain itu, nilai Differential Pressure (DP) pada UF juga menunjukkan tren yang cenderung meningkat secara bertahap dari sekitar 0,3 hingga mendekati 0,7 bar, yang mengindikasikan adanya penumpukan partikel atau fouling pada membran seiring waktu operasi. Namun, kenaikan DP tersebut masih dalam batas operasional normal dan belum menunjukkan kondisi yang mengganggu kinerja sistem secara signifikan. Secara keseluruhan, kinerja unit ultrafiltrasi masih cukup optimal

dalam menurunkan kekeruhan air, meskipun tetap perlu dilakukan monitoring dan cleaning secara berkala untuk menjaga performa membran agar tetap stabil.

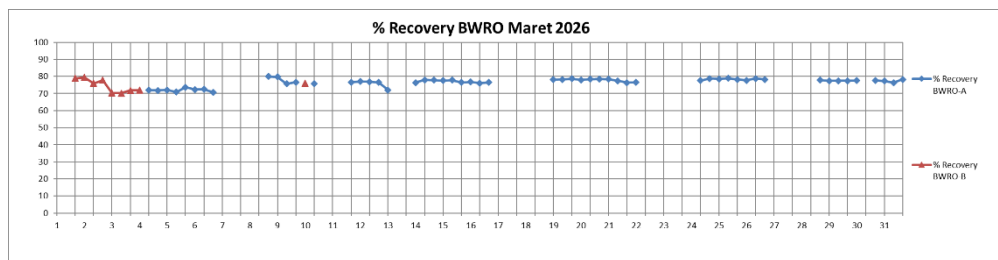
c. Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) dan Brackish Water Reverse Osmosis (BWRO)



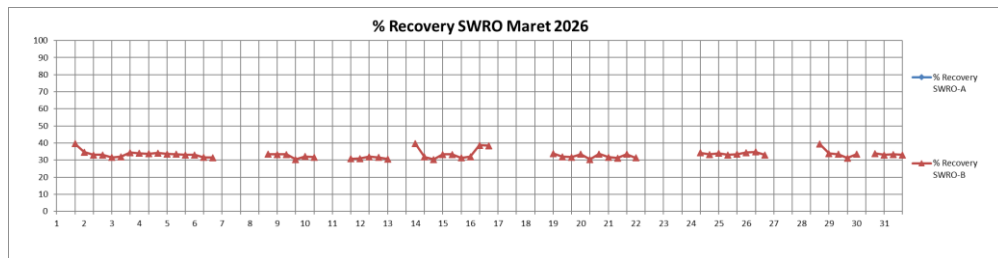
Gambar 3. 7 Grafik Differential Pressure Sea Water Reverse Osmosis



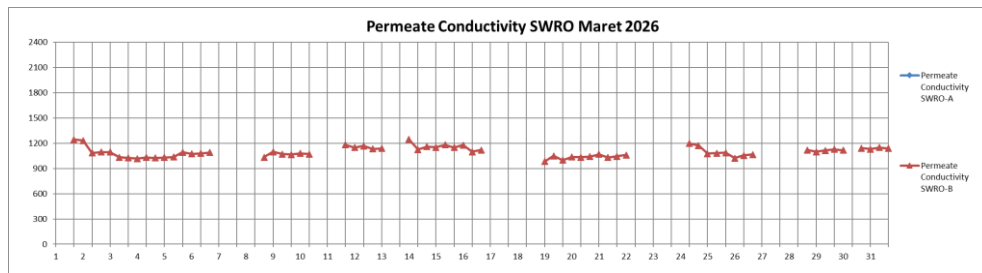
Gambar 3. 6 Grafik Permeate Conductivity Brackish Water Reverse



Gambar 3. 5 Grafik %Recovery Brackish Water Reverse Osmosis



Gambar 3. 4 Grafik %Recovery Sea Water Reverse Osmosis

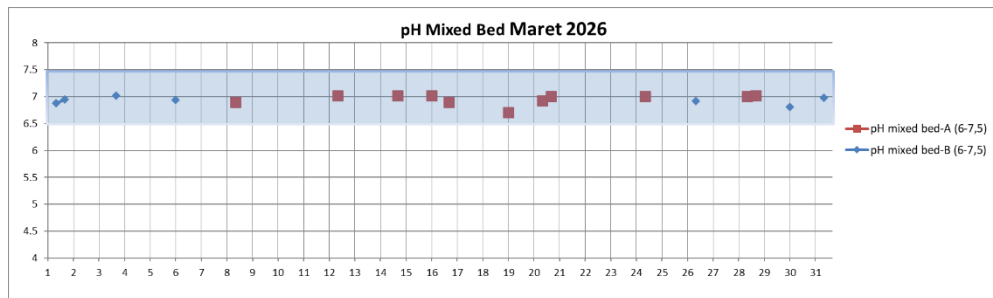


Gambar 3. 8 Grafik Permeate Conductivity Sea Water Reverse Osmosis

Berdasarkan grafik pada Gambar 3.7, nilai Differential Pressure (DP) pada unit Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) selama periode pengamatan terlihat relatif stabil dengan sedikit fluktuasi dan tidak menunjukkan kenaikan yang signifikan. Hal ini menandakan bahwa kondisi membran masih dalam keadaan baik dan belum mengalami fouling yang berat, sehingga proses penyaringan masih berjalan optimal sesuai standar operasional di PLN Nusantara Power UP Paiton. Selanjutnya pada Gambar 3.6, nilai permeate conductivity pada Brackish Water Reverse Osmosis (BWRO) menunjukkan tren yang cenderung menurun dan stabil pada nilai rendah, yang berarti kemampuan membran dalam menahan ion terlarut masih sangat baik dan kualitas air hasil permeate memenuhi baku mutu yang ditetapkan. Kemudian pada Gambar 3.5, nilai recovery BWRO terlihat cukup stabil selama pengamatan, yang menunjukkan bahwa efisiensi sistem dalam menghasilkan air produk masih terjaga tanpa adanya gangguan berarti. Terakhir pada Gambar 3.8, nilai permeate conductivity pada SWRO juga berada pada kisaran rendah dan relatif stabil, sehingga dapat disimpulkan bahwa performa unit SWRO dan BWRO secara

keseluruhan masih dalam kondisi optimal dan mampu menghasilkan air dengan kualitas yang sesuai standar yang berlaku.

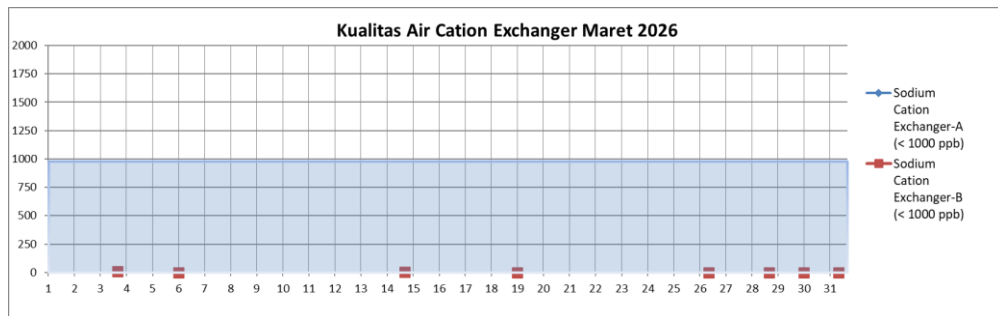
d. Demineralization Plant



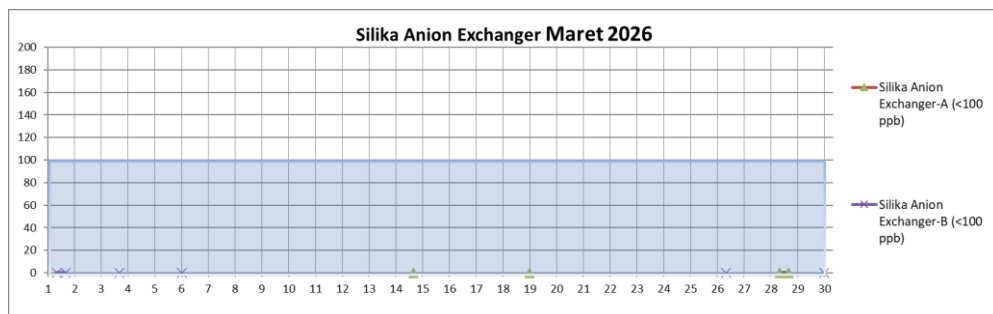
Gambar 3. 10 Grafik *pH Mixed Bed*



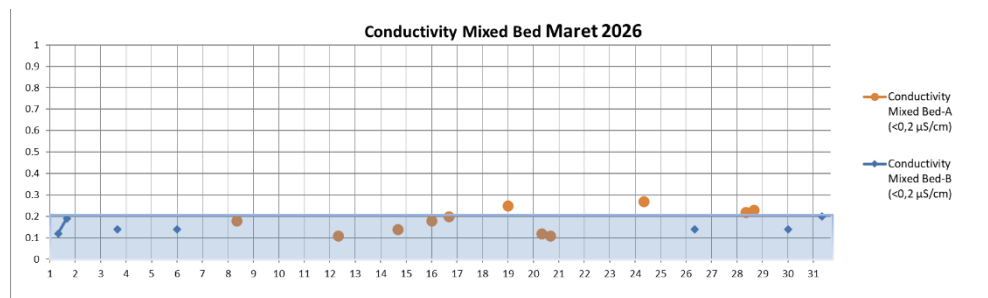
Gambar 3. 9 Grafik *Silika Mixed Bed*



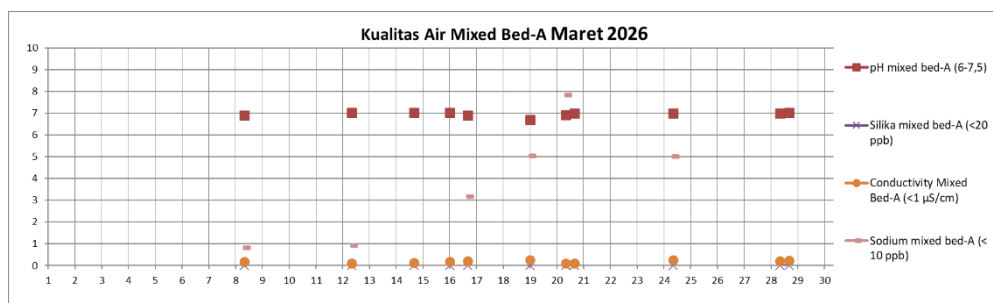
Gambar 3. 13 Grafik Kualitas Air Cation Exchanger



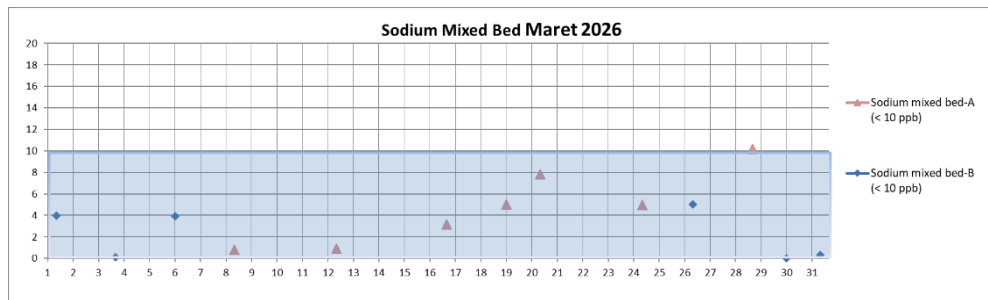
Gambar 3. 12 Grafik Silika Anion Exchanger



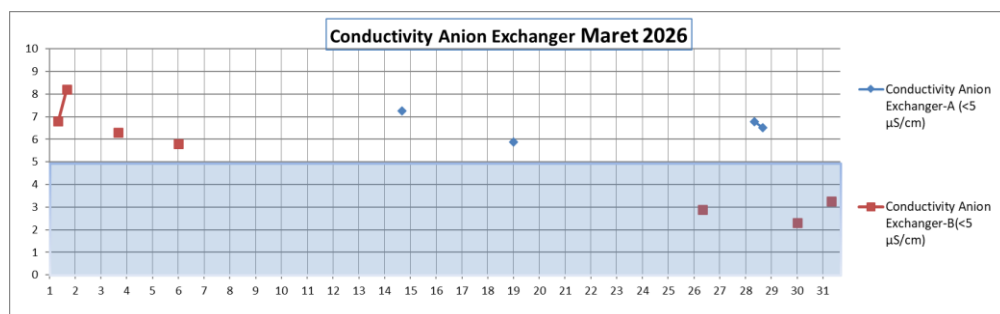
Gambar 3. 11 Grafik Conductivity Mixed Bed



Gambar 3. 14 Grafik Kualitas Air Mixed-Bed AD



Gambar 3. 16 Sodium Mixed Bed



Gambar 3. 15 Grafik Conductivity Anion Exchanger

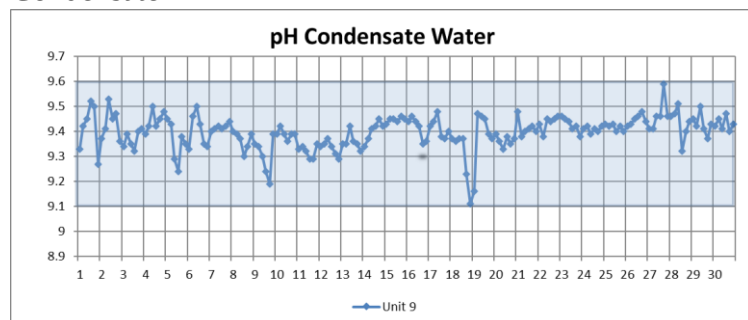
Berdasarkan data operasional pada unit Demineralization Plant selama bulan Maret 2026, kualitas air yang dihasilkan secara keseluruhan telah memenuhi standar baku mutu yang ditetapkan oleh PT PLN Nusantara Power UP Paiton. Pada tahap awal di unit Cation Exchanger, kadar Sodium terjaga stabil di bawah ambang batas 1000 ppb, yang menunjukkan bahwa resin kation masih berfungsi optimal dalam mengikat ion-ion mineral logam. Kondisi ini diikuti dengan kinerja Anion Exchanger yang mampu menekan kadar Silika hingga di bawah 100 ppb dan menjaga nilai Konduktivitas tetap di bawah 10 µS/cm, menandakan proses penyerapan asam-asam mineral berjalan dengan sangat efektif.

Memasuki tahap akhir pemurnian pada unit Mixed Bed Exchanger, kualitas air mencapai tingkat kemurnian yang sangat tinggi dengan nilai pH yang

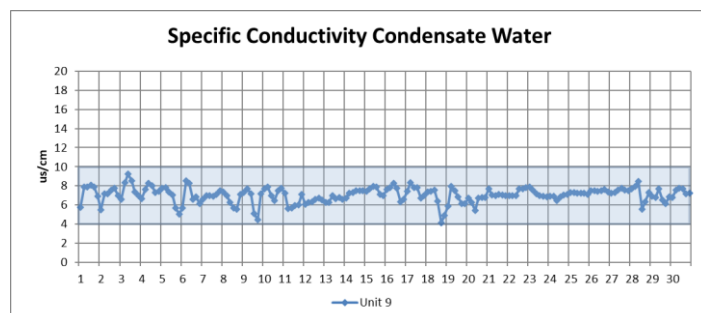
stabil pada rentang netral yaitu 6 – 7,5. Selain itu, parameter kritis lainnya seperti Konduktivitas berada di bawah 1 $\mu\text{S}/\text{cm}$, serta kadar Sodium, Silika, dan Chloride masing-masing terkontrol sangat rendah sesuai spesifikasi teknis yang dipersyaratkan. Dengan tercapainya seluruh parameter tersebut di bawah batas maksimal, maka air demin yang diproduksi sangat layak digunakan sebagai air pengisi ketel (boiler) karena mampu meminimalisir risiko korosi dan pembentukan kerak pada pipa-pipa pembangkit.

3.2.1.2. Analisis Data dan Pembahasan Kualitas Air Terhadap Parameter Internal Water

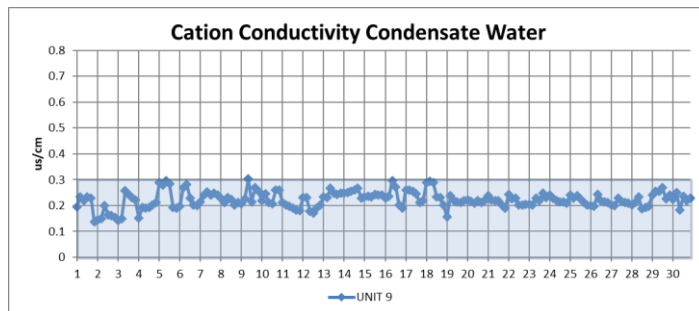
a. Condensate



Gambar 3. 17 Grafik pH Condensate Water



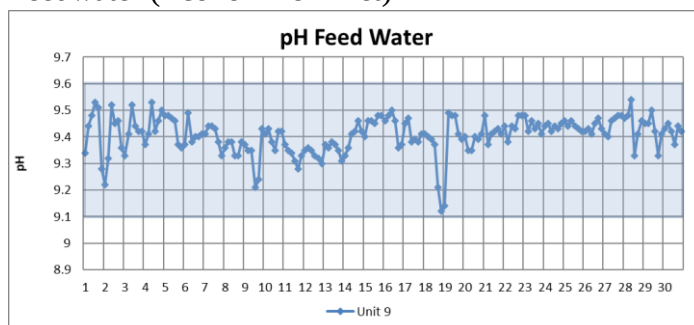
Gambar 3. 18 Grafik Specific Conductivity Condensate Water



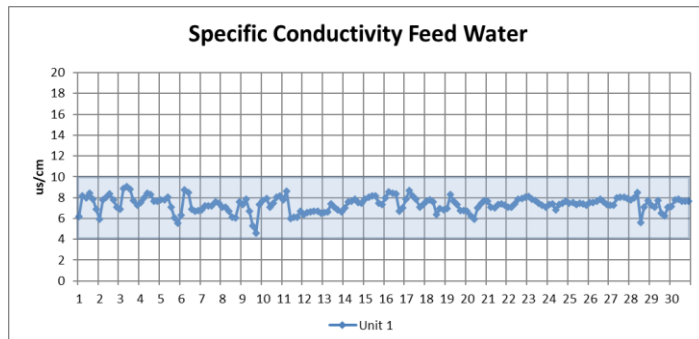
Gambar 3. 19 *Grafik Cation Conductivity Condensate Water*

Berdasarkan grafik pH condensate water, nilai pH terlihat relatif stabil di kisaran $\pm 9,2-9,6$. Nilai ini masih sesuai dengan baku mutu internal water PLTU yang umumnya dijaga pada kondisi basa untuk mencegah korosi. Fluktuasi kecil yang terjadi masih tergolong normal dan bisa disebabkan oleh variasi beban operasi atau injeksi bahan kimia seperti ammonia. Untuk specific conductivity condensate, nilainya cenderung rendah dan stabil, yang menandakan kandungan ion terlarut masih terkontrol dengan baik. Begitu juga dengan cation conductivity yang berada di nilai rendah dan relatif konstan, menunjukkan bahwa kontaminasi ionik seperti garam terlarut atau kebocoran kondensor tidak signifikan.

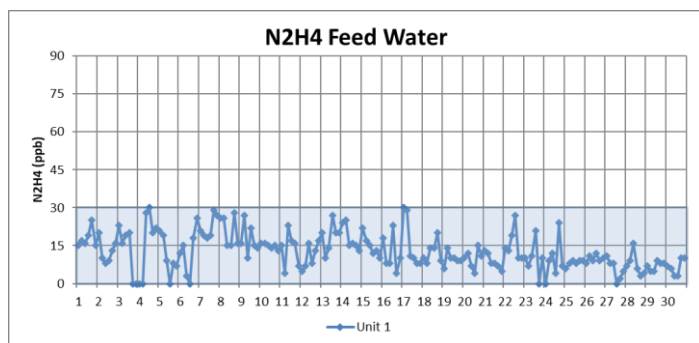
b. Feedwater (Economizer Inlet)



Gambar 3. 20 *Grafik pH Feed Water*



Gambar 3. 21 Grafik *Specific Conductivity Feed Water*



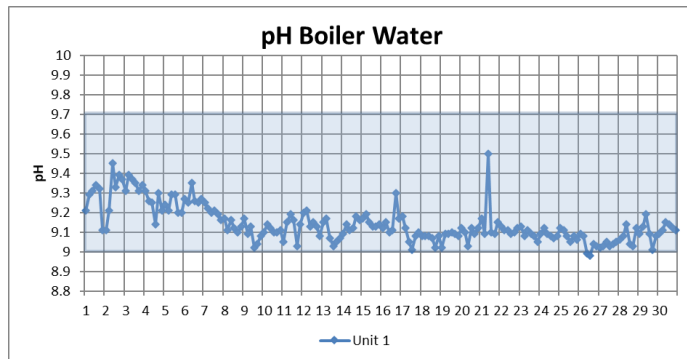
Gambar 3. 22 Grafik *N2H4 Feed Water*

Grafik pH feedwater menunjukkan nilai yang masih berada di kisaran standar (sekitar 9–9,5), meskipun ada sedikit penurunan di beberapa titik. Namun secara keseluruhan masih aman karena tetap dalam rentang yang diperbolehkan untuk mencegah korosi di sistem boiler.

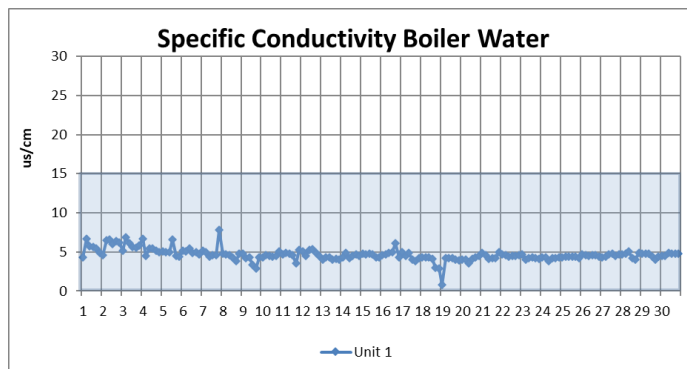
Specific conductivity feedwater juga terlihat stabil dan tidak mengalami lonjakan yang berarti, menandakan kualitas air umpan masih baik dan tidak banyak kontaminan terlarut. Sedangkan untuk N₂H₄ (hidrazin), nilainya cenderung rendah dan fluktuatif. Hal ini masih wajar karena hidrazin digunakan sebagai

oxygen scavenger, jadi kadarnya akan menyesuaikan kebutuhan untuk mengikat oksigen terlarut agar tidak menyebabkan korosi.

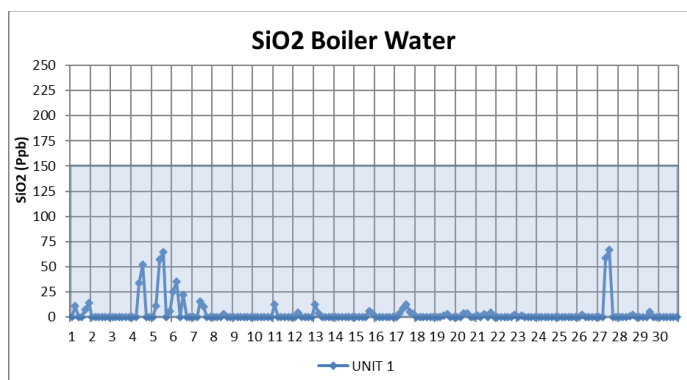
c. Boiler Water



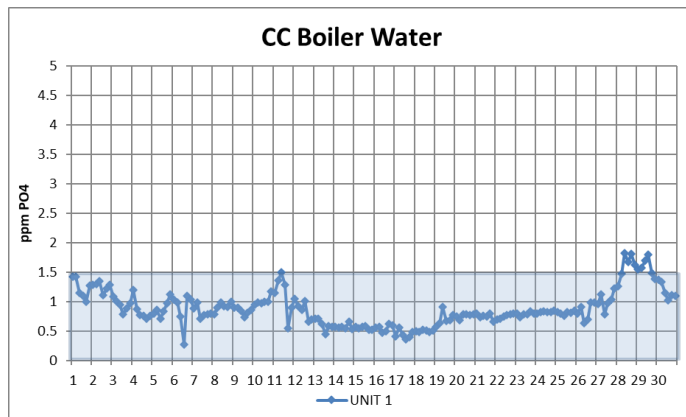
Gambar 3. 23 Grafik *pH Boiler Water*



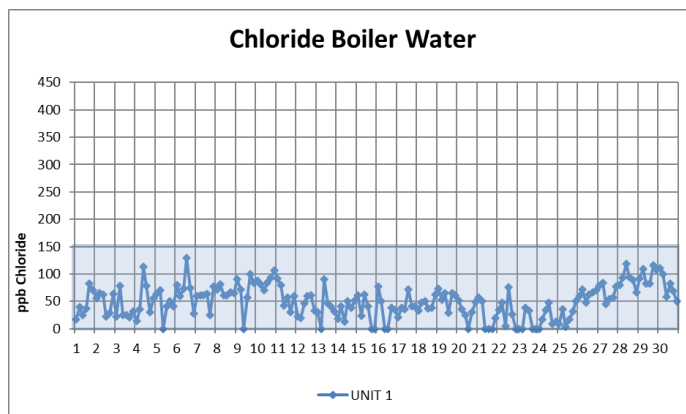
Gambar 3. 24 Grafik *Specific Conductivity Boiler Water*



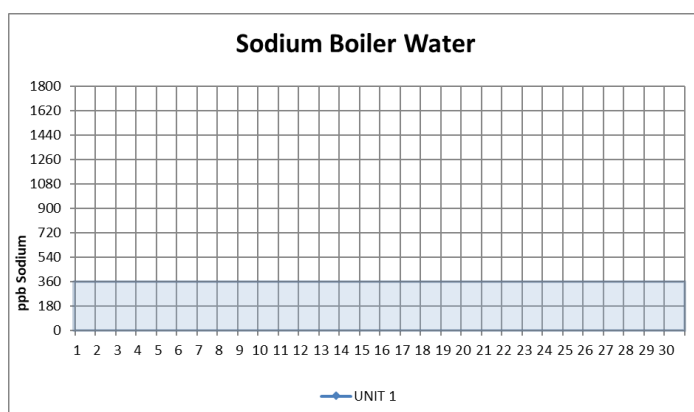
Gambar 3. 25 Grafik *Silika Boiler Water*



Gambar 3. 26 Grafik Cation Conductivity Boiler Water



Gambar 3. 27 Grafik Chloride Boiler Water



Gambar 3. 28 Grafik Sodium Boiler Water

Pada pH boiler water, terlihat nilainya berada di kisaran basa namun sedikit lebih rendah dibanding

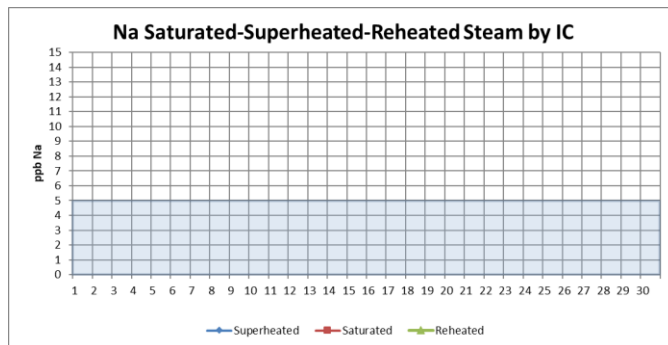
standar ideal di beberapa titik. Ini perlu diperhatikan karena pH boiler seharusnya cukup tinggi untuk mencegah korosi dan menjaga kestabilan kimia air.

Specific conductivity boiler water relatif stabil, menandakan pengendalian total dissolved solids (TDS) masih baik. Untuk parameter SiO_2 , terlihat ada beberapa lonjakan, namun secara umum masih rendah. Silika perlu dikontrol ketat karena bisa menyebabkan deposit pada turbin jika terbawa uap.

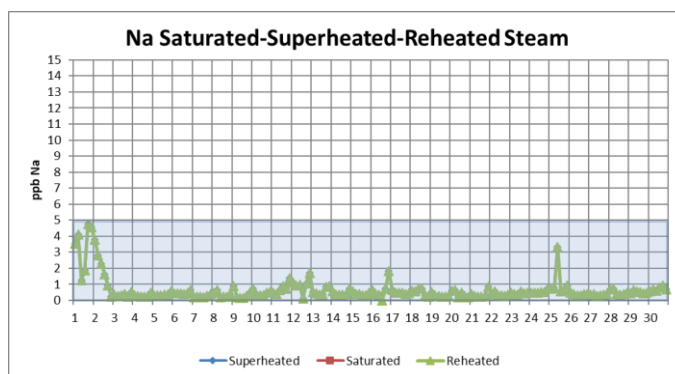
Cation conductivity (CC) boiler menunjukkan tren yang cukup stabil dengan sedikit kenaikan di akhir, yang bisa mengindikasikan adanya peningkatan kontaminasi ionik ringan.

Chloride boiler water terlihat fluktuatif namun masih dalam batas aman. Klorida perlu dijaga rendah karena bersifat korosif. Sedangkan sodium menunjukkan nilai yang sangat rendah, yang berarti tidak ada indikasi kebocoran signifikan dari sistem pendingin atau kontaminasi eksternal.

d. Saturated – Superheated – Reheated steam



Gambar 3. 29 Grafik Silika Saturated-Superheated-Reheated by IC



Gambar 3. 30 Grafik Silika Saturated-Superheated-Reheated

Untuk parameter pada steam (Na), nilainya sangat rendah dan cenderung stabil mendekati nol. Ini menunjukkan bahwa kualitas uap yang dihasilkan sangat baik dan bebas dari carryover zat terlarut. Kondisi ini penting karena jika kandungan natrium tinggi, bisa menyebabkan deposit pada turbin dan menurunkan efisiensi.

Secara keseluruhan, dari semua grafik dapat disimpulkan bahwa kualitas air dan uap di sistem masih terjaga dengan baik dan sebagian besar parameter memenuhi baku mutu yang diterapkan,

meskipun ada beberapa fluktuasi kecil yang masih dalam batas wajar operasi.

3.2.2 Laboratorium Minyak

Analisa yang dilakukan di Laboratorium Minyak PT PLN Nusantara Power UP Paiton adalah analisa minyak pelumas. Minyak pelumas merupakan suatu zat yang berada di antara dua permukaan yang bergerak relatif, yang berfungsi untuk mengurangi gesekan serta keausan antar permukaan tersebut. Laboratorium minyak memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan kualitas pelumas yang digunakan pada berbagai peralatan dalam proses produksi. Pemeriksaan kualitas minyak dilakukan secara berkala dalam rentang waktu tertentu sebagai acuan dalam siklus penggantian maupun penambahan pelumas pada setiap peralatan yang beroperasi, sehingga dapat membantu memperpanjang umur pakai peralatan tersebut. Selain itu, laboratorium minyak juga bertugas melakukan pengujian terhadap minyak baru yang diperoleh dari pihak ketiga. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kualitas pelumas yang akan digunakan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan sebelum digunakan pada sistem operasional. Adapun parameter yang diuji dalam analisa minyak pelumas meliputi kondisi fisik, *water content* (kandungan air), *flash point*, *Total Acid Number (TAN)*, viskositas, *particle count*, *density*, serta MPC score sebagai berikut:

1. Water Content
2. Flash Point
3. Total Acid Number
4. Viskositas
5. Density

Adapun baku mutu used oil pada PLTU Paiton 9 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 8 Baku Mutu New Oil 1

Jenis Minyak	Parameter		
	<i>Apparance</i>	<i>Water Content</i>	<i>Flash Point</i>
	<i>Visual</i>	(ASTM D-6304)	(ASTM D-92)
<i>Steam Turbine</i> ISO VG 32	Jernih	≤ 100 ppm	> 200 °C
SOU – BFP ISO VG 32	Jernih	≤ 100 ppm	> 200 °C
PA & ID <i>Fan</i> ISO VG 46	Jernih	≤ 100 ppm	> 200 °C
PA & ID <i>Fan</i> ISO VG 68	Jernih	≤ 100 ppm	> 200 °C
<i>Mill</i> ISO VG 320	Jernih	≤ 500 ppm	> 200 °C
EHC Oil (ISO VG 46)	Jernih	≤ 1000 ppm	> 200 °C
<i>Conveyor</i> ISO VG 320	Jernih	≤ 500 ppm	> 200 °C
PA & FD <i>Fan</i> <i>Hydraulic</i> ISO VG 68	Jernih	≤ 100 ppm	> 200 °C

Tabel 3. 9 Baku Mutu New Oil 2

Jenis Minyak	Parameter		
	TAN	<i>Viscositas</i> 40	<i>Partivle Count</i>
	ASTM D-974	ASTM D-455	-

<i>Steam Turbine</i> ISO VG 32	$\pm 5\%$ dari CoA	30,4 – 33,6 ($\pm 5\%$ dari ISO VG)	ISO 18/16/13 (NAS 7)
SOU – BFP ISO VG 32	$\pm 5\%$ dari CoA	30,4 – 33,6 ($\pm 5\%$ dari ISO VG)	ISO 18/16/13 (NAS 7)
PA & ID <i>Fan</i> ISO VG 46	$\pm 5\%$ dari CoA	43,7 – 48,3 ($\pm 5\%$ dari ISO VG awal)	ISO 18/16/13 (NAS 7)
PA & ID <i>Fan</i> ISO VG 68	$\pm 5\%$ dari CoA	64,6 – 71,4 ($\pm 5\%$ dari ISO VG awal)	ISO 18/16/13 (NAS 7)
<i>Mill</i> ISO VG 320	$\pm 5\%$ dari CoA	30,4 – 33,6 ($\pm 5\%$ dari ISO VG awal)	ISO 18/16/13 (NAS 7)
EHC <i>Oil</i> (ISO VG 46)	$\pm 5\%$ dari CoA	41,4 – 50,6 ($\pm 5\%$ dari ISO VG awal)	ISO 18/16/13 (NAS 6)
<i>Conveyor</i> ISO VG 320	0,0525 (CoA) $\pm 5\%$ dari CoA	30,4 – 33,6 ($\pm 5\%$ dari ISO VG awal)	ISO 18/16/13 (NAS 7)
PA & FD <i>Fan Hydraulic</i> ISO VG 68	$\pm 5\%$ dari CoA	64,6 – 71,4 ($\pm 5\%$ dari ISO VG)	ISO 18/16/13 (NAS 6)

Selain parameter baku mutu *new oil*, Laboratorium

minyak juga memiliki baku mutu terhadap pelumas yang masih digunakan pada beberapa alat proses produksi, dimana pengecekan pelumas dilakukan pada periode tertentu. Baku mutu tersebut antara lain sebagai berikut:

Tabel 3. 10 Baku Mutu Used Oil 1

Jenis Minyak	Parameter			
	<i>Apparance</i>	<i>Density</i>	<i>Water Content</i>	Flash Point
	<i>Visual</i>	-	<i>ASTM D-6304</i>	ASTM D-92
<i>Steam Turbine</i> ISO VG 32	Jernih	-	≤ 200 ppm	> 200°C
SOU – BFP ISO VG 32	Jernih	-	≤ 200 ppm	> 200°C
PA & ID <i>Fan</i> ISO VG 46	Jernih	-	≤ 200 ppm	> 200°C
PA & ID <i>Fan</i> ISO VG 68	Jernih	-	≤ 200 ppm	> 200°C
<i>Mill</i> ISO VG 320	Jernih	-	≤ 500 ppm	> 200°C
EHC Oil (ISO VG 46)	Jernih	± 10% dari CoA	≤ 1000 ppm	> 200°C
<i>Conveyor</i> ISO VG 320	Jernih	-	≤ 1000 ppm	> 200°C
PA & FD <i>Fan</i>	Jernih	± 10% dari CoA	≤ 500 ppm	> 200°C

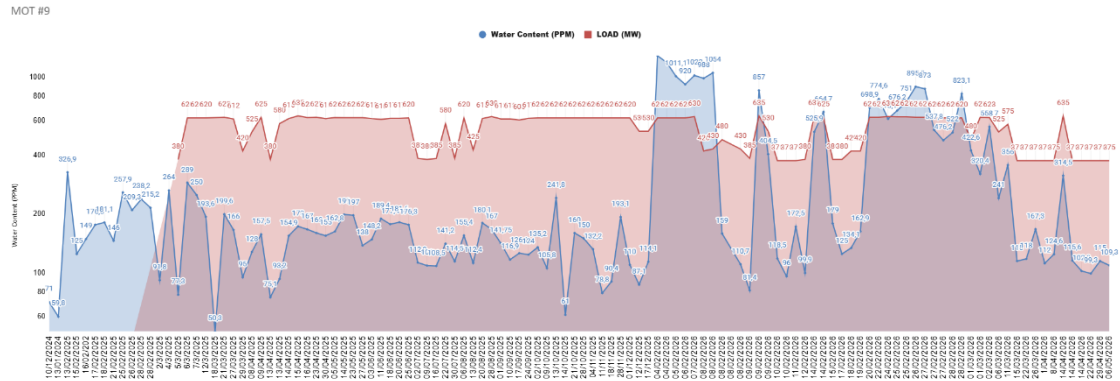
<i>Hydraulic</i> ISO VG 68				
-------------------------------	--	--	--	--

Tabel 3. 11 Baku Mutu Used Oil 2

Jenis Minyak	Parameter				
	<i>Particle Count</i>	TAN	Viskositas 40	Viskositas 100	Viskositas Index
	<i>Tribology</i>	ASTM D-974	ASTM D-455	ASTM D-455	ASTM D-455
<i>Steam Turbine</i> ISO VG 32	ISO 18/16/13 (NAS 7)	Naik 0,4 dari minyak baru	28,8 – 35,2 ($\pm 10\%$ dari ISO VG awal)	4,86 – 5,94 ($\pm 10\%$ dari ISO VG awal)	Min 95
SOU – BFP ISO VG 32	ISO 18/16/13 (NAS 7)	Naik 0,5 dari minyak baru	28,8 – 35,2 ($\pm 10\%$ dari ISO VG awal)	4,86 – 5,94 ($\pm 10\%$ dari ISO VG awal)	-
PA & ID Fan ISO VG 46	ISO 18/16/13 (NAS 7)	Naik 0,5 dari minyak baru	41,4 – 50,6 ($\pm 10\%$ dari ISO VG awal)	-	-
PA & ID Fan ISO VG 68	ISO 18/16/13 (NAS 7)	Naik 0,5 dari minyak baru	51,8 – 74,8 ($\pm 10\%$ dari ISO VG awal)	-	-

<i>Mill ISO VG 320</i>	ISO 18/16/13 (NAS 8)	Naik 0,5 dari minyak baru	286 – 354 ($\pm 10\%$ dari ISO VG awal)	-	-
<i>EHC Oil (ISO VG 46)</i>	ISO 18/16/13 (NAS 7)	Naik 0,25 dari minyak baru	41,4 – 50,6 ($\pm 10\%$ dari ISO VG awal)	-	-
<i>Conveyor ISO VG 320</i>	ISO 18/16/13 (NAS 8)	Naik 0,5 dari minyak baru	286 – 354 ($\pm 10\%$ dari ISO VG awal)	-	-
<i>PA & FD Fan Hydraulic ISO VG 68</i>	ISO 18/16/13 (NAS 7)	Naik 0,2 dari minyak baru	51,8 – 74,8 ($\pm 10\%$ dari ISO VG awal)	-	-

3.2.2.1. Analisa Data dan Pembahasan Sampel Minyak



Gambar 3. 31 Grafik Water Content 2024-2026

Berdasarkan grafik hasil monitoring *Main Oil Tank* (MOT) dari akhir 2024 hingga Mei 2026, kondisi *water content* atau kadar air dalam oli menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan terhadap beban operasional (*Load*). Pada periode awal hingga pertengahan 2025, kadar air cenderung stabil di bawah 300 PPM, namun memasuki awal tahun 2026 terjadi lonjakan drastis yang menembus angka 1.000 PPM, jauh melampaui batas standar atau baku mutu yang biasanya ditetapkan PT PLN Nusantara Power (umumnya maksimal 200-500 PPM tergantung jenis oli dan spesifikasi unit). Kenaikan ini terlihat berbarengan dengan kondisi unit yang beroperasi pada beban tinggi (sekitar 620-630 MW), yang mengindikasikan adanya potensi kebocoran pada sistem pendingin (*cooler*) atau kontaminasi eksternal saat suhu operasional meningkat. Meskipun di akhir periode grafik (April-Mei 2026) tren kadar air mulai menurun kembali ke level aman di kisaran 100-200 PPM, ketidakstabilan data ini menunjukkan perlunya pengecekan rutin pada sistem purifikasi oli agar kualitas pelumasan tetap terjaga dan tidak merusak komponen turbin.

3.2.3 Laboratorium Batubara

Batubara merupakan bahan bakar utama dalam proses pembangkitan uap, sehingga perlu dilakukan analisis untuk mengetahui kadar dan kualitasnya. Analisis ini tidak hanya bertujuan untuk menentukan persentase kualitas batubara, tetapi juga untuk mengetahui jumlah batubara yang digunakan sebagai bahan bakar pada peralatan produksi. Dengan demikian, performa peralatan dapat terjaga dengan baik serta umur pakai peralatan dapat lebih optimal. Selain itu, analisis kualitas batubara juga memiliki peran penting dalam kebutuhan transaksi jual beli. Hasil analisis digunakan sebagai acuan dalam memastikan kesesuaian kualitas batubara dengan kontrak yang telah disepakati. Apabila kualitas batubara yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak, maka pihak PT PLN Nusantara Power UP Paiton berhak mengajukan komplain kepada supplier serta memperoleh ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku.

Di Laboratorium Batubara PT PLN Nusantara Power UP Paiton, analisis yang dilakukan meliputi analisis Proximate (sifat fisik) dan Ultimate (sifat kimia). Laboratorium ini bertanggung jawab dalam melakukan pengecekan kualitas bahan bakar secara internal, baik untuk batubara maupun biomassa seperti sawdust yang digunakan dalam proses co-firing. Proses analisis diawali dengan pengambilan sampel batubara secara acak dan berkala, namun tetap mewakili keseluruhan partai batubara sesuai dengan standar yang berlaku. Selanjutnya, sampel tersebut dianalisis untuk mengetahui berbagai kandungan yang terdapat di dalamnya. Adapun parameter uji batu bara dan instrumen yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 12 Parameter Uji Batu Bara dan Instrumen yang digunakan

Parameter	Instrumen
-----------	-----------

Total Moisture	TGA Analyzer
Ash Content	
Volatile Matter	
GCV	Bomb Calorimeter
Total Sulfur	Sulfur Analyzer
Carbon	CHN Analyzer
Hydrogen	
Nitrogen	
HGI	Ayakan, Mill Crusher, Sieve Shaker, HGI Machine, Timbangan

3.2.3.1. Analisa Data dan Pembahasan Batubara

Analisis komprehensif terhadap kualitas batubara di PT PLN Nusantara Power UP Paiton dilakukan secara ketat dan berkelanjutan melalui serangkaian pengujian laboratorium yang dijadwalkan secara rutin pada setiap tahapan rantai pasok material. Prosedur pemantauan ini merupakan instrumen vital dalam menjaga performa pembakaran dan keandalan operasional unit pembangkit, yang dimulai sejak batubara tiba di dermaga (*unloading*), selama masa penyimpanan di *coal yard*, hingga sesaat sebelum batubara masuk ke dalam sistem penggerus (*pulverizer*).

Mengingat batubara memiliki karakteristik termal dan kimiawi yang heterogen, pengujian pada masing-masing titik sampel dirancang secara spesifik untuk memetakan parameter krusial seperti nilai kalor, kadar air, dan kandungan sulfur. Seluruh rangkaian preparasi dan pengujian sampel dilakukan dengan mengacu pada standar internasional (seperti ASTM atau ISO) serta baku mutu

internal yang telah ditetapkan perusahaan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa bahan bakar yang

 PLN Nusantara Power		DATA HASIL ANALISA LABORATORIUM															No. Dok :											
		PERFORMANCE TEST															Revisi :											
						UNIT	: PLTU PAITON 9																					
						TANGGAL PELAKSANAAN	: 16 Maret 2026 / Jam : 14.30 - 16.30																					
						TANGGAL ANALISA	: 16 Maret 2026 / Jam : 14.30 - 16.30																					
BEBAN		FEEDER	IM	TM (ar)	NILAI KALOR					ULTIMATE ANALYSIS					AFT	HGI	ASH CONTENT (ar)	VOLATILE MATTER (ar)	FIXED CARBON (ar)	UNBURNED CARBON IN FLY ASH	UNBURNED CARBON IN BOTTOM ASH							
					(adb)	25-35	(adb)	(ar)	(db)	C (ar)	H (ar)	N (ar)	O (ar)	S (ar)														
																						(ar)	(db)	C (ar)	H (ar)	N (ar)	O (ar)	S (ar)
630 MW		A	14.39	31.77	5293	4218	6183	44.70	3.23	0.77	14.49	0.21	-	53	4.84	34.40	28.99	0.15	0.74									
		B	16.20	32.42	5217	4207	6225	44.51	3.19	0.80	14.21	0.20	-	54	4.67	33.52	29.39											
		C	17.46	33.25	5214	4216	6317	44.57	3.16	0.75	14.14	0.17	-	53	3.96	33.57	29.22											
		D	16.75	35.53	5358	4149	6436	43.48	3.16	0.72	13.67	0.17	-	55	3.28	32.81	28.38											
		E	16.34	35.77	5373	4126	6423	43.64	3.15	0.82	13.50	0.14	-	55	2.99	33.09	28.16											
		MIX	16.42	33.61	5258	4177	6292	44.33	3.16	0.87	13.34	0.18	-	-	4.52	31.70	30.17											

Gambar 3. 32 Data Hasil Analisa Laboratorium Batubara

digunakan senantiasa memenuhi spesifikasi teknis desain boiler, sehingga dapat meminimalkan risiko korosi, pembentukan terak (*slagging*), maupun emisi gas buang yang berlebihan, demi tercapainya efisiensi energi yang maksimal. Adapun pengecekan tersebut adalah sebagai berikut:

Berdasarkan data hasil analisa laboratorium tertanggal 16 Maret 2026, batubara yang digunakan di PLTU Paiton Unit 9 pada beban operasional 630 MW dikategorikan sebagai batubara peringkat rendah (Low Rank Coal) atau sub-bituminus. Karakteristik utama yang menonjol adalah tingginya kadar air total (*Total Moisture*) yang berkisar antara 31,77% hingga 35,77% (ar). Kandungan air yang tinggi ini mengharuskan sistem pengeringan pada *pulverizer* (mill) bekerja optimal agar proses pembakaran di dalam boiler tidak terganggu oleh kelembapan bahan bakar.

Dari sisi nilai kalor, batubara ini memiliki nilai panas (*Gross Calorific Value*) pada kondisi *as received* (ar) sebesar 4.177 kcal/kg untuk sampel campuran (MIX).

Rentang nilai kalor antar feeder (A-E) terpantau cukup konsisten dalam batas desain 3.900 - 4.500 kcal/kg. Meskipun memiliki kadar air yang tinggi, efisiensi pembakaran di unit ini tergolong sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya kadar karbon yang tidak terbakar (*unburned carbon*), yaitu hanya 0,15% pada fly ash dan 0,74% pada bottom ash, yang mengindikasikan bahwa sistem pembakaran mampu mengonversi energi kimia batubara menjadi panas secara maksimal.

Selain itu, batubara ini memiliki keuntungan operasional dari sisi kandungan abu (*Ash Content*) yang relatif rendah, yaitu rata-rata 4,52% (ar). Kadar abu yang rendah meminimalisir risiko terjadinya *slagging* (pengendapan abu cair) dan *fouling* (penempelan abu) pada pipa-pipa pemanas di dalam *boiler*, sehingga perpindahan panas tetap efisien. Karakteristik fisik batubara yang ditunjukkan oleh nilai *Hardgrove Grindability Index* (HGI) pada angka 53-55 juga menandakan bahwa batubara ini memiliki tingkat kekerasan menengah yang ideal untuk digerus oleh mesin penggiling tanpa menyebabkan keausan berlebih pada komponen mill.

3.3 Kegiatan Tambahan

Kegiatan tambahan yang dilakukan selama periode pelaksanaan kegiatan magang industri adalah ikut memeriahkan kegiatan “PowerUp Friday Jumat Sehat Senam Ceria”. Manfaat dari kegiatan tersebut adalah meningkatkan kesehatan mental dan suasana hati karyawan melalui aktifitas fisik ringan. Kegiatan PowerUP Friday senam ceria ditampilkan pada Gambar 3.3.



Gambar 3. 33 Senam Ceria

Gambar tersebut menunjukkan suasana kegiatan pagi di lingkungan kerja PT PLN Nusantara Power UP Paiton yang diikuti oleh para pegawai sebelum memulai aktivitas operasional. Kegiatan ini berupa senam bersama yang dilakukan di halaman kantor sebagai bagian dari upaya menjaga kebugaran jasmani serta meningkatkan semangat kerja karyawan. Melalui kegiatan seperti ini, PT PLN Nusantara Power UP Paiton tidak hanya berfokus pada aspek teknis operasional, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan karyawan sebagai salah satu faktor penting dalam mendukung keberlangsungan dan kinerja perusahaan secara keseluruhan.

3.4 Keterkaitan dengan Mata Kuliah

Berikut merupakan menjelaskan keterkaitan antara kegiatan magang dan materi kuliah:

Tabel 3. 13 Keterkaitan Mata Kuliah dengan Kegiatan Magang

No	Nama Mata Kuliah	Kompetensi / Materi yang dipelajari	Kegiatan Magang yang relevan
1.	Proses Industri Kimia	Alur proses produksi dan konversi bahan baku menjadi produk muali dari air laut sampai menjadi listrik	Mempelajari proses produksi dari bahan baku sampai produk akhir pada PT. PLN Nusantara Power Up Paiton 9

2.	Azaz Teknik Kimia	Perhitungan neraca massa dan neraca panas	Menghitung efisiensi pada alat turbin
3.	Operasi Teknik Kimia	mempelajari penerapan operasi perpindahan panas yang terjadi pada peralatan seperti boiler, economizer, superheater, reheater, dan condenser, di mana terjadi proses pemanasan, pendinginan, serta perubahan fase fluida kerja	Menghitung efisiensi alat pada turbin
4.	Praktikum Kimia Dasar	proses pengolahan air di industri pembangkit listrik, karena hampir seluruh prosesnya melibatkan reaksi kimia, pengendalian sifat larutan, serta pemantauan kualitas air secara terus-menerus.	• penggunaan hidrazin sebagai zat pereduksi yang berfungsi mengikat oksigen terlarut dalam air, sehingga mencegah terjadinya korosi • penerapan konsep larutan, seperti konsentrasi, pH, dan sifat asam-basa dalam pengendalian kualitas air pada sistem boiler dan kondensat

5.	Gambar Teknik	Membuat proses flow diagram pada Unit 9	• pembuatan PFD pada internal water dan eksternal water
6	Praktikum Alat Instrumentasi	Memahami prinsip kerja alat ukur otomatis yang terpasang di lapangan	• Terlibat dalam pengujian laboratorium untuk parameter batubara seperti nilai kalor, sulfur dan CHN
7	Perpindahan Panas	Menganalisis mekanisme perpindahan panas pada turbin	• Mengamati kinerja turbin dan mengambil data laju alir untuk menghitung efisiensi turbin.

BAB IV

TUGAS KHUSUS

4.1 Pendahuluan

4.1.1 Latar Belakang

Kebutuhan energi listrik di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya seiring dengan pertumbuhan sektor industri dan konsumsi rumah tangga. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sistem pembangkitan listrik nasional masih didominasi oleh Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batubara karena mampu menghasilkan daya dalam kapasitas besar dan beroperasi secara kontinu. Salah satu pembangkit utama adalah PLTU Paiton yang dikelola oleh PT PLN Nusantara Power, dengan kapasitas total sekitar 4.700 MW dan berperan penting dalam sistem interkoneksi Jawa-Madura-Bali.

Dalam sistem PLTU, turbin uap merupakan komponen utama yang berfungsi mengubah energi panas dari uap menjadi energi mekanik untuk memutar generator. Kinerja turbin sangat dipengaruhi oleh kondisi uap masuk (inlet) seperti tekanan dan temperatur, serta kondisi keluaran (outlet) setelah ekspansi. Pada kondisi operasi aktual, uap masuk ke turbin tekanan tinggi (HP) biasanya berada pada kondisi superheated, misalnya pada tekanan sekitar 11,837 MPa dengan temperatur $\pm 536^{\circ}\text{C}$. Parameter ini menentukan nilai entalpi (h_1) dan entropi (s_1) yang menjadi dasar dalam analisis energi.

Selama proses ekspansi di dalam turbin, uap mengalami penurunan tekanan hingga mencapai kondisi tekanan yang lebih rendah pada sisi keluaran, misalnya pada tekanan beberapa bar hingga mendekati kondisi vakum di kondensor. Secara teoritis, proses ekspansi berlangsung secara isentropik, sehingga nilai

entropi tetap ($s_1 = s_2$). Namun pada kondisi aktual, terjadi penyimpangan akibat irreversibilitas seperti gesekan fluida, turbulensi, dan kehilangan energi, sehingga nilai entalpi aktual keluaran (h_2) lebih besar dibandingkan entalpi isentropik (h_{2s}).

Perbedaan antara kondisi ideal dan aktual ini digunakan untuk menentukan efisiensi turbin, yang dapat dihitung menggunakan persamaan efisiensi isentropik turbin. Dalam beberapa hasil perhitungan berdasarkan data operasional, efisiensi turbin dapat berada pada kisaran 70%–90%, tergantung kondisi operasi dan performa peralatan. Penurunan efisiensi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti fouling pada sudu turbin, kebocoran seal, serta penurunan kualitas uap.

Selain itu, analisis neraca panas (heat balance) juga menjadi aspek penting dalam evaluasi kinerja turbin. Besarnya energi panas yang masuk ke sistem dapat dihitung menggunakan persamaan:

$$Q = m (h_1 - h_2)$$

di mana Q adalah energi panas (kJ/s), m adalah laju aliran massa uap (kg/s), serta h_1 dan h_2 adalah entalpi uap masuk dan keluar turbin (kJ/kg). Berdasarkan data yang digunakan dalam perhitungan, laju aliran massa uap dapat mencapai ratusan kg/s, sehingga selisih kecil pada nilai entalpi dapat menghasilkan perubahan energi yang signifikan terhadap daya yang dihasilkan.

Permasalahan yang sering muncul dalam operasional turbin di lapangan adalah ketidaksesuaian antara hasil perhitungan teoritis dan kondisi aktual, seperti ketidakseimbangan neraca panas, deviasi nilai efisiensi, serta perbedaan nilai entalpi hasil interpolasi tabel uap. Hal ini menunjukkan adanya kehilangan energi yang belum teridentifikasi secara detail dalam sistem. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam terhadap parameter-parameter termodinamika seperti entalpi, entropi, serta kualitas uap untuk mengetahui penyebab utama penurunan performa.

Pelaksanaan tugas khusus ini dilakukan di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan PLTU Paiton karena fasilitas ini menyediakan data operasional yang lengkap, seperti tekanan, temperatur, laju aliran massa, serta data performa turbin secara real-time. Dengan adanya data tersebut, analisis dapat dilakukan secara kuantitatif menggunakan pendekatan neraca massa dan neraca energi untuk mengevaluasi kinerja turbin secara aktual.

Tujuan dari tugas khusus ini adalah untuk menganalisis kinerja turbin uap berdasarkan data operasi nyata, menghitung efisiensi turbin menggunakan metode isentropik, serta mengevaluasi neraca panas yang terjadi pada sistem. Selain itu, hasil analisis diharapkan dapat mengidentifikasi sumber-sumber kehilangan energi dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi turbin. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam optimalisasi kinerja pembangkit serta peningkatan efisiensi energi secara keseluruhan.

4.1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam tugas khusus ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana menentukan nilai entalpi (h) dan entropi (s) uap pada kondisi masuk (inlet) dan keluar (outlet) turbin berdasarkan data tekanan dan temperatur menggunakan tabel uap (steam table)?
2. Apakah terjadi ketidaksesuaian (deviasi) antara kondisi teoritis dan kondisi aktual pada turbin, serta faktor apa saja yang mempengaruhi perbedaan tersebut?
3. Bagaimana pengaruh parameter operasi seperti tekanan, temperatur, dan laju aliran massa terhadap kinerja dan efisiensi turbin uap?

4.1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari pelaksanaan tugas khusus ini adalah sebagai berikut:

1. Menentukan nilai entalpi (h) dan entropi (s) uap pada kondisi masuk dan keluar turbin berdasarkan data operasi menggunakan metode interpolasi tabel uap.
2. Mengevaluasi pengaruh parameter operasi terhadap performa turbin uap berdasarkan data aktual di lapangan.
3. Memberikan analisis dan rekomendasi sebagai upaya peningkatan efisiensi dan kinerja turbin uap pada sistem pembangkit.

4.2 Uraian Proses Tugas Khusus

Pada PT PLN Nusantara Power UP Paiton, turbin uap bekerja dengan memanfaatkan uap panas lanjut (*superheated steam*) yang dihasilkan dari boiler. Uap dengan tekanan dan temperatur tinggi dialirkan menuju turbin melalui nozzle, di mana energi tekanan diubah menjadi energi kinetik berupa kecepatan aliran uap yang tinggi. Uap berkecepatan tinggi tersebut kemudian diarahkan ke sudu-sudu turbin (*blade*), sehingga terjadi perubahan momentum yang menghasilkan gaya putar pada rotor. Putaran rotor ini diteruskan ke poros yang terhubung dengan generator untuk menghasilkan energi listrik.

Proses ekspansi uap dalam turbin terjadi secara bertahap melalui beberapa tingkat (*stage*), yaitu turbin tekanan tinggi (HP), turbin tekanan menengah (IP), dan turbin tekanan rendah (LP). Pada setiap tahap, tekanan dan temperatur uap mengalami penurunan, sementara energi uap secara bertahap dikonversi menjadi energi mekanik. Untuk meningkatkan efisiensi, uap dari turbin HP dipanaskan kembali di reheater sebelum masuk ke turbin berikutnya.

Secara prinsip, turbin bekerja berdasarkan proses ekspansi fluida, di mana energi termal uap diubah menjadi energi kinetik dan kemudian menjadi energi mekanik berupa putaran poros. Proses ini idealnya bersifat adiabatik dan isentropik, namun dalam kondisi nyata terdapat kerugian seperti gesekan dan turbulensi yang menyebabkan efisiensi aktual lebih rendah dari kondisi ideal. Dengan demikian, turbin uap pada PLTU Paiton

merupakan komponen utama yang berfungsi mengubah energi uap menjadi energi mekanik yang selanjutnya dikonversi menjadi energi listrik melalui generator.

Tabel 4. 1 Data Performace Test

High Pressure Turbin		
Inlet Steam Pressure	167,164	bar
Inlet Steam Tamperature	533,913	°C
HP turbin inlet enthalpy	3386,82	kJ/kg
Exhaust steam pressure	35,677	bar
Exhaust steam temperature	320,407	°C
HP turbin exhaust enthalpy	3029,632	kJ/kg
Hp turbin entropy	6,4	kJ/kg.°C
HP turbin entalpy (isentropis)	2955,471	kJ/kg
Intermediet Pressure Turbin		
Inlet Steam Pressure	32,58	bar
Inlet Steam Tamperature	538,18	°C
HP turbin inlet enthalpy	3540,421	kJ/kg
Exhaust steam pressure	9,03	bar
Exhaust steam temperature	354,04	°C
HP turbin exhaust enthalpy	3168,641	kJ/kg
Hp turbin entropy	7,304	kJ/kg.°C
HP turbin entalpy (isentropis)	3130,07	kJ/kg
Low Pressure Turbin A		
Inlet Steam Pressure	9,03	bar
Inlet Steam Tamperature	354,04	°C

HP turbin inlet enthalpy	3168,641	kJ/kg
Exhaust steam pressure	0,08	bar
Exhaust steam temperature	41,01	°C
HP turbin exhaust enthalpy	2335,148	kJ/kg
Hp turbin entropy	6,168	kJ/kg.°C
HP turbin entalpy (isentropis)	1925,787	kJ/kg
Low Pressure Turbin B		
Inlet Steam Pressure	9,03	bar
Inlet Steam Tamperature	354,04	°C
HP turbin inlet enthalpy	3168,641	kJ/kg
Exhaust steam pressure	0,08	bar
Exhaust steam temperature	40,56	°C
HP turbin exhaust enthalpy	2336,973	kJ/kg
Hp turbin entropy	6,168	kJ/kg.°C
HP turbin entalpy (isentropis)	1930,814	kJ/kg

4.3 Efisiensi Turbin

4.4.1. Efisiensi Turbin Teoritis

Tabel 4. 2 Efisiensi Turbin Teoritis

High Pressure Turbin %	Intermediet Pressure Turbin %	Low Pressure Turbin A %	Low Pressure Turbin B %
------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

81,081	80,476	66,894	66,747
--------	--------	--------	--------

4.4.2. Efisiensi Turbin Aktual

Tabel 4. 3 Efisiensi Turbin Aktual

High Pressure Turbin %	Intermediet Pressure Turbin %	Low Pressure Turbin A %	Low Pressure Turbin B %
81,807	90,600	67,063	67,188

4.4 Spesifikasi Pelaratan

Pada unit pembangkit di PT PLN Nusantara Power UP Paiton, turbin uap merupakan salah satu peralatan utama yang memiliki peranan sangat penting dalam proses pembangkitan energi listrik. Turbin uap berfungsi untuk mengubah energi termal yang terkandung dalam uap hasil produksi boiler menjadi energi mekanik berupa putaran poros. Putaran poros tersebut kemudian diteruskan untuk menggerakkan generator sehingga menghasilkan energi listrik. Oleh karena itu, kinerja turbin uap sangat berpengaruh terhadap efisiensi dan keandalan sistem pembangkitan secara keseluruhan.

Turbin uap yang digunakan pada unit ini dirancang dengan spesifikasi tertentu yang disesuaikan dengan kapasitas pembangkit serta kondisi operasi yang diinginkan. Parameter desain yang menjadi acuan meliputi tekanan dan temperatur uap utama, kondisi uap reheat, laju aliran uap, kecepatan putar turbin, serta kondisi tekanan pada sisi keluaran (exhaust). Selain itu, konfigurasi turbin yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu High Pressure (HP), Intermediate Pressure (IP), dan Low Pressure

(LP), juga menjadi bagian penting dalam menunjang proses ekspansi uap secara bertahap untuk menghasilkan energi yang optimal.

Dengan adanya spesifikasi desain tersebut, turbin uap diharapkan mampu beroperasi secara optimal, efisien, dan andal dalam memenuhi kebutuhan beban listrik pada sistem pembangkitan. Adapun spesifikasi desain turbin uap yang digunakan pada unit di PT PLN Nusantara Power UP Paiton disajikan secara rinci pada tabel berikut:

Tabel 4. 4 Spesifikasi Desain Turbin

No	Parameter	Spesifikasi	Satuan
1	Manufacturer	Harbin Steam Turbine Co., Ltd	-
2	Model	N660-16.7/538/538	-
3	Tipe Turbin	Subcritical, Once Reheat, Condensing	-
4	Konfigurasi	3 Silinder (HP, IP, LP), 4 Exhaust	-
5	Daya Terpasang	660	MW
6	Kecepatan Putar	3000	rpm
7	Tekanan Uap Utama	16.7	MPa
8	Temperatur Uap Utama	538	°C
9	Laju Aliran Uap Utama	2064.10	ton/jam
10	Tekanan Uap Reheat	3.597	MPa
11	Temperatur Uap Reheat	538	°C
12	Laju Aliran Uap Reheat	1742.35	ton/jam
13	Tekanan Exhaust (LP Turbin)	8 – 9.4	kPa
14	Temperatur Cooling Water	30	°C

4.5 Unit Pendukung

Pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) seperti di PT PLN Nusantara Power UP Paiton, turbin uap merupakan komponen utama dalam proses konversi energi, namun kinerjanya sangat bergantung pada keberadaan unit pendukung (auxiliary system). Unit pendukung ini berfungsi untuk menjaga agar turbin dapat beroperasi secara efisien, aman, dan berkelanjutan. Salah satu sistem pendukung utama adalah sistem pelumasan (lubricating oil system) yang berfungsi untuk melumasi bantalan (bearing) dan poros turbin guna mengurangi gesekan serta mencegah keausan. Selain itu, terdapat sistem uap penyegel (seal steam system) yang berperan dalam mencegah kebocoran uap keluar turbin serta mencegah masuknya udara ke dalam sistem, sehingga tekanan dan efisiensi tetap terjaga. Selanjutnya, sistem kondensor (condenser system) menjadi bagian penting yang berfungsi untuk mengubah uap bekas dari turbin menjadi air kembali, sehingga dapat digunakan kembali dalam siklus pembangkit. Sistem ini bekerja bersama dengan sistem vakum (vacuum system) yang menjaga tekanan rendah di dalam kondensor agar efisiensi turbin meningkat. Selain itu, terdapat sistem air pendingin (cooling water system) yang digunakan untuk mendinginkan kondensor dan peralatan lainnya agar tidak mengalami overheating selama proses operasi berlangsung.

Turbin juga didukung oleh sistem pompa air umpan (feedwater pump system) yang berfungsi untuk memompa air hasil kondensasi kembali ke boiler dengan tekanan tinggi. Kemudian, terdapat sistem uap bantu (auxiliary steam system) yang menyediakan uap untuk kebutuhan start-up dan pengoperasian peralatan bantu lainnya. Dalam pengoperasiannya, turbin juga dilengkapi dengan sistem kontrol hidrolik (hydraulic control system) yang berfungsi untuk mengatur katup uap (valve) sehingga aliran uap yang masuk ke turbin dapat dikendalikan sesuai kebutuhan beban. Selain itu, karena turbin terhubung langsung dengan generator, maka diperlukan sistem pendingin generator (generator cooling system) untuk menjaga suhu generator tetap stabil selama beroperasi. Seluruh unit

pendukung tersebut saling terintegrasi dan memiliki peran penting dalam menjaga keandalan serta efisiensi kerja turbin di PLTU. Tanpa adanya sistem pendukung yang baik, kinerja turbin dapat menurun bahkan berpotensi menyebabkan gangguan operasional.

4.6 Pembahasan

Efisiensi turbin merupakan salah satu parameter penting dalam menentukan kinerja pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Efisiensi ini menunjukkan seberapa besar energi uap yang dapat dikonversi menjadi energi mekanik oleh turbin. Dalam analisis ini, dilakukan perbandingan antara efisiensi teoritis dan efisiensi aktual pada beberapa bagian turbin, yaitu High Pressure (HP), Intermediate Pressure (IP), serta Low Pressure (LP) Turbin A dan B.

Analisis ini diawali dengan penentuan nilai entalpi (h) dan entropi (s) uap pada kondisi masuk dan keluar turbin menggunakan metode interpolasi tabel uap berdasarkan data operasi aktual di lapangan. Nilai entalpi dan entropi tersebut kemudian digunakan untuk menghitung efisiensi teoritis turbin, yang selanjutnya dibandingkan dengan efisiensi aktual sebagai dasar evaluasi performa turbin. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai efisiensi teoritis untuk HP turbin sebesar 81,0808964%, IP turbin sebesar 80,47610965%, LP turbin A sebesar 66,89374%, dan LP turbin B sebesar 66,74728%. Sementara itu, nilai efisiensi aktual menunjukkan hasil sebesar 81,80719325% untuk HP turbin, 90,60048593% untuk IP turbin, 67,06282% untuk LP turbin A, dan 67,18774% untuk LP turbin B.

Dari hasil tersebut, terlihat bahwa efisiensi aktual HP turbin sedikit lebih tinggi dibandingkan nilai teoritisnya, yang menunjukkan bahwa turbin masih bekerja dengan baik dan berada dalam kondisi operasional yang optimal. Pada IP turbin, terdapat perbedaan yang cukup signifikan, dimana efisiensi aktual jauh lebih tinggi dibandingkan nilai teoritis. Hal ini dapat disebabkan oleh perbedaan asumsi dalam perhitungan teoritis, kondisi operasi aktual yang lebih ideal, atau pengaruh parameter seperti tekanan,

temperatur, dan kualitas uap yang lebih baik saat pengambilan data. Untuk LP turbin A dan B, nilai efisiensi aktual juga sedikit lebih tinggi dibandingkan nilai teoritis. Hal ini menunjukkan bahwa kedua turbin LP masih bekerja dengan baik, meskipun secara umum efisiensinya lebih rendah dibandingkan HP dan IP turbin. Hal tersebut merupakan karakteristik umum karena energi uap pada tahap LP sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Berdasarkan hasil evaluasi ini, dapat diketahui bahwa parameter operasi seperti tekanan, temperatur, dan kondisi uap sangat berpengaruh terhadap performa turbin. Semakin baik kondisi uap yang masuk ke turbin, maka efisiensi yang dihasilkan juga akan semakin tinggi. Oleh karena itu, pengendalian parameter operasi menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga kinerja turbin. Sebagai upaya peningkatan efisiensi dan kinerja turbin, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan antara lain melakukan monitoring parameter operasi secara berkala, menjaga kualitas uap agar tetap sesuai standar, serta melakukan perawatan rutin pada komponen turbin untuk meminimalkan losses seperti kebocoran uap dan penurunan performa.

Secara keseluruhan, hasil analisis ini menunjukkan bahwa kinerja turbin uap masih dalam kondisi baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu mampu menentukan parameter termodinamika (entalpi dan entropi), mengevaluasi pengaruh kondisi operasi terhadap performa turbin, serta memberikan analisis dan rekomendasi guna meningkatkan efisiensi sistem pembangkit.

4.7 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai efisiensi turbin uap di PT PLN Nusantara Power UP Paiton, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Nilai entalpi (h) dan entropi (s) uap pada kondisi masuk dan keluar turbin berhasil ditentukan menggunakan metode interpolasi tabel uap berdasarkan data operasi aktual. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar dalam perhitungan

efisiensi teoritis turbin dan menunjukkan kesesuaian dengan konsep termodinamika yang telah dipelajari.

2. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa efisiensi aktual turbin secara umum lebih tinggi dibandingkan efisiensi teoritis, yaitu pada HP turbin ($81,807\% > 81,081\%$), IP turbin ($90,600\% > 80,4761\%$), LP turbin A ($67,063\% > 66,894\%$), dan LP turbin B ($67,188\% > 66,747\%$). Hal ini menunjukkan bahwa performa turbin dalam kondisi operasional masih berada dalam kondisi baik dan optimal.
3. Parameter operasi seperti tekanan, temperatur, dan kualitas uap terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efisiensi turbin. Kondisi uap yang lebih baik pada saat operasi aktual dapat meningkatkan efisiensi turbin, terutama terlihat pada IP turbin yang memiliki selisih cukup besar antara nilai teoritis dan aktual.

4.8 Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan pemantauan parameter operasi seperti tekanan, temperatur, dan kualitas uap secara berkala untuk menjaga kestabilan dan efisiensi turbin.
2. Disarankan untuk melakukan kalibrasi dan validasi data secara rutin agar perhitungan efisiensi teoritis dan aktual menjadi lebih akurat dan dapat dibandingkan secara lebih tepat.
3. Perlu dilakukan perawatan (maintenance) secara berkala pada komponen turbin untuk mengurangi potensi kerugian energi (losses), seperti kebocoran uap dan penurunan performa akibat keausan.

BAB V

TEMUAN MENARIK DAN POTENSI PENELITIAN

LANJUT

5.1 Temuan Lapangan yang Menarik

Berdasarkan hasil pengamatan selama pelaksanaan magang di PT PLN Nusantara Power UP Paiton, diperoleh temuan menarik terkait pemanfaatan air laut sebagai bahan baku utama dalam proses pembangkitan uap pada sistem boiler. Air laut yang memiliki kandungan garam tinggi dan sifat korosif tidak dapat langsung digunakan, sehingga harus melalui serangkaian proses pengolahan seperti pre-treatment, reverse osmosis, dan demineralisasi hingga menghasilkan air dengan kualitas tinggi (air demin). Hal ini menunjukkan adanya sistem pengolahan air yang kompleks namun sangat penting untuk menjaga keandalan dan umur peralatan pembangkit.

Selain itu, penggunaan bahan bakar pada furnace juga menunjukkan inovasi melalui penerapan metode co-firing, yaitu pencampuran batubara dengan biomassa. Menariknya, batubara yang digunakan cenderung memiliki nilai kalor rendah, sehingga keberadaan biomassa sebagai bahan bakar tambahan tidak hanya berfungsi untuk mendukung program pengurangan emisi karbon, tetapi juga membantu meningkatkan kualitas pembakaran.

Namun demikian, terdapat beberapa tantangan yang ditemukan di lapangan, seperti variasi karakteristik biomassa yang digunakan (kadar air, ukuran partikel, dan nilai kalor) yang dapat memengaruhi stabilitas nyala api di furnace. Selain itu, penggunaan batubara kalori rendah juga menuntut pengaturan operasi yang lebih optimal agar efisiensi pembakaran tetap terjaga. Kombinasi antara pengolahan air laut dan penggunaan bahan bakar campuran ini menjadi suatu sistem yang kompleks namun menarik untuk dikaji lebih lanjut karena melibatkan aspek efisiensi energi, lingkungan, dan keandalan operasional.

5.2 Rekomendasi Topik Penelitian

Berdasarkan hasil pengamatan selama pelaksanaan magang di PT PLN Nusantara Power UP Paiton, terdapat beberapa topik penelitian yang direkomendasikan untuk dikaji lebih lanjut, khususnya terkait penerapan co-firing antara batubara kalori rendah dan biomassa pada furnace. Topik pertama adalah analisis performa pembakaran pada furnace dengan bahan bakar co-firing batubara kalori rendah dan biomassa. Topik ini dipilih karena performa pembakaran menjadi faktor utama dalam menentukan efisiensi dan keandalan sistem pembangkit. Penggunaan batubara dengan nilai kalor rendah yang dikombinasikan dengan biomassa dapat memberikan dampak terhadap proses pembakaran, baik dari segi efisiensi energi maupun kestabilan operasi. Oleh karena itu, analisis ini penting untuk mengetahui sejauh mana performa pembakaran yang dihasilkan serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

Topik kedua adalah optimasi rasio pencampuran batubara dan biomassa untuk meningkatkan efisiensi termal. Pemilihan topik ini didasarkan pada adanya variasi komposisi campuran bahan bakar yang digunakan di lapangan. Rasio pencampuran yang tidak optimal dapat menyebabkan penurunan efisiensi pembakaran dan meningkatkan potensi gangguan operasional. Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh komposisi campuran yang paling efektif dalam menghasilkan efisiensi termal yang maksimal tanpa mengurangi kestabilan sistem.

Topik ketiga adalah kajian pengaruh penggunaan biomassa terhadap stabilitas nyala api dan distribusi temperatur di furnace. Topik ini penting karena karakteristik biomassa yang berbeda dengan batubara, seperti kadar air yang lebih tinggi dan nilai kalor yang lebih rendah, dapat memengaruhi pola pembakaran di dalam furnace. Hal ini berdampak langsung pada stabilitas nyala api serta distribusi temperatur yang berpengaruh terhadap kinerja boiler. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaruh tersebut sehingga dapat dilakukan pengendalian operasi yang lebih baik. Ketiga topik penelitian tersebut dipilih karena memiliki

keterkaitan langsung dengan kondisi operasional di lapangan serta berpotensi memberikan kontribusi dalam meningkatkan efisiensi, keandalan, dan aspek lingkungan pada sistem pembangkit listrik tenaga uap. Selain itu, topik-topik ini juga relevan untuk mendukung pengembangan teknologi pembakaran yang lebih optimal dan berkelanjutan di masa depan.

5.3 Relevansi Terhadap Isu Industri dan Akademik

Pemanfaatan air laut sebagai sumber air baku dalam PLTU memiliki relevansi tinggi terhadap isu industri, khususnya dalam hal ketersediaan sumber daya air tawar yang semakin terbatas. Dengan memanfaatkan air laut yang melimpah, pembangkit dapat mengurangi ketergantungan terhadap sumber air tawar, meskipun memerlukan teknologi pengolahan yang lebih kompleks.

Di sisi lain, penerapan co-firing antara batubara kalori rendah dan biomassa juga sangat relevan dengan isu global terkait transisi energi dan pengurangan emisi karbon. Industri pembangkitan listrik saat ini dituntut untuk tetap efisien namun lebih ramah lingkungan, sehingga penggunaan biomassa sebagai bahan bakar campuran menjadi salah satu solusi yang strategis tanpa harus mengganti teknologi pembangkit secara keseluruhan.

Dari perspektif akademik, topik ini sangat menarik karena menggabungkan berbagai bidang ilmu, seperti teknik mesin, teknik kimia, teknik lingkungan, serta energi terbarukan. Penelitian terkait pengolahan air laut dan teknologi co-firing dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem pembangkit yang lebih efisien, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga memiliki nilai praktis yang tinggi dalam mendukung perkembangan industri energi, khususnya dalam menghadapi tantangan keberlanjutan dan efisiensi di masa depan.

BAB IV

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Secara keseluruhan, pelaksanaan magang industri di PT PLN Nusantara Power UP Paiton telah memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan yang direncanakan sebelumnya. Adapun pencapaian dari setiap tujuan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan pengetahuan dan keterampilan akademik selama pelaksanaan magang di PT PLN Nusantara Power UP Paiton, mahasiswa mampu menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan, khususnya terkait sistem pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), seperti proses pembakaran, sistem turbin, serta pengolahan air laut menjadi air demineralisasi. Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian antara teori yang dipelajari dengan praktik di lapangan.
2. Pengembangan kemampuan analisis dan pemecahan masalah mahasiswa memperoleh pengalaman dalam menganalisis kondisi operasional di lapangan, termasuk memahami sistem co-firing antara batubara dan biomassa serta proses pengolahan air. Kemampuan dalam mengidentifikasi permasalahan dan memahami solusi yang diterapkan di industri juga mengalami peningkatan.
3. Peningkatan kompetensi professional melalui keterlibatan langsung dalam lingkungan kerja, mahasiswa mendapatkan wawasan mengenai prosedur operasional standar (SOP), budaya kerja industri, serta penggunaan peralatan di pembangkit. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kompetensi profesional yang relevan dengan bidang keahlian.
4. Penumbuhan tanggung jawab, etos kerja, dan kemampuan adaptasi, kegiatan magang memberikan pengalaman nyata dalam dunia kerja, sehingga mahasiswa dapat mengembangkan sikap disiplin, tanggung jawab, serta kemampuan beradaptasi dengan lingkungan kerja yang

dinamis. Interaksi dengan tenaga kerja profesional juga membantu membentuk etos kerja yang baik.

5. Integrasi teori dan praktik, magang ini menjadi sarana efektif untuk menghubungkan konsep akademik dengan implementasinya di lapangan. Mahasiswa tidak hanya memahami teori secara konseptual, tetapi juga dapat melihat secara langsung penerapannya dalam sistem pembangkit listrik, sehingga pemahaman menjadi lebih komprehensif.

6.2 Saran

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan magang industri di PT PLN Nusantara Power UP Paiton, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Diharapkan pihak perusahaan dapat terus meningkatkan penerapan teknologi ramah lingkungan, khususnya dalam pengembangan sistem co-firing antara batubara dan biomassa, agar dapat menurunkan emisi karbon secara lebih optimal.
2. Perlu dilakukan optimalisasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan biomassa, baik dari segi kualitas bahan bakar maupun ketersediaan pasokan, sehingga proses pembakaran di furnace dapat berjalan lebih stabil dan efisien.
3. Diharapkan adanya peningkatan sistem monitoring dan pengendalian pada proses pengolahan air laut menjadi air demineralisasi, agar kualitas air umpan boiler tetap terjaga sesuai standar operasional.
4. Bagi mahasiswa yang akan melaksanakan magang selanjutnya, disarankan untuk lebih aktif dalam menggali informasi dan bertanya kepada pembimbing lapangan agar memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait proses operasional PLTU.
5. Perlu adanya peningkatan integrasi antara teori yang dipelajari di bangku perkuliahan dengan praktik di lapangan, sehingga mahasiswa dapat lebih siap menghadapi dunia kerja setelah lulus.

DAFTAR PUSTAKA

- Fathur D. Program studi teknik mesin fakultas teknik & sains universitas pembangunan nasional”veteran”jawa timur 2024. Published online 2024.
- F. R. Affandi, E. N. Bahtiar, A. Humaira, dan B. A. Rahmat, “Performance and Thermal Efficiency Analysis of Steam Turbines : A Review of Recent Developments,” vol. 1, no. November 2025, hal. 115–129, 2026
- Jamilah, Tijani 2015. Analisis Efisiensi Termal Turbin pada Power Plant.Yogyakarta: Inshtut Sains & Teknologi Akprind
- Putra, Erid. 2016. Analisis Efisiensi Isntropik Turbin Hap pada Power Plant PT. Geo Dipa Energi Unit Dieng. Semarang: Universitas Diponegoro
- Rahmawati AU, Wikendi L, Maryanty Y, Yusuf NK. ANALISIS PROSES KIMIA DALAM SIKLUS UAP AIR DI PLTU PAITON UNIT 1 DAN 2. 2024;10(9):562–571.
- Ramadhan, F. (2017). Analisis Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Menggunakan Metode Hazard Identification Risk Assessment and Risk Control (HIRARC). Seminar Nasional Riset Terapan SENASSET, 164-169
- Geankoplis, C. J. (1993). *Transport Processes and Unit Operations* (3rd ed.), Appendix: Steam Tables. New Jersey: Prentice Hall.
- Gusnita N, Said KS. Analisa Efisiensi dan Pemanfaatan Gas Buang Turbin Gas Alstom Pada Pembangkit Listrik Tenaga Gas Kapasitas 20 Mw. 2017;14(2):209–218.
- W. H. Al-taha dan H. A. Osman, “Performance Analysis of a Steam Power Plant : A Case Study,” vol. 05023, hal. 1–10, 2018.
- Yaws, Carl L., 1999. Chemical Properties Handbook, Me. Graw Hill Book Co., New York
- Z. Wang, “Overview of steam turbines and efficiency,” vol. 0, hal. 48–51, 2024, doi: 10.54254/2755-2721/89/20240966.

LAMPIRAN

Lampiran 1

1. HIGH PRESSURE TURBINE

HP Turbin Efisiensi Teoritis

Inlet Steam Pressure	167,164	bar
Inlet Steam Temperature	533,913	°C
HP turbin inlet enthalpy	3386,82	kJ/kg
Exhaust steam pressure	35,677	bar
Exhaust steam temperature	320,407	°C
HP turbin exhaust enthalpy	3029,632	kJ/kg
Hp turbin entropy	6,4	kJ/kg.°C
HP turbin entalpy (isentropis)	2955,471	kJ/kg

Mencari nilai entalpi dan entropi dengan interpolasi pada tekanan 35,677 bar

P bar	Sf2 kJ/kg	Sg2 kJ/kg	Hf2 kJ/kg	Hg2 kJ/kg
30	2,645	6,186	1008,3	2803,3
35,677	2,7312904	6,1201468	1053,205	2801,88075
40	2,797	6,07	1087,4	2800,8

- $Sf2 = 2,645 + \left(\frac{35,677-30}{40-30} \right) \times (2,797 - 2,645)$
 $Sf2 = 2,7312904 \text{ kJ/s}$
- $Sg2 = 6,186 + \left(\frac{35,677-30}{40-30} \right) \times (6,07 - 6,186)$
 $Sg2 = 5,198285 \text{ kJ/s}$
- $Hf2 = 1008,3 + \left(\frac{35,677-30}{40-30} \right) \times (1087,4 - 1008,3)$
 $Hf2 = 1053,205 \text{ kJ/s}$

- $H_{g2} = 2803,3 + \left(\frac{35,677-30}{40-30} \right) x (2800,8 - 2803,3)$

$$H_{f2} = 2801,88075 \text{ kJ/s}$$

Menentukan kualitas uap

$$S_2 = S_f + x_2(S_g - S_f)$$

$$6,4 = 2,7312904 + x_2(6,120147 - 2,73129)$$

$$6,4 = 2,7312904 + x_2(3,388856)$$

$$x_2 = 1,082580424$$

Menghitung h_{2s}

$$h_{2s} = h_f + x_2(h_g - h_f)$$

$$h_{2s} = 1053,205 + 1,082580424(2801,881 - 1053,205)$$

$$h_{2s} = 2946,28713$$

Menghitung perubahan entalpi isentropic

$$H_s = h_{2s} - h_1$$

$$H_s = 2946,28713 - 3386,82$$

$$H_s = -440,5328701$$

Efisiensi Turbin

$$\eta = \frac{h_2 - h_1}{h_{2s} - h_1}$$

$$\eta = \frac{3029,632 - 3386,82}{-440,5328701}$$

$$\eta = 81,0808964 \%$$

HP Turbin Efisiensi Aktual

$$\eta = \frac{H_i - H_0}{H_i - H_s}$$

$$\eta = \frac{3386,82 - 3029,632}{3386,82 - 2955,471}$$

$$\eta = 82,80719325 \%$$

2. INTERMEDIET PRESSURE TIRBINE

IP Turbin Efisiensi Teoritis

Inlet Steam Pressure	32,58	bar
Inlet Steam Temperature	538,18	°C
HP turbin inlet enthalpy	3540,421	kJ/kg
Exhaust steam pressure	9,03	bar
Exhaust steam temperature	354,04	°C
HP turbin exhaust enthalpy	3168,641	kJ/kg
Hp turbin entropy	7,304	kJ/kg.°C
HP turbin entalpy (isentropis)	3130,07	kJ/kg

Mencari nilai entalpi dan entropi dengan interpolasi pada tekanan 9,03 bar

P bar	Sf2 kJ/kg	Sg2 kJ/kg	Hf2 kJ/kg	Hg2 kJ/kg
8	2,046	6,662	2768,3	720,87
9,03	2,09338	6,622345	2772,832	742,3146
10	2,138	6,585	2777,1	762,51

- $$Sf2 = 2,046 + \left(\frac{9,03-8}{10-8} \right) \times (2,138 - 2,046)$$

$$Sf2 = 2,09338 \text{ kJ/s}$$
- $$Sg2 = 6,662 + \left(\frac{35,677-30}{40-30} \right) \times (6,585 - 6,662)$$

$$Sg2 = 6,622345 \text{ kJ/s}$$
- $$Hf2 = 2768,3 + \left(\frac{35,677-30}{40-30} \right) \times (2777,1 - 2768,3)$$

$$Hf2 = 2772,832 \text{ kJ/s}$$
- $$Hg2 = 720,87 + \left(\frac{35,677-30}{40-30} \right) \times (762,51 - 720,87)$$

$$Hg2 = 742,3146 \text{ kJ/s}$$

Menentukan kualitas uap

$$\begin{aligned}
S_2 &= S_f + x_2(S_g - S_f) \\
7,304 &= 2,09338 + x_2(6,622345 - 2,09338) \\
7,304 &= 2,09338 + x_2(4,528965) \\
x_2 &= 1,150510106
\end{aligned}$$

Menghitung h_2s

$$\begin{aligned}
h_2s &= h_f + x_2(h_g - h_f) \\
h_2s &= 742,3146 + 1,150510106(2772,832 - 742,3146) \\
h_2s &= 3078,445388
\end{aligned}$$

Menghitung perubahan entalpi isentropic

$$\begin{aligned}
Hs &= h_2s - h_1 \\
Hs &= 3078,445388 - 3540,421 \\
Hs &= -461,9756119
\end{aligned}$$

Efisiensi Turbin

$$\begin{aligned}
\eta &= \frac{h_2 - h_1}{h_2s - h_1} \\
\eta &= \frac{3168,641 - 3540,421}{-461,9756119} \times 100\% \\
\eta &= 80,47610965 \%
\end{aligned}$$

IP Turbin Efisiensi Aktual

$$\begin{aligned}
\eta &= \frac{Hi - H0}{Hi - Hs} \\
\eta &= \frac{3386,82 - 3029,632}{3386,82 - 2955,471} \times 100\% \\
\eta &= 90,60048593 \%
\end{aligned}$$

3. LOW PRESSURE TURBINE A

LP Turbin Efisiensi Teoritis

Inlet Steam Pressure	9,03	bar
Inlet Steam Temperature	354,04	°C
HP turbin inlet enthalpy	3168,641	kJ/kg
Exhaust steam pressure	0,08	bar
Exhaust steam temperature	41,01	°C
HP turbin exhaust enthalpy	2335,148	kJ/kg
HP turbin entropy	6,168	kJ/kg.°C
HP turbin entalpy (isentropis)	1925,787	kJ/kg

Mencari nilai entalpi dan entropi dengan interpolasi pada tekanan 0,08 bar

P bar	Sf2 kJ/kg	Sg2 kJ/kg	Hf2 kJ/kg	Hg2 kJ/kg
0,05	8,394	0,476	2560,7	137,75
0,08	8,247	0,5798	2574,62	170,186
0,1	8,149	0,649	2583,9	191,81

Menentukan kualitas uap

$$S_2 = S_f + x_2(S_g - S_f)$$

$$6,168 = 8,247 + x_2(0,5798 - 8,247)$$

$$6,168 = 8,247 + x_2(-7,6672)$$

$$x_2 = 0,271155$$

Menghitung h_{2s}

$$h_{2s} = h_f + x_2(h_g - h_f)$$

$$h_{2s} = 2574,62 + 0,271155(170,186 - 2574,62)$$

$$h_{2s} = 1922,646$$

Menghitung perubahan entalpi isentropic

$$H_s = h_{2s} - h_1$$

$$H_s = 1922,646 - 3168,641$$

$$H_s = -1246$$

Efisiensi Turbin

$$\eta = \frac{h_2 - h_1}{h_{2s} - h_1}$$

$$\eta = \frac{2335,148 - 3168,641}{-1246} \times 100\%$$

$$\eta = 66,89374 \%$$

IP Turbin Efisiensi Aktual

$$\eta = \frac{H_i - H_0}{H_i - H_s}$$

$$\eta = \frac{3168,641 - 2335,148}{3168,641 - 1925,787} \times 100\%$$

$$\eta = 67,06281 \%$$

4. LOW PRESSURE TURBINE B

LP Turbin Efisiensi Teoritis

Inlet Steam Pressure	9,03	bar
Inlet Steam Temperature	354,04	°C
HP turbin inlet enthalpy	3168,641	kJ/kg
Exhaust steam pressure	0,08	bar
Exhaust steam temperature	40,56	°C
HP turbin exhaust enthalpy	2336,973	kJ/kg
Hp turbin entropy	6,168	kJ/kg.°C
HP turbin entalpy (isentropis)	1930,814	kJ/kg

Mencari nilai entalpi dan entropi dengan interpolasi pada tekanan 0,08 bar

P bar	Sf2 kJ/kg	Sg2 kJ/kg	Hf2 kJ/kg	Hg2 kJ/kg
0,05	8,394	0,476	2560,7	137,75
0,08	8,247	0,5798	2574,62	170,186
0,1	8,149	0,649	2583,9	191,81

Menentukan kualitas uap

$$S_2 = S_f + x_2(S_g - S_f)$$

$$6,168 = 8,247 + x_2(0,5798 - 8,247)$$

$$6,168 = 8,247 + x_2(-7,6672)$$

$$x_2 = 0,271155$$

Menghitung h_{2s}

$$h_{2s} = h_f + x_2(h_g - h_f)$$

$$h_{2s} = 2574,62 + 0,271155 (170,186 - 2574,62)$$

$$h_{2s} = 1922,646$$

Menghitung perubahan entalpi isentropic

$$H_s = h_{2s} - h_1$$

$$H_s = 1922,646 - 3168,641$$

$$H_s = -1246$$

Efisiensi Turbin

$$\eta = \frac{h_2 - h_1}{h_{2s} - h_1}$$

$$\eta = \frac{2335,148 - 3168,641}{-1246} \times 100\%$$

$$\eta = 66,74728 \%$$

IP Turbin Efisiensi Aktual

$$\eta = \frac{H_i - H_0}{H_i - H_s}$$
$$\eta = \frac{3168,641 - 2336,973}{3168,641 - 1930,814} \times 100\%$$
$$\eta = 67,18774 \%$$

Lampiran 2



